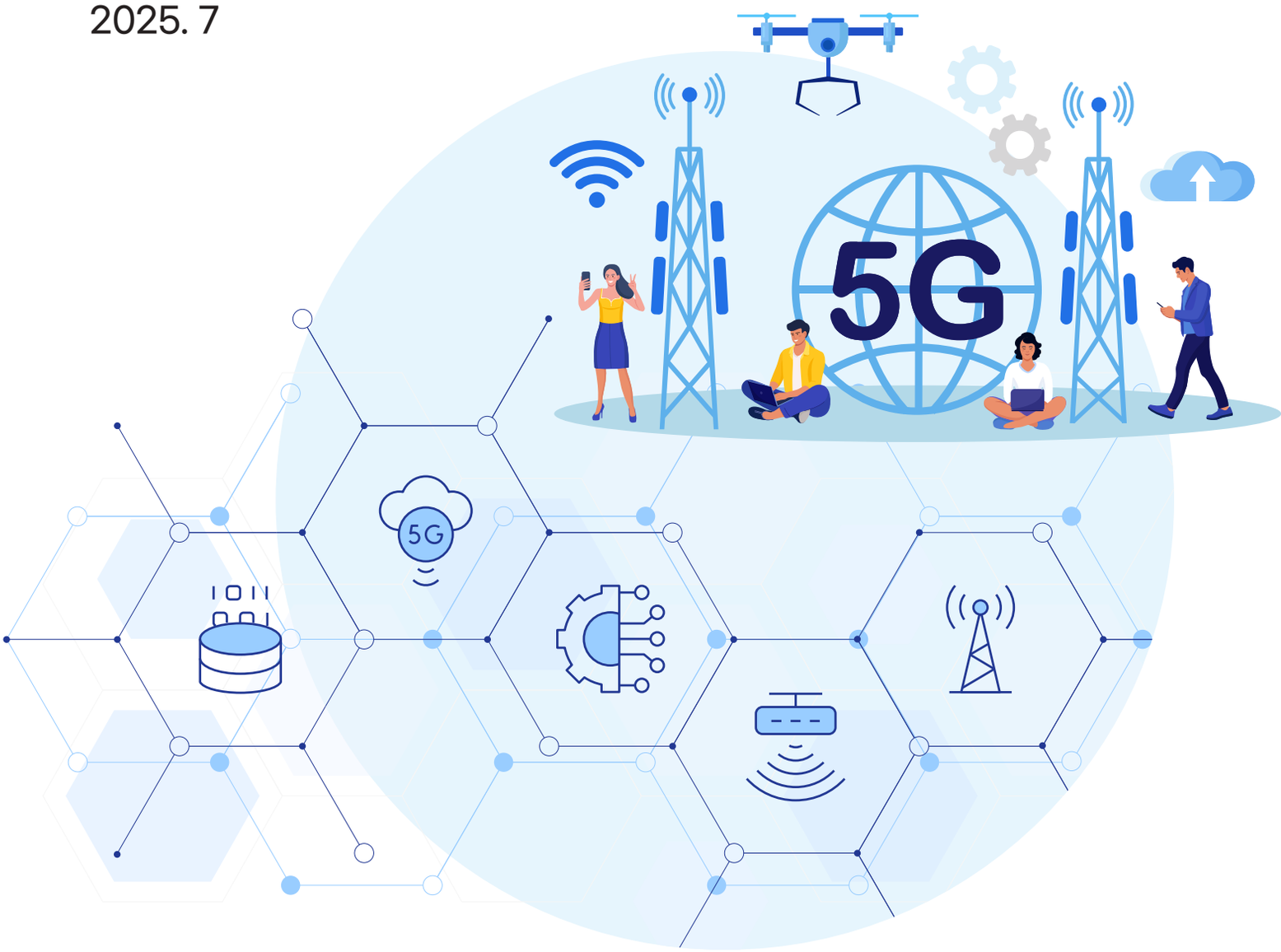
5G 특화망 가이드라인

2025. 7



과학기술정보통신부
KCA 한국방송통신전파진흥원

가이드라인 이력

버 젼	날 짜	수정내용
V1.0	2021.10월	가이드라인 제정
V2.0	2025. 7월	현행화(사례, 법제도 개정 반영)



5G 특화망 가이드라인

CONTENTS

제1장
5G 특화망이란?

제1절 5G 특화망 개념 6
1. 주요 개념 6
2. 주파수 대역 7
3. 5G 특화망 관련 정책 추진 연혁 8

제2절 5G 특화망 주요 사례 9

제2장
5G 특화망 도입·운용 절차

제1절 개요 14
1. 5G 특화망 주파수 이용 유형 14
2. 5G 특화망 유형별 이용 절차 16

제2절 5G 특화망 구축 시 고려 사항 17

제3절 주파수 할당 유형의 이용 절차(Type 2, Type 3) 21
1. 개요 21
2. 기간통신사업자 등록 22
3. 보증금 납부 27
4. 주파수 할당 신청 29
5. 적격 검토(결격 여부) 및 할당 심사 33
6. 할당대상법인 선정 및 통보 35
7. 할당 대가 납부 및 이행각서 제출 36
8. 기간통신사업자 등록증 및 주파수할당 통지서 수령 36
9. 무선국 개설 신고 37
10. 무선국 공사 42
11. 무선국 준공 신고 및 검사 42
12. 무선국 변경 46
13. 이행 점검 46
14. 주파수 재할당 47
15. 기타 사항 47



과학기술정보통신부 KCA 한국방송통신전파진흥원

제4절 주파수 지정 유형의 이용 절차(Type 1) — 51

1. 개요 51
2. 무선국 허가 신청 52
3. 허가 심사 57
4. 무선국 허가증 수령 59
5. 무선국 공사 61
6. 무선국 준공 신고 및 검사 61
7. 무선국 변경 64
8. 무선국 재허가 65
9. 기타 사항 66

제3장

5G 특화망 국내외 적용 사례

제1절 분야별 특화망 적용 사례 — 76

1. 제조 분야 76
2. 공공 시설 분야 80
3. 교통·수송 분야 83
4. 에너지 자원 분야 86

제2절 국내 5G 특화망 실증 우수사례 — 89

참고 자료

1. 5G 네트워크 구성 100
2. 5G 표준화 동향 104
3. 5G 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고 108
4. 주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 116
5. FAQ 130
6. 용어 해설 132

5G 특화망 가이드라인



제1장
5G 특화망이란?

제1절 5G 특화망 개념
제2절 5G 특화망 주요 사례

제1장 5G 특화망이란?

제1절 | 5G 특화망 개념

1 주요 개념

5G 특화망(이음5G)[1]은 산업체, 공공기관 등을 대상으로 특정공간(토지·건물 등)에서 스마트 팩토리, 스마트 오피스 등 산업용, 업무용 최첨단 IT 서비스를 구현할 수 있는 맞춤형 네트워크를 의미한다.

5G 이동통신은 전국 단위로 할당된 '이동통신(IMT)용 주파수'를 이용하여 일반 국민을 대상으로 제공하는 통신서비스이다. 반면, 5G 특화망은 산업체나 공공기관이 건물, 시설, 토지 등 일정 구역 내[2]에서 사용할 수 있도록 별도의 특화망용 주파수를 할당받아, 수요자(시설자[3])의 필요에 맞춘 5G 융합서비스를 제공할 수 있다는 점에서 5G 이동통신망과 차이가 있다.

표 1-1. 5G 이동통신과 5G 특화망 비교

구분		5G 이동통신	5G 특화망
서비스 시장 측면	서비스 범위	전국	토지/건물
	사업자 수	소수(3개)	다수
네트워크 구축 측면	주파수 이용	전국적 주파수 사용	지역적 공동이용
	주파수 수요	경합성 높음	경합성 낮음
	설비 투자 규모	대규모 투자 필요	소규모 투자 가능
통신망 이용 측면	주 공급자	이동통신 사업자	특화망 사업자, 수요기관·기관 등
	주 사용자	이동통신 가입자(개인·기업)	수요기업·기관 등
	주요 용도	음성, 데이터 등 전송	다양(수요기업·기관 활용형태별)

1) '이음(e-Um)5G'는 2021년 12월 공모를 통해 정한 5G 특화망을 이르는 용어로서 5G 서비스의 특성인 초고속(eMBB), 초저지연(URLLC), 초연결(mMTC)의 의미와 함께 사람과 사물을 이어준다는 의미를 반영

2) 자기의 건물·시설·토지 또는 임대차 계약으로 토지 등의 이용권을 보유한 자의 권한의 범위

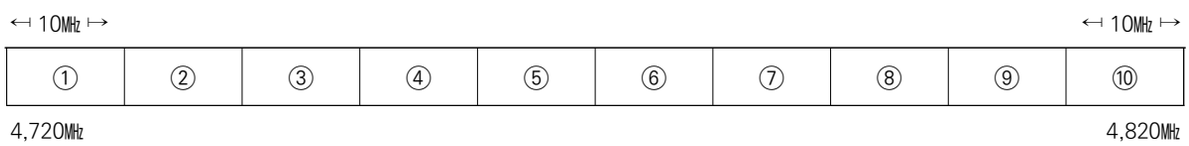
3) 전파법 제2조(정의) 8. "시설자"란 과학기술정보통신부장관으로부터 무선국의 개설허가를 받거나 과학기술정보통신부장관에게 개설신고를 하고 무선국을 개설한 자를 말한다(2024년 말 기준).

5G 네트워크는 액세스망(접속망)과 코어망으로 구성되고 액세스망은 단말과 기지국 간의 무선 통신을 구현하며 다중접속을 통해 데이터부(User Plane)/제어부(Control Plane) 데이터를 단말과 송·수신한다. 코어망은 범용서버 내 소프트웨어로 네트워크 기능을 구현하고 제어부와 데이터부로 구성되며 기지국과 광케이블로 연결되어 있다.

2 주파수 대역

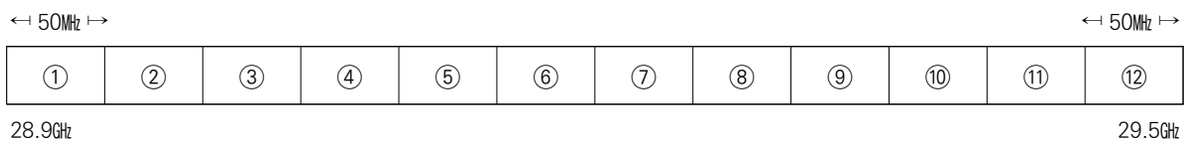
5G 특화망 용도로 활용이 가능한 주파수는 4.7㎓ 대역(4.72~4.82㎓)의 총 100㎒ 폭과 28㎓ 대역(28.9~29.5㎓)의 총 600㎒ 폭이다. 4.7㎓ 대역은 100㎒ 폭이 10㎒ 폭 단위의 총 10개 블록으로 구성되며 수요기업은 적정 소요량을 고려하여 필요한 주파수 폭(블록)만큼 신청하여야 한다.

그림 1-1. 4.7㎓ 대역 5G 특화망 주파수 배치(블록)



28㎓ 대역은 총 600㎒ 폭이 50㎒ 폭 단위의 총 12개 블록으로 구성되며 마찬가지로 수요기업은 적정 소요량을 고려하여 필요한 주파수 폭(블록)만큼 신청하여야 한다.

그림 1-2. 28㎓ 대역 5G 특화망 주파수 배치(블록)



사업자가 전용 주파수대역을 이용하여 전국 단위로 서비스를 제공하는 이동통신과 달리, 5G 특화망은 동일한 주파수대역을 여러 사업자 또는 이용자가 공동으로 사용하는 방식이므로 주파수 간섭이 발생하지 않도록 할당공고에 첨부된 주파수 공동사용 지침을 준수하여야 한다.

3 5G 특화망 관련 정책 추진 연혁

5G 특화망 제도는 2021년에 5G 특화망 정책을 마련하고, 주파수할당 공고와 관계 법령 개정 등을 통해 최초 도입되었다. 이후 주파수 이용자의 편의를 도모하기 위해 2022년에는 효율적인 주파수할당 심사를 위한 신속·간소 심사를 도입하여 절차를 간소화했고, 2024년에는 고정형·장착형 단말기 개설 절차를 기존 허가 방식에서 신고로 변경하여 이용자 부담을 완화하였으며, 2025년에는 손쉬운 주파수 할당 신청을 위해 5G 특화망 온라인 할당신청 시스템을 도입하는 등 지속적인 제도 개선이 이루어졌다.

표 1-2. 5G 특화망 정책 추진 연혁

구분	주요 내용
2021. 1월	• **「5G 특화망 정책방안」 발표** – 5G 특화망 도입 3개 유형, 주파수 공급 등
2021. 6월	• **「5G 특화망 주파수 공급방안」 발표**
2021. 9월	• **5G 특화망 지원센터 개소 (세종)** – 주파수 이용 관련 행정적·기술적 지원 및 컨설팅 제공
2021.10월	• **「5G 특화망 주파수할당 공고」** – 4.7㎓ 대역, 28㎓ 대역, 이용기간 2년~5년, 주파수 공동사용 지침 등
2021.11월	• **5G 특화망 관계 법령 개정** – 할당심사 기간 단축(3개월→1개월), 제출서류 간소화(23개→12개) 등
2022년~2024년	• **5G 특화망 실증사업 추진** – 제조, 물류, 항만, 학교, 병원 등 12개 과제
2022.11월	• **5G 특화망 관계 법령 개정** – 기존 심층 심사에서 신속심사 및 간소심사 제도 추가 도입 – 제출서류 부수(10부→5부) 완화 등 관련 규정 개정 – 공공용 주파수 수급계획 수립대상 예외 규정 마련 등
2023. 1월	• **이음5G 지원포털 서비스** – 5G 특화망 주파수 이용 안내, 서비스·기술·산업 동향 제공
2023.12월	• **「5G 특화망 주파수할당 2차 공고」** – 이통사 28㎓ 대역 도시철도 객차 와이파이 서비스 허용
2024. 3월	• **전파법 시행령 개정** – 5G 특화망 고정형·장착형 단말기 개설절차 완화(허가→신고) ※ 허가·검사 기간 단축(28일→즉시) 및 수수료 경감(15만5천원→미부과) 등
2025. 1월	• **주파수 할당 온라인 신청 개시** – 과학기술정보통신부 전자민원센터 홈페이지를 통한 신청

제2절 | 5G 특화망 주요 사례

5G 특화망은 5G의 고성능(초고속, 초저지연, 초연결성) 통신망을 자가망 형태의 폐쇄망으로 구축할 수 있어 데이터 보안성, 망 구축 유연성을 갖는 장점이 있다. 또한 최근 AI, 로보틱스, 디지털 트윈 등 디지털 기술이 비약적으로 발전하고 있어 이들 기술과 5G 특화망을 결합한 활용 서비스가 더욱 확대되고 있다.

제조 분야는 5G 특화망의 대표적인 활용 분야로서 최근 제조 현장의 무인화, 자동화 추세에 따른 다양한 서비스가 제공되고 있다. 예를 들면 제조업 분야에서 5G 특화망은 고화질 이미지 분석 기반 실시간 작업확인, 작업자의 AR글래스를 통한 영상기반 원격 작업지시 및 3D AR·VR 도면 기반 작업자 기술지원 시스템 등 다양한 용도로 활용되고 있다. 무인 운반 시스템(Automated Guided Vehicle; 이하 AGV)의 경우 5G 기반의 정밀 포지셔닝 기술을 적용하여 더욱 효율적인 생산 시스템 구현이 가능하며, 생산설비라인 증축을 무선링크로 구성한다면 별도의 유선 통신망 공사 없이 설비를 증설하여 외부 수요환경에 맞게 빠른 설치·변경을 할 수 있다. 또한 다양한 센서를 활용해 작업자의 안전관리, 디지털 트윈을 활용해 공장 내 설비의 예지보전(Predictive Maintenance) 등에도 활용할 수 있다.

병원, 교육기관, 사무실 같은 공공시설에도 활용 가능하다. 수술 현장에서 증강현실 기능을 활용해 수술 부위 등 정확한 정보를 확인할 수 있고, 여러 분야 의사와의 실시간 협진도 가능하다. 또한 병원 내 약품, 의료기기 등 물품을 무인 운반 시스템으로 전달하거나, 의료 장비의 상태추적, 원무·행정·진료 프로세스의 개선 등 병원의 운영 효율성 및 의료 서비스 품질향상이 가능하다. 대학과 같은 교육기관에서도 교육의 질을 개선하는데 특화망이 활용될 수 있다. 고화질 스트리밍 서비스로 캠퍼스 내 시·공간 제약 없는 원격강의 수강환경을 구현하거나, 대용량의 융합현실(XR) 콘텐츠를 통해 학생들에게 보다 효과적인 몰입·참여형 교육기회를 제공할 수 있다. 스마트 오피스의 경우 사옥의 주차관리, 공조설비, 조명, 전력기기 등의 관리와 제어가 가능하고, 외부망과 분리된 내부 업무망을 구축할 경우 보안성 있는 모바일 오피스 환경을 구축할 수 있다.

교통 및 수송 인프라에도 5G 특화망 적용이 가능하다. 공항의 경우 이용 고객 편의성 제고 및 공항 인프라 운영·관리 고도화에 5G 특화망을 적용할 수 있으며, 터미널 내 방역(안내)로봇, 자율주행버스, AI 기반 보안검색 등 고객 서비스와 공항 내 다양한 용도의 자율운행차량 제어 및 시설물 관리, 고화질 지능형 CCTV 등을 활용한 안전관리가 가능하다. 항만은 크레인 내 고화질 카메라와

센서를 이용하여 원격에서 크레인의 선적 제어, 화물 이송용 자동 운반차량의 이동제어·관리, 지능형 CCTV를 통한 보안 관제 서비스 등을 구현할 수 있다.

에너지 분야의 경우 발전소, 변전소 및 송전 설비를 모니터링·제어하는 목적으로 5G 특화망을 활용할 수 있다. AI 순찰로봇 및 CCTV의 고화질 영상 데이터와 IoT 센서로부터 발생하는 발전 계통 및 환경설비 정보를 5G 특화망을 통해 수집하고 장애설비 절체 등 실시간 원격제어가 가능하다. 광산의 경우 5G 특화망을 통해 열악한 통신 환경, 높은 위험도, 생산성 증대 등의 복합적인 요구사항에 대응할 수 있다. 광산은 붕괴, 유해가스, 화재 등 안전위험 요소가 많은 작업 환경으로서 작업자 위치 추적, 생체 정보 모니터링, 위험 경보 등을 실시간으로 처리할 필요가 있는데, 특화망은 광산의 안전, 생산성, 자동화, 데이터 관리 요구를 충족시키기 위한 통신 인프라로 활용될 수 있다.


5G

5G 특화망 가이드라인



제2장
5G 특화망 도입·운용 절차

제1절 개요

제2절 5G 특화망 구축 시 고려 사항

제3절 주파수 할당 유형의 이용 절차
(Type 2, Type 3)

제4절 주파수 지정 유형의 이용 절차
(Type 1)

제2장 5G 특화망 도입·운용 절차

제1절 | 개요

1 5G 특화망 주파수 이용 유형

5G 특화망 주파수 이용 유형은 구축 주체와 서비스 제공 대상에 따라 주파수 지정과 주파수 할당으로 구분된다. 주파수 지정의 경우 수요자가 자가통신용[4] 무선국을 허가받아[5] 개설·운용하고, 주파수 할당의 경우 기간통신사업자가 주파수를 할당받은 후 무선국을 신고·개설하여 운용한다.

표 2-1. 5G 특화망 이용자 유형 구분

유형	구축 주체	설치지역 내 서비스 제공 대상	도입 방식
Type 1	수요기업	수요기업 한정	수요기업이 자가망 설치자로 신고*
Type 2	수요기업	수요기업 + 협력사, 방문객 등	수요기업이 기간통신사업자로 등록**
Type 3	제3자 등	수요기업 + 협력사, 방문객 등	제3자가 기간통신사업자로 등록

※ 출처 : 과학기술정보통신부, 5G 특화망 정책방안, 2021.1.26.

* 『전기통신사업법』 제64조에 따라 주된 설비가 설치되어 있는 사무소 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사에게 신고

** 『전기통신사업법』 제6조에 따라 같은 법 시행령 제7조에서 정하는 바에 따라 재정 및 기술적 능력, 이용자 보호계획 등의 사항을 갖추어 과학기술정보통신부장관에게 등록

Type 1 유형은 자가통신용에 해당되며 무선국 개설허가(관할 전파관리소), 자가망 신고(무선국 설치장소의 지자체) 후 해당 시스템 또는 네트워크를 구축하여 운용할 수 있다. 자가망 시설자의 경우 현행 무선국 개설허가 절차에 따라 간섭분석을 거쳐 해당 무선국(허가 개설)에 별도의 주파수가 지정된다.

4) (전기통신사업법 제2조제5호) 전기통신사업자의 회선을 임대하지 않고, 시설자가 무선국을 개설하여 무선통신망을 스스로 구축·운용하는 것을 의미한다, 전기통신사업법에서는 "자가전기통신설비"란 사업용전기통신설비 외의 것으로서 특정인이 자신의 전기통신에 이용하기 위하여 설치한 전기통신설비로 규정하고 있다.

5) 자가전기통신설비 구축은 「전파법」 제19조에 따른 무선국 개설 허가 절차를 따른다.

Type 2와 Type 3 유형은 5G 특화망 서비스를 사용하고자 하는 기업이나 협력사, 방문객 등 타인의 통신을 매개 또는 서비스를 제공하고자 하는 경우에 해당되며, 「전파법」 제10조와 제11조에 따라 주파수 할당을 받고 관련 무선국을 개설 신고 후 설치·운용할 수 있다.

주파수의 할당을 받기 위해서는 「전기통신사업법」에 따른[6] 기간통신사업자로 등록해야 한다[7]. 기간통신사업자는 기간통신역무를 제공하는 사업자로서, 기간통신역무란 전화·인터넷 접속 등과 같이 음성·데이터·영상 등을 그 내용이나 형태의 변경 없이 송신 또는 수신하게 하는 전기통신역무 및 음성·데이터·영상 등의 송신 또는 수신이 가능하도록 전기통신회선설비를 임대하는 전기통신역무[8]를 의미한다(전기통신사업법 제2조제11호).

기간통신사업자에 대한 주파수 할당은 할당 공고, 신청 및 심사 등의 절차로 진행된다. 할당 공고에는 할당대상 주파수 및 대역폭, 주파수 용도 및 기술방식, 주파수할당을 신청할 수 있는 자의 범위, 주파수 할당방법, 시기 및 이용기간, 주파수할당 대가, 할당 조건, 주파수할당 신청 시 제출 서류 등이 기재되어 있다(5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고 참조)[9].

주파수 할당의 경우, 5G 특화망 이용자(또는 수요기업)가 소유하거나 임대차 계약을 맺은 토지/건물 면적 등을 고려하여 산정된 할당 대가를 납부해야 주파수를 이용할 수 있으며, 주파수 할당 신청 기간통신사업자는 토지/건물 소유주이거나 임차인 또는 소유주로부터 위탁받은 제3자이다. 이때 위탁받은 제3자는 소유주의 동의를 받아야 한다. 할당받은 주파수의 이용기간은 2년~5년 사이에서 신청 기업이 탄력적으로 선택·신청할 수 있으며, 주파수의 단순 보유를 방지하기 위해 주파수를 할당받은 이후 1년 이내에는 무선국을 신고하고 개설해야 하는 의무가 부과된다.

5G 특화망 도입 전 PoC(Proof of Concept)와 같은 사전 검증이 가능한 환경 조성을 희망하는 수요기업·기관은 무선국 개설 허가신청을 통해 6개월 이내의 기간 동안 실용화시험국 및 실험국을 운용할 수 있으며, 제4절의 주파수지정 절차에 따라 주파수를 사용할 수 있다.

---

6) 전기통신사업법 제5조(전기통신사업의 구분 등) ② 기간통신사업은 전기통신회선설비를 설치하거나 이용하여 기간통신역무를 제공하는 사업으로 한다.

7) 전파법 제10조(주파수할당) ① 과학기술정보통신부장관은 제9조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업의 용도로 정한 주파수를 특정인에게 할당하려는 경우에는 해당 주파수할당이 기간통신사업 등에 미치는 영향을 고려하여 할당을 신청할 수 있는 자의 범위와 할당하는 주파수의 용도 및 기술방식 등 대통령령으로 정하는 사항을 공고하여야 한다.
1. 「전기통신사업법」 제5조제2항에 따른 기간통신사업

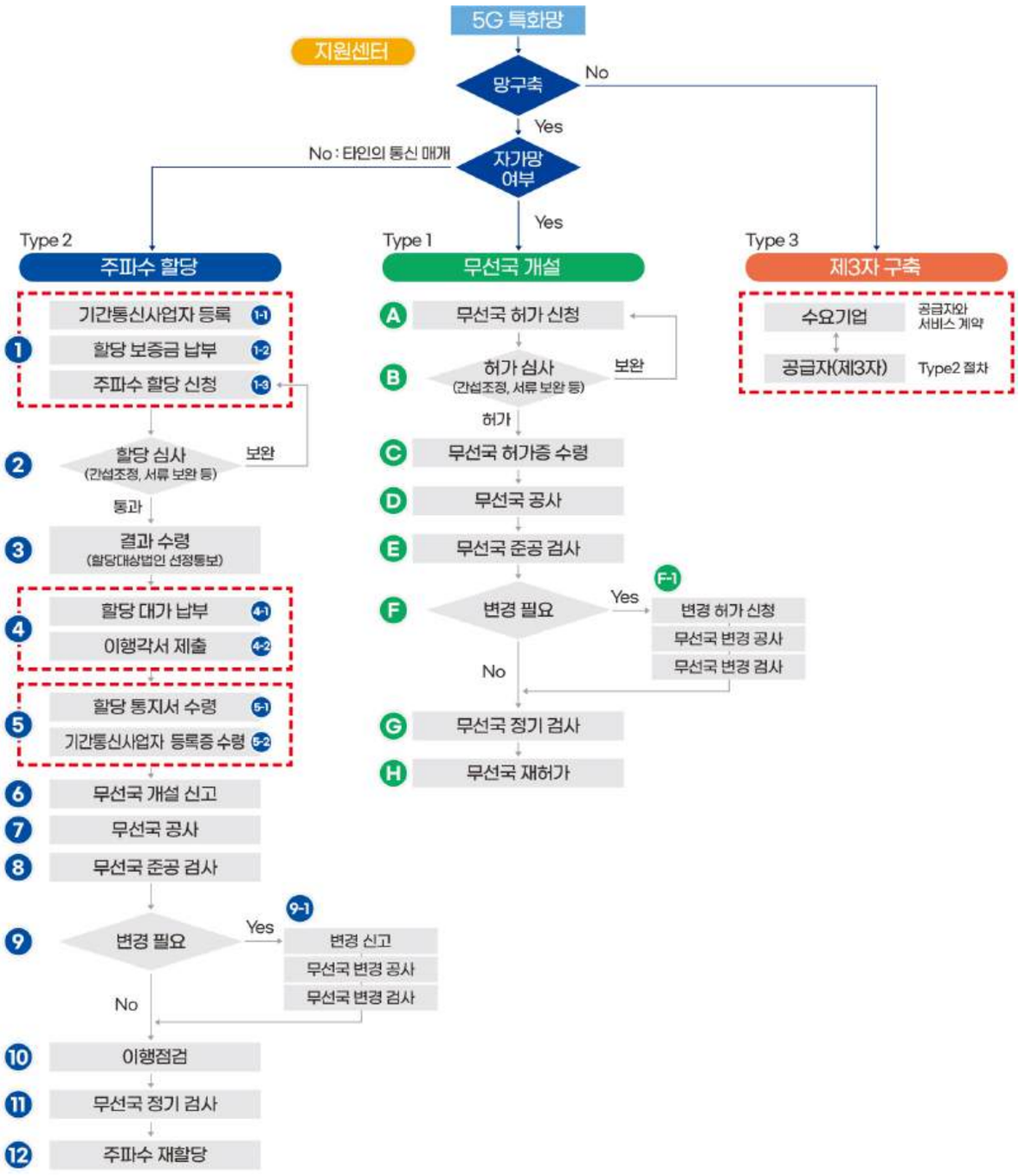
8) 전기통신사업법 제2조(정의) 6. "전기통신역무"란 전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것을 말한다.

9) 5G 특화망 주파수 할당공고는 가장 최근에 공고 된 "5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부공고 제2023-1007호)"를 의미한다.

2 5G 특화망 유형별 이용 절차

주파수를 할당받아 가입자 등에게 서비스를 제공하는 유형(Type 2, Type 3)과 자가통신설비를 이용하는 유형(Type 1)으로 구분되며, 유형별 이용 절차는 다음과 같다.

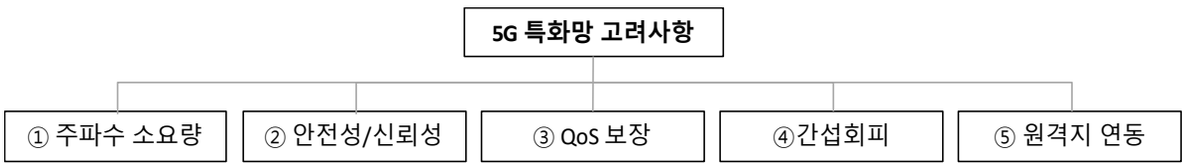
그림 2-1. 5G 특화망 유형별 이용 절차 흐름도



제2절 | 5G 특화망 구축 시 고려 사항

5G 서비스 제공을 위해 특화망을 구축하고자 하는 수요자는 서비스 요구사항, 네트워크 구축 환경 등에 따라 주파수 소요량, 네트워크 안정성·신뢰성, QoS 보장, 전파간섭 회피, 원격지 연동 등을 고려할 필요가 있다.

그림 2-2. 5G 특화망 구축 시 고려 사항



① 주파수 소요량 산정

특화망 주파수 대역은 4.7㎓ 대역에서 최대 100㎒ 폭, 28㎓ 대역에서 최대 600㎒ 폭으로 이용할 수 있어 각 서비스에 적정한 주파수 소요량을 산출하여야 한다. 따라서, 셀 내 접속하는 단말 수와 서비스 전송 요구속도 등을 고려하여 소요량을 예측·계산하고 적정한 주파수 대역과 대역폭을 신청하여야 한다.

표 2-2. 5G 특화망 주파수 소요량 산정 개념

- 최번시(Busy Hour)에 1개의 셀에서 수용하는 서비스 시나리오(단말 수, 단말 당 트래픽 등)를 고려하여 셀당 트래픽(bps)을 산출하고, 이를 주파수 효율성(bps/Hz)으로 나누어 산출

주파수 소요량(㎒) = 셀당 트래픽(Mbps) / 주파수 효율성(bps/㎐)

- 여기서 셀당 트래픽은 서비스별 단말 당 발생 트래픽과 서비스별 셀당 단말 수를 곱하여 이를 모든 서비스에 대해 합산하는 방식으로 산출

셀당 트래픽= Σ(서비스별 단말 당 발생 트래픽 × 서비스별 셀당 단말 수)

- 5G 시스템의 주파수 효율성은 서비스 시나리오와 네트워크 설정, 안테나 수, 장비 특성 등에 따라 달라지지만 일반적으로 평균 2~5 bps/㎐ 범위인 것으로 알려져 있음
- 상하향 전송 시간을 달리하는 TDD 방식일 경우 상향 주파수 수요량과 하향 주파수 소요량을 산출하되 상하향 비율을 고려하여 보정한 결과 중 큰 값을 따름

② 안전성 및 신뢰성 확보

5G 특화망은 보안성이 요구되며 관련 인증을 받은 제품으로 네트워크를 구축하여야 한다. 또한 장비의 일시적인 장애, 상용전원 공급중단 등 비상상황을 고려하여 네트워크 이중화 및 예비전원 등이 고려될 수 있다. 특화망 무선국 개설 및 검사 시 「전파법」 제45조에 따른 기술기준 적합 여부를 확인하고 있으며, 무선설비의 전원 등의 안전성 확보 등에 관한 규정은 「무선설비규칙」 제15조(무선설비의 작동 기준) 등에 규정되어 있다. 또한, 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 제3조 제1호에 따른 기간통신설비는 「방송통신설비의 안전성·신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준」을 만족하여야 한다.

장비 보안 관련하여 과학기술정보통신부와 국가정보원은 정보보호 솔루션, 보안 IT 장비 및 L3 이상의 네트워크 장비, 가상화 장비 등에 대한 인증·평가, 검증·시험 제도를 운영하고 있다. 5G 특화망이 외부망과 연동이 필요할 경우, CC인증[10]을 받은 보안제품 및 솔루션을 적용하여 보안 위험(해킹, 비인가 접근 등)을 차단하여야 하며, 국가 및 지자체, 공공기관은 L3 이상 Switch 등 네트워크 장비에 대해 '단말-서버' 간의 암호화 적용시 KCMVP 인증[11]을 받은 암호화모듈을 적용하여야 한다.

표 2-3. 특화망 도입 시 고려해야 할 보안 관련 인증제도

대 상	인 증	담당부처·기관	관계법률
방화벽, IPS, DDOS대응장비, 접근통제 등 20종 보안제품·솔루션	CC인증	과기정통부, CC인증기관	지능정보화기본법, 정보보호시스템 평가·인증 지침
국제CC인증 제품 및 L3이상 네트워크 장비, 가상화(SDN) 제품 (국가·지자체·공공기관 한)	보안적합성검증	국가정보원, 국가보안기술연구소	전자정부법
암호화모듈 (국가·지자체·공공기관 한)	KCMVP	국가정보원, 국가보안기술연구소	전자정부법, 국가정보원법

10) CC인증 : 컴퓨터의 보안을 위한 국제 표준규격으로 보안기능이 있는 IT 제품의 보안성을 평가기관에서 평가하고 인증기관에서 이를 인증하는 제도

11) 한국형 암호모듈 검증 프로그램(Korea Cryptographic Module Validation Program)으로, 국가와 공공기관의 정보통신망에서 사용되는 암호모듈의 안전성을 검증하는 제도

③ QoS 보장방안

5G 특화망 구축 시 구현하고자 하는 다양한 서비스별 QoS 보장방안을 수립하여야 한다. 5G 네트워크는 서비스별 특성을 지원할 수 있도록 QoS 값의 운영에 제한을 두지 않고 있다. 다만 효과적인 품질 관리를 위해 3GPP[12]에서는 표준화된 5QI(5 Quality Indicator) 값을 정의하고 있으며, 여기에 속한 값을 사용하는 경우 5G 네트워크는 일관된 방식으로 품질 요구사항을 만족할 수 있다. 여기에 명시되지 않은 QoS 특성의 경우 사용 장비의 지원 여부 확인이 필요하다.

④ 간섭회피 방안

인접한 5G 특화망 사업장 간의 적정 거리가 확보될 경우, 동일채널을 사용하거나 적정 보호대역(Guard Band)을 두어 인접채널을 사용할 수 있다. 동일 주파수 대역을 지역적으로 공동 사용하는 5G 특화망의 특성상 특화망을 새로이 구축·운용할 경우 네트워크 기획 및 설계, 시공, 운영 단계별 간섭회피 계획을 수립하여야 한다[13].

5G 특화망 설계단계에서는 적정한 무선신호처리장치(Radio Unit; RU)의 위치와 수량, 주파수 신호의 출력 등 파라미터를 조정하여 검토한다. 또한, 사업장의 서비스 환경에 적정한 상·하향 슬롯(UL·DL Slot) 비율을 조정한다. 인접 지역 또는 인접 대역에서 상·하향 슬롯 비율 설정이 상이할 경우, 인접 시스템 간 간섭이 발생할 수 있으며 간섭 발생 시 한국방송통신전파진흥원 '이음5G 지원센터'의 지원을 받아 안테나 위치, 출력 등을 조정할 수 있다.

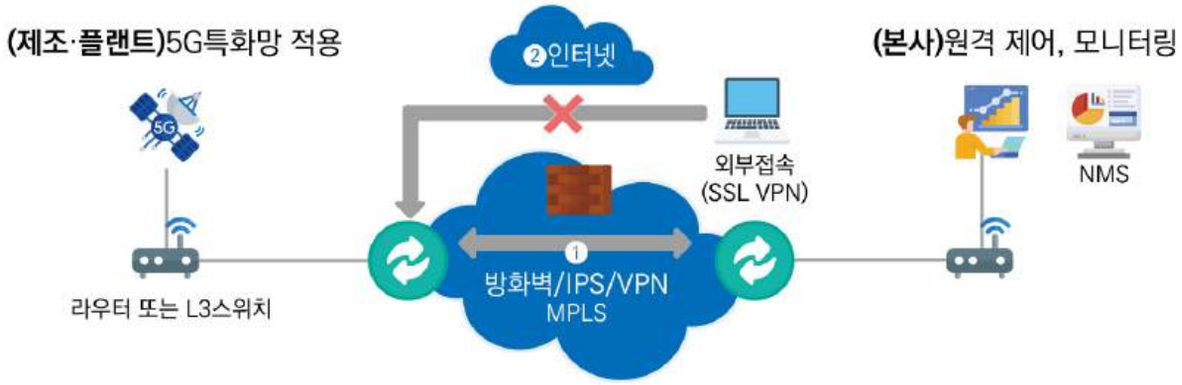
⑤ 관제 시스템 및 5G Core 시스템 원격지 연동

5G 특화망 사이트 이외의 지역에 관제 시스템 또는 5G Core 시스템을 구축하고 유선망을 통해 이를 연결할 수 있다. 유선망을 보유한 경우에는 원격지 연동 등에 이를 활용할 수 있고 자체 유선 인프라가 없는 경우 기업 전용회선을 통해 5G 특화망 사이트와 원격으로 운영하는 관제 시스템 또는 5G Core 시스템과 연결할 수 있다. 이 경우 방화벽 등 보안 설비를 설치하여 연동에 따른 보안 위험을 최소화하여야 한다.

12) 3GPP(3rd Generation Partnership Project)는 이동통신 표준을 개발하는 국제 연합체로, 3G, 4G, 5G 이동통신 표준을 주도해 왔으며, 현재 6G 이동통신 기술에 대한 표준화를 추진하고 있음

13) 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부공고 제2023-1007호)

그림 2-3. 5G 특화망 원격지 연동 예시

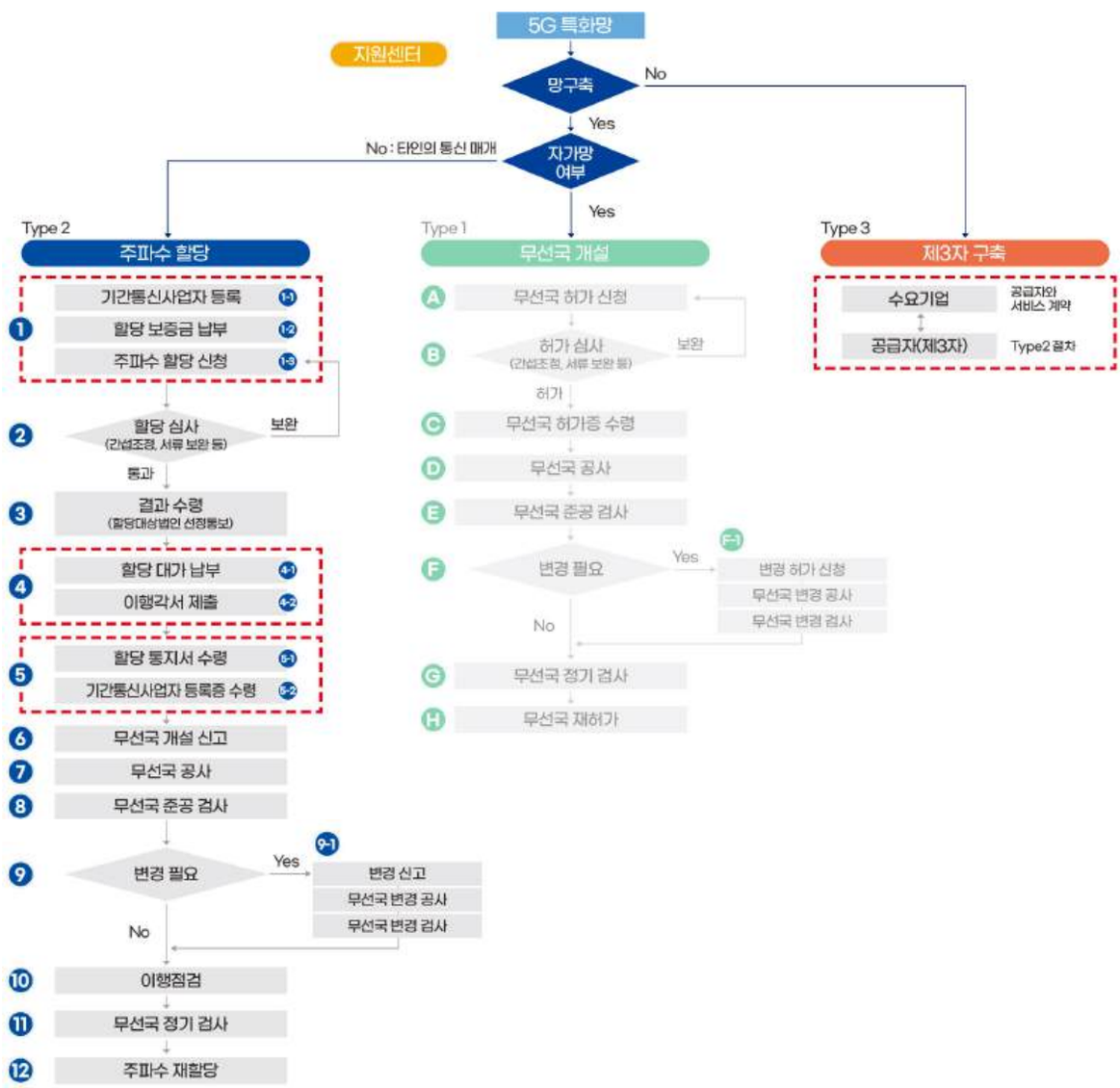


제3절 | 주파수 할당 유형의 이용절차(Type 2, Type 3)

1 개요

주파수를 할당받아 5G 특화망 서비스를 제공하는 경우 기간통신사업자가 주파수 할당을 신청하고, 심사를 통해 주파수를 할당받은 후 무선국 개설 신고, 무선국 공사 및 준공 검사 등 아래 그림의 절차에 따라 특화망을 구축하여야 한다.

그림 2-4. 주파수 할당(Type 2, Type 3) 유형의 이용절차 흐름도



제3자가 5G 특화망 무선국을 구축하는 유형(Type 3)은 해당 5G 특화망 서비스를 이용하는 자와 특정 지역에 주파수를 할당받아 5G 특화망 서비스를 공급하는 자로 구분되며, 5G 특화망 서비스를 이용하는 자는 5G 특화망 서비스를 공급하는 자와 공급 계약 후 서비스를 이용할 수 있다. 5G 특화망 서비스를 공급하는 자는 Type 2의 절차를 따른다.

2 기간통신사업자 등록(❶-1)

5G 특화망 서비스를 제공하는 경우 5G 특화망 서비스를 기간통신역무로 본다. 수요기업이 5G 특화망을 통해 타인의 통신을 매개하면 수요기업이, 제3자가 수요기업에 5G 특화망 서비스를 제공하면 제3자가 기간통신사업자의 지위를 보유하여야 한다.

「전기통신사업법」 제6조에 의해 기간통신사업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관에게 등록(정보통신망에 의한 등록을 포함)하여야 한다.

관계 법령

전기통신사업법 제6조(기간통신사업의 등록 등) ① 기간통신사업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 갖추어 과학기술정보통신부장관에게 등록(정보통신망에 의한 등록을 포함한다)하여야 한다.

1. 재정 및 기술적 능력
2. 이용자 보호계획
3. 그 밖에 사업계획서 등 대통령령으로 정하는 사항

전기통신사업법 제7조(등록의 결격사유 등) ① 전기통신회선설비의 종류와 설치 영역 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기간통신사업을 경영하려는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제6조제1항에 따른 기간통신사업의 등록을 할 수 없다.

1. 국가 또는 지방자치단체
2. 외국정부 또는 외국법인
3. **외국정부 또는 외국인이 제8조제1항에 따른 주식소유 제한을 초과하여 주식을 소유**하고 있는 법인

전기통신사업법 제8조(외국정부 또는 외국인의 주식소유 제한) ① 전기통신회선설비의 종류와 설치 영역 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 **기간통신사업자의 주식은 외국정부 또는 외국인 모두가 합하여 그 발행주식 총수의 100분의 49를 초과하여 소유하지 못한다.**

전기통신사업법 시행령 제8조 [별표1]은 기간통신사업자의 등록요건을 재정적 능력, 기술적 능력, 이용자보호계획 등으로 구분하여 정하고 있으며, 주파수나 설비의 보유여부 등에 따라 납입자본금, 필요 기술인력 등이 차등 적용된다.

표 2-4. 전기통신사업법 시행령 [별표1] 기간통신사업의 등록 요건

구분		등록 요건 주요 내용
1. 재정적 능력		가. 전기통신회선설비를 설치하고, 「전파법」에 따라 할당받은 주파수를 사용하여 기간통신역무를 제공하는 사업: 「전파법」 제11조 또는 제12조에 따라 주파수할당을 받았을 것 아. 지방자치단체가 수행하는 기간통신사업: 사업의 수행에 필요한 경비의 조달 계획이 타당성 및 실현가능성이 있을 것
2. 기술적 능력	기술 방식	전기통신설비 및 서비스 제공방식이 전기통신망에 위해(危害)를 주지 않고 「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」 등 관련 법령에 적합할 것
	기술 인력	나. 「전파법」 제11조제1항 단서 또는 제12조에 따른 주파수할당을 받아 회선설비 보유 무선사업을 경영하려는 자: 해당 규정에 따라 주파수할당을 받았을 것
	통신망 구축 계획 등	회선설비 보유사업을 등록하려는 자는 통신망 구축계획 및 장애 등 사고 발생 시 대책을 제출할 것
3. 이용자 보호계획		가. 1명 이상의 전담직원을 둔 상설 이용자 보호기구를 설치할 것 나. 다음 내용을 포함하는 이용약관을 제정할 것 1) 이용자 불만형태별 처리절차 및 처리기간 명시 2) 서비스 제공이 불가능한 경우의 처리 방안 명시 다. 회선설비 보유사업 또는 도매제공의무서비스 재판매사업을 등록하려는 자는 다음의 사항을 포함하는 이용자 보호계획서를 제출할 것. 1) 개인정보 보호 전담기구 설치 및 임원급 이상의 개인정보 관리 책임자의 지정에 관한 사항 2) 개인정보의 보호, 관리 및 폐기에 관한 사항 3) 정보침해사고 예방 및 대응방안 등을 포함하는 정보보호 업무처리 지침에 관한 사항 4) 24시간 고객응대시스템 구축 및 가입자 1만 명당 1명 이상의 불만처리 직원의 확보에 관한 사항 5) 법 제83조제8항에 따라 이용자의 통신비밀에 관한 업무를 담당하는 전담기구의 설치·운영에 관한 사항 6) 중대한 이용자 피해 관련 민원접수 및 처리기록 보관에 관한 사항 7) 사업의 전부 또는 일부를 휴업하거나 폐업하려는 경우를 대비한 이용자 보호조치 계획에 관한 사항

5G 특화망 사업자로 등록하고자 하는 기업은 「전기통신사업법」 시행령 제7조에 따라 등록신청서에 사업계획서, 법인 정관 등 필요한 서류를 첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 하며, 과학기술정보통신부 전자민원센터(https://www.emsit.go.kr)에서 온라인으로 신청할 수 있다.

표 2-5. 기간통신사업자 등록신청서 양식

■ 전기통신사업법 시행에 관한 과학기술정보통신부 규정 [별지 제1호서식]

기간통신사업 등록신청서

※ 색상이 어두운 곳은 신청인이 적지 않습니다.

접수번호	접수일자	처리기간 30일

신청인	상호 또는 명칭		(전화번호) (FAX 번호)
	성 명(대 표 자)		주민(외국인)등록번호
	주 소(주된 사무소)		
자 본 금			
전기통신역무의 종류 및 내용	주파수 할당 필요 여부	예/아니오	제공서비스의 상세 종류 및 내용
	전기통신회선설비 설치 여부	예/아니오	
사업구역	※ 국내·외 구분하고 국내의 경우 전국/지역(상세 시·도)을 구분하여 기재 ※ 전기통신회선설비를 설치하고자 하는 경우 설비가 설치되는 장소를 시·도를 포함하여 상세히 기재		
사업용 주요설비의 명세 및 설치장소			
기술인력에 관한 사항			

「전기통신사업법」 제6조제1항과 같은 법 시행령 제7조제1항에 따라 위와 같이 기간통신사업의 등록을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

과학기술정보통신부장관 귀하

○○전파관리소장

신청인(대표자) 제출서류	1. 별지 제1호의2서식의 기간통신사업 사업계획서 1부. 2. 법인(설립예정법인을 포함합니다)의 정관 1부. 3. 법인의 주주명부 또는 주주 등의 주식 등의 소유에 관한 서류 1부. 4. 이용자 보호와 관련된 내용이 포함된 이용약관, 이용자보호기구의 설치 현황 및 운영계획서 각 1부. 5. 사업용 주요 설비의 명세, 설치 장소 및 통신망 구성도 각 1부.	수수료 없 음
담당공무원 확인사항	1. 법인 등기사항증명서 2. 기술인력의 국가기술자격증	

과학기술정보통신부장관은 등록요건에 부합하는 경우 등록증을 발급하며, 이 경우 공정경쟁 촉진, 이용자 보호, 서비스 품질 개선, 정보통신자원의 효율적 활용 등에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

관계 법령

전기통신사업법 시행령 제7조(기간통신사업의 등록신청) ① 기간통신사업의 등록을 하려는 자는 법 제6조 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 기간통신사업 등록신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 제출해야 한다.

1. 사업계획서
2. 법인(설립 예정 법인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 정관
3. 법인의 주주명부 또는 주주 등의 주식 등의 소유에 관한 서류
4. 이용자 보호와 관련된 내용이 포함된 이용약관, 이용자 보호기구의 설치 현황 및 운영계획서
5. 사업용 주요 설비의 명세, 설치 장소 및 통신망 구성도

여기서 기간통신사업자 등록을 위한 사업계획서는 일반적으로 다음 표의 목차로 구성·작성하여 과학기술정보통신부(통신정책기획과)에 제출한다.

표 2-6. 기간통신사업자 등록을 위한 사업계획서 목차 예시

제1장 할당신청법인에 대한 기본사항

제1절 할당신청법인의 명세
1. 법인 설명
2. 자본금 규모 및 주식소유비율 개요

제2절 할당신청법인 등의 재무상태

제2장 영업계획서 / 왼쪽으로 붙이기

제1절 서비스 제공 계획
1. 서비스 개요
2. 서비스 종류
3. 서비스 제공계획
4. 서비스요금 및 제공시기
5. 향후 서비스 확장 계획
6. 공정경쟁 환경 조성 실적 및 관계 법령 위반 현황

제2절 통신망 구축 계획
1. 연도별 통신망 구축 계획
2. 연도별 설비의 소요내역 및 투자금액

제3절 자금조달계획
1. 연도별 추정 소요자금
2. 자금 조달 계획

제3장 기술계획서

제1절 사업용 설비의 명세 및 통신망 구성도

1. 통신망 구성의 개요
2. 장비의 제원 및 기술방식
3. 사업용 주요 설비 설치 장소
   가. 안테나 배치도 및 운영 구간
   나. 서비스 제공지역과 범위
   다. 전파간섭 대책

제2절 장애 등 사고 발생 시 대책

1. 운용보전 목표
2. 운영보전 체계

제3절 서비스 품질 개선 계획

제4절 기술인력 확보 계획

1. 인력 소요 규모
2. 연도별 인력확보 및 양성 계획

※ 무선종사자 자격·정원 배치기준 등에 관한 고시의 [별표1] 기준에 따른다.

〈붙임〉 부속서류

사업용 주요 설비의 적합인증서 등

기간통신사업자 등록은 과학기술정보통신부의 전자민원센터를 통해 신청할 수 있다.

표 2-7. 과학기술정보통신부 기간통신사업자 등록 인터페이스

1단계	✓ 과기정통부 전자민원센터 홈페이지 내 민원신청 클릭 
2단계	✓ 민원신청 내 통신사업 클릭, 그 후 기간통신사업 등록 선택 

3단계

✓ 기간통신사업 등록신청 2페이지



기간통신사업 등록(회선설비 보유)

신청안내 | 신청인정보 | 신청서작성 | 구비서류 | 민원신청완료

처리절차안내 구비서류제출안내

온라인민원신청 목록

민원안내	회선설비 보유 기간통신사업을 경영하려는 경우에 법령에 따라 과학기술정보통신부에 등록하는 민원사무입니다.
소관부서	과학기술정보통신부 네트워크정책실 통신정책관 통신정책기획과
민원유형	등록
신청인구분	법인사업자
접수처리	과학기술정보통신부 (접수:0일) > 과학기술정보통신부 (처리:30일) > [전체처리기간] (총 30일)
수수료	수수료 없음
구비서류	▸ 민원인 제출서류 1.기간통신사업 등록 신청서 1부 2.사업계획서 3.법인의 정관 사본 (설립예정법인 포함) 4.주식 등의 소유에 관한 서류 5.이용약관 6.이용자보호기구의 설치현황,운영계획서 7.사업용 주요설비 내역,설치장소를 기재한 서류 8.통신망구성도
담당공무원 확인사항	▸ 행정 정보의 공동 이용을 통한 확인 가능 서류 1.법인등기사항증명서 부 2.국가기술자격증 부
관련법제도	전기통신사업법(제6조) 전기통신사업법 시행령(제7조 및 제8조) 전기통신사업법 시행에 관한 과학기술정보통신부 규정(고시)

온라인민원신청 목록

3 보증금 납부(❶-2)

「전파법」 제11조(대가에 의한 주파수할당)에 따라 할당 지역의 면적 등을 기준으로 산정한 할당대가의 10%에 해당하는 보증금을 한국방송통신전파진흥원에 납부하여야 한다. 보증금 납부 증거서류는 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항(과학기술정보통신부고시)」 제5조, 제19조에 따라 할당 신청 시 제출하는 서류 중 하나로, 납부한 보증금은 할당 완료 후 반환된다.

관계 법령

전파법 제11조(대가에 의한 주파수할당) ④ 과학기술정보통신부장관은 제10조제3항에 따라 주파수할당을 신청하는 자에게 다음 각 호의 구분에 따른 보증금을 주파수할당을 신청할 때에 내도록 할 수 있다.

2. 제1항 단서에 따라 주파수할당을 하는 경우: 제3항 후단에 따른 주파수할당 대가의 **100분의 10의 범위에서 대통령령으로 정하는 보증금**

주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 제19조(5G 특화망 할당신청서류의 제출, 보정 등) ① 할당신청법인이 제출해야하는 할당신청서류 작성방법, 보증금 납부 및 증거서류, 신청서류 구성 등은 제5조를 준용하되, 주파수이용계획서는 별표 1의2에 따라 작성하며, 주파수 이용계획서의 사본은 5부 제출한다.

주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 제5조(할당신청서류) ② 법 제11조제1항에 따른 할당의 경우에는 법 제11조제4항, 영 제15조제1항에 따른 보증금을 납부하고, 할당신청 시 보증금 납부 증거서류를 과학기술정보통신부에 제출하여야 한다.

주파수 할당대가는 다음 산식에 따라 산정된다.

표 2-8. 5G 특화망 주파수 할당대가 산정식

할당대가 = 기준금액 × (5X + Y + 1) × 주파수 이용기간 × 블록수

〈적용 기준〉

① 기준금액 : 1㎢, 1년, 1블록 당 단위 금액

㉮ 4.7㎓ 대역은 100,000원, ㉯ 28㎓ 대역은 50,000원

② “X” 및 “Y”(단위: ㎢) : 할당 지역의 면적(소수점 이하 6자리까지)

㉮ X는 특별시, 광역시 및 지방자치법 시행령 제118조에 따라 대도시로 인정되는 지역(이하 ‘대도시’라 한다)의 면적

㉯ Y는 대도시 이외의 지역의 면적

〈“X” 및 “Y”의 산출 기준〉

- 할당 지역이 토지인 경우 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제71조에 따른 면적(이하 “토지면적”이라 한다)을 기준
- 할당 지역이 건축물인 경우 건축법 시행령 제119조에 따른 연면적을 기준
- 할당 지역이 토지와 건축물로 복합적일 경우 토지면적과 연면적을 합하고 건축법 시행령 제119조에 따른 건축면적을 제외한 면적을 기준

③ 주파수 이용기간(단위: 년) : 할당 신청법인에게 통지한 이용기간

④ 블록수(단위: 블록) : 할당받는 대역의 블록 수

* 주) 출처 : 과학기술정보통신부공고 제2023-1007호

| 5G 특화망 주파수 할당대가 예시 |

할당대가 = ①기준금액 × ②(5X + Y + 1) × ③주파수 이용기간 × ④블록수

□ A사는 대전 제1사업장 부지 및 건물(가동, 나동)에 **①4.7GHz 대역** 5G 특화망 주파수 **④10개 블록**을 활용하여 **③5년간** 생산시스템 제어 등의 서비스를 제공할 계획이다.

- 토지대장에 따른 제1사업장 부지(토지면적) 73,045㎡
- 건축물대장에 따른 가동의 연면적 15,320.63㎡, 건축면적 7,630.25㎡
  나동의 연면적 6,452.51㎡, 건축면적 6,411.71㎡

☞ 할당 지역이 토지와 건축물로 복합적인 경우이므로, 토지면적과 연면적을 합하고 건축면적을 제외한 면적인 80,776.18㎡를 서비스 면적으로 한다. 이 면적을 ㎢로 변환하여 소수점 이하 6자리까지 계산하면 **②서비스 면적은 0.080776㎢**가 된다.
또한 대전은 광역시로 **②대도시 지역**에 속하므로 다음의 산식을 따른다.

①100,000원 × ②{(5 × 0.080776㎢) + 1} × ③5년 × ④10개 블록 = 7,019,400원

☞ **5년간 총 할당대가는 7,019,400원**

4 주파수 할당 신청(❶-3)

5G 특화망 주파수 할당을 신청하고자 하는 기업은 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」 고시 제19조에 따라 아래 표와 같이 할당신청서류를 작성하여 과학기술정보통신부(주파수정책과)에 제출한다. 제출 방법은 방문 또는 과학기술정보통신부 전자민원센터(https://www.emsit.go.kr)를 통한 온라인 신청 모두 가능하다. 신청수수료는 「전파법 시행령」 제93조의2에 따라 과학기술정보통신부에 건별 20만원을 납부하여야 한다.

| 표 2-9. 5G 특화망 할당신청을 위한 제출 서류 명세 |

1. 주파수 할당신청서 1부
2. 서약서 1부
3. 제3자 동의서 1부(할당신청법인 소유의 토지·건물에서 서비스하는 경우 제외)
4. 할당신청법인의 명세 1부(「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 」 고시 별지 제3호)
5. 과거 4개년 주요 재무수치 1부 첨부파일(「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」 고시 별지 제5호)
6. 과거 4개년 표준재무제표증명 1부
7. 법인 정관 1부

8. 법인인감증명서 1부
9. 토지/건축물대장 1부
10. 보증금 납부 증빙자료 1부(주파수 할당 신청 보증금 납부 증빙(이체확인증 등))
11. 주파수 이용계획서 1부
12. 할당공고에서 정하는 서류(현황표) 1부(특화망용 주파수 할당 공고의 별지 서식)

관계 법령

전파법 제10조(주파수할당) ③ 제1항 또는 제2항에 따라 공고된 주파수를 할당받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과기정통부장관에게 주파수할당을 신청하여야 한다.

주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 제19조(5G 특화망 할당신청서류의 제출, 보정 등) ① 할당신청법인이 제출해야하는 할당신청서류 작성방법, 보증금 납부 및 증거서류, 신청서류 구성 등은 제5조를 준용하되, 주파수이용계획서는 별표 1의2에 따라 작성하며, 주파수 이용계획서의 사본은 5부 제출한다.
② 할당신청법인의 할당신청서류 제출, 할당신청 서류의 보정 등은 제6조, 제7조를 준용한다.

주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 제5조(할당신청서류) ① 할당신청서류는 주파수할당신청서, 주파수이용계획서(법인의 정관, 주주명부 및 주주 등의 주식 등의 소유에 관한 서류 포함) 및 할당공고에서 정하는 서류 등이며 주파수이용계획서는 별표 1의 "할당신청서류 작성세부지침"에 따라 작성하여야 한다.
② 법 제11조제1항에 따른 할당의 경우에는 법 제11조제4항, 영 제15조제1항에 따른 보증금을 납부하고, 할당신청 시 보증금 납부 증거서류를 과학기술정보통신부에 제출하여야 한다.
③ 제1항의 주파수이용계획서는 다음의 각 호와 같이 구성한다.
1. 요약문 : 본문(1, 2, 3권 전체)에 대한 요약문
2. 제1권 할당신청법인에 관한 기본사항
3. 제2권 영업계획서
4. 제3권 기술계획서
④ 주파수할당신청서, 주파수이용계획서의 제출 부수는 다음과 같다.
1. 주파수할당신청서(서약서 포함) : 1부
2. 주파수이용계획서 : 원본 각 1부, 사본 각 20부 및 이동식기억장치(USB) 1개

주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 제6조(할당신청서류 제출) 할당신청법인은 제5조에 따른 할당신청서류를 과학기술정보통신부에 직접 제출하여야 한다.

주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항 제7조(할당신청서류의 보정 등) ① 할당신청법인은 제출한 신청서류의 수정이 필요한 경우에는 제8조에 따른 할당신청 적격여부 결정통보 전까지 수정할 수 있다.
② 과학기술정보통신부장관은 할당신청법인의 주주구성 등 사실관계 확인에 있어서 하자가 있는 경우 그 하자가 고의나 중대한 과실로 인한 것이 아니면 일정기한을 정하여 이를 보정하게 할 수 있다.
③ 과학기술정보통신부장관은 법 제11조제2항 또는 법 제12조에 따른 주파수할당 심사 등에 필요하다고 인정하는 경우에는 모든 할당신청법인에게 동일한 조건으로 서류를 추가로 제출하게 하거나 이 고시에서 정한 할당신청서류 작성세부지침의 내용을 추가 또는 수정할 수 있다.

5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고

7. 주파수할당 신청시 제출 서류
   가. 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」(과학기술정보통신부고시)에서 정한 서류
   나. [별지 서식]의 5세대 이동통신 특화망용 주파수 신청 현황표
   다. [별표]의 「5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 이용조건 및 세부사항에 관한 지침」에 따른 서비스 영역과 조정대상 영역을 지적도 또는 건축물 현황도 등에 명시한 서류

전파법 시행령 제93조의2(주파수할당 신청수수료 등) 법 제10조제3항, 제16조 및 제16조의2에 따라 주파수 할당·재할당·추가할당을 신청하는 자는 법 제69조제1항제1호에 따라 신청 건별로 20만원의 수수료를 내야 한다.

여기서 주파수이용계획서는 일반적으로 다음 표의 목차로 구성·작성하여 과학기술정보통신부(주파수정책과) 또는 온라인으로 제출한다.

표 2-10. 5G 특화망 주파수이용계획서 목차 예시

제1장 할당신청법인에 관한 기본사항

제1절 할당신청법인의 명세
1. 법인 설명
2. 자본금 규모 및 주식소유비율 개요

제2절 할당신청법인 등의 재무상태

제2장. 영업계획서

제1절 서비스 제공 계획
1. 서비스 개요
2. 서비스 종류
3. 서비스 제공계획
4. 서비스요금 및 제공시기
5. 공정경쟁 환경 조성 실적 및 관계 법령 위반 현황

제2절 네트워크 구축 및 소요설비 투자 계획
1. 연도별 네트워크 구축 계획
2. 연도별 소요설비 내역 및 투자금액

제3절 자금조달계획
1. 연도별 추정 소요자금
2. 자금 조달 계획

제3장 기술계획서

제1절 네트워크 구축·운용 능력

1. 주파수 소요량 산출 내역
2. 네트워크 구성의 개요
3. 장비의 제원 및 기술방식

제2절 전파간섭 대책

1. 네트워크 고도화
   가. 안테나 배치도 및 운영 구간
   나. 서비스 제공지역과 범위
   다. 전파간섭 대책

제3절 운용보전 계획 및 장애시 대비계획

1. 운용보전 목표
2. 운영보전 체계
3. 망관리 및 장애대책, 고장·시험·관리 및 유지보수

제4절 기술인력 확보 계획

1. 인력 소요 규모
2. 연도별 인력확보 및 양성 계획

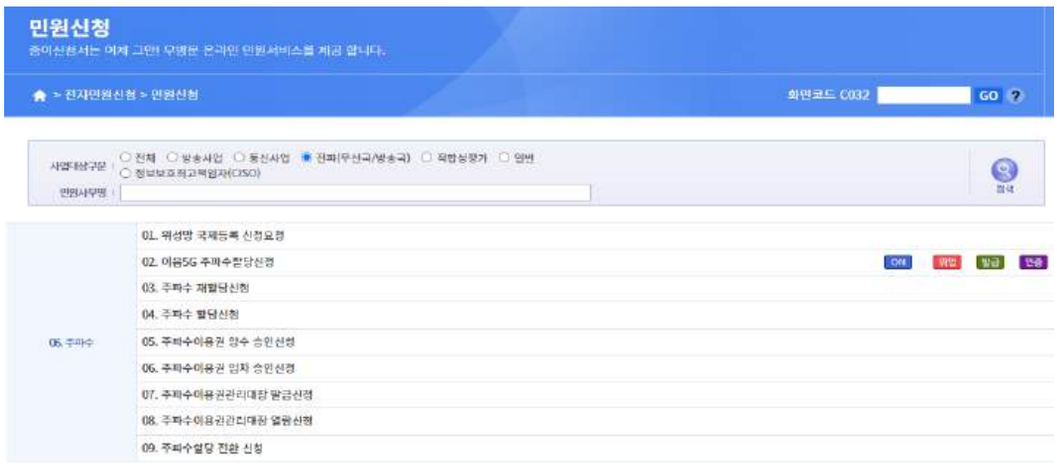
〈붙임〉 부속서류

1. 등기부등본, 2. 법인정관, 3. 인감증명서, 4. 할당신청법인의 명세 [별지 제3호서식]
5. 과거 4개년간의 주요 재무수치 [별지 제5호서식], 6. 과거 4개년간의 표준재무제표증명

주파수 할당은 과학기술정보통신부의 전자민원센터에서 온라인 신청이 가능하다.

표 2-11. 과학기술정보통신부 주파수 할당 신청 온라인 제출 인터페이스

1단계	✓ 과기정통부 전자민원센터 홈페이지 내 민원신청 클릭 

2단계	✓ 민원신청 내 통신사업 클릭, 전파(무선국/방송국), 06.주파수의 02.이음5G 주파수 할당 신청 선택 
3단계	✓ 온라인 민원신청 

5 적격 검토(결격 여부) 및 할당 심사(❷)

「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」 제20조 및 제8조에 따라 신청 서류가 할당 공고된 사항에 적합한지 여부와 「전파법」 제13조에 따라 기간통신사업 등록의 결격사유 및 무선국 개설의 결격사유·전파법 위반 현황 등 주파수 할당의 결격사유로 할당 신청의 적격 여부를 검토하여 부적격일 경우 주파수 할당을 받을 수 없다.

관계 법령

전파법 제13조(주파수할당의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 주파수할당을 받을 수 없다.

1. 제20조제1항에 따른 **무선국 개설의 결격사유**에 해당하는 자
2. 기간통신사업을 하려는 자로서 **「전기통신사업법」 제7조에 따른 기간통신사업 등록의 결격**사유에 해당하는 자

전기통신사업법 제7조(등록의 결격사유 등) ① 전기통신회선설비의 종류와 설치 영역 등이 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기간통신사업을 경영하려는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제6조제1항에 따른 기간통신사업의 등록을 할 수 없다.

1. 국가 또는 지방자치단체
2. 외국정부 또는 외국법인
3. 외국정부 또는 외국인이 제8조제1항에 따른 주식소유 제한을 초과하여 주식을 소유하고 있는 법인

전파법 제20조(무선국 개설의 결격사유) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 무선국을 개설할 수 없다. 다만, 제19조제2항, 제19조의2제1항제1호·제2호 및 같은 조 제2항에 따라 개설하는 것은 그러하지 아니하다.

1. 대한민국의 국적을 가지지 아니한 자
2. 외국정부 또는 그 대표자
3. 외국의 법인 또는 단체
4. 이 법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 3년이 지나지 아니한 자
5. 이 법을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 자
6. 「형법」 중 내란의 죄와 외환의 죄, 「군형법」 중 이적의 죄 또는 「국가보안법」을 위반한 죄를 저질러 실형을 선고받고 그 형의 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 3년이 지나지 아니한 자
7. 제72조제2항에 따라 무선국 개설허가의 취소나 개설신고된 무선국의 폐지 명령을 받고 그 사유가 없어지지 아니한 자

주파수 할당 적격 검토와 함께 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」 고시 제21조에 따라 주파수 이용계획서를 심사한다. 우선 접수된 할당 신청의 내용 중 주파수 대역폭, 서비스 범위와 관련한 간섭 분석, 적정 대역폭 등을 검토하며, 이용자 간 간섭영향 최소화 등의 이유로 현장 실사를 할 수 있다.

주파수이용계획서의 심사는 계량과 비계량 분야를 구분하여 평가하되 평가 결과의 평균점을 부여하며 필요시 할당신청법인의 의견을 청취할 수 있다. 계량 지표인 자본금 규모는 12점이 배점되어 있으며, 5억원 미만은 0점, 5억원 이상 30억원 미만은 6점, 30억원 이상 50억원 미만은 9점, 50억원 이상은 12점이다. 또한, 이동통신(IMT)용 주파수할당을 이미 받은 자의 자회사·계열사가 아닌 자, 전파간섭 우려가 없는 지역에서 할당을 신청한 법인 등은 신속심사를 통해, 주파수를 할당 받은 지 1년 이내에 추가로 할당을 신청하는 법인은 간소심사를 통해 심사항목별 적격여부로 평가하고 있다.

표 2-12. 5G 특화망 할당에 대한 심사항목 및 배점

심사사항	심사항목	배점
1. 전파자원 이용의 효율성 등(50점)	1.1 네트워크 구축 및 소요설비 투자계획의 적정성 1.2 서비스 제공계획의 적정성 1.3 전파간섭 대책 및 주파수 공동사용 계획의 적정성	비계량(15점) 비계량(15점) 비계량(20점)
2. 재정적 능력(25점)	2.1 자금조달계획의 적정성 2.2 자본금 규모	비계량(13점) 계량(12점)
3. 기술적 능력(25점)	3.1 네트워크 구축·운용을 위한 기술적 능력 확보의 적정성 3.2 운용보전계획, 장애시 대비계획의 적정성 3.3 해당역무 관련 기술인력 확보계획의 적정성	비계량(15점) 비계량(5점) 비계량(5점)
합계		100점

* 주) 출처 : 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」 고시 [별표 2의2] 발췌

필요시 과학기술정보통신부는 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」 제19조에 따라 제7조를 준용하여 할당신청법인에 신청 서류의 보정을 요청할 수 있으며 할당신청서류는 주파수 이용계획서 심사 전까지 수정하여 제출한다.

6 할당대상법인 선정 및 통보(❸)

주파수할당 신청이 적격하고 할당심사 결과에 따라 기준을 만족할 경우 할당대상법인으로 선정되었음이 과학기술정보통신부 공문으로 통보된다.

할당대상법인 선정 공문 예시

□ 법인명 : 주식회사 ○○○

□ 대상 주파수 : 4.**㎓ ~ 4.**㎓(**㎒폭)

□ 역무 제공지역 : ○○도 ○○시 ○○동 ~ (연면적 **㎢)

□ 주파수 이용기간 : ○년, 상세 기간은 추후 통보

□ 주파수 할당대가 : ○○○원

□ 할당대상법인 이행사항

- 할당 대상 주파수에 대한 할당대가 전액의 납부 증거서류 및 할당조건 이행각서 등을 선정 통보일부터 1개월 이내에 제출할 것

7 할당 대가 납부 및 이행각서 제출(❹)

할당대상법인은 할당대상법인 선정 통지 이후에 할당대가 납입고지서를 발부받아 주파수할당 대가를 한국방송통신전파진흥원에 납부하고, 납부 증거서류 및 할당조건 이행각서 등을 과학기술정보통신부(주파수정책과)에 제출한다.

할당조건 이행각서(양식)

주식회사 OOOO는 전파법 제10조(주파수할당)에 따라 과학기술정보통신부가 부여하는 할당조건을 성실히 이행하겠습니다. 202*년 **월 **일 주식회사 OOOO 대표 (인)

8 기간통신사업자 등록증 및 주파수할당 통지서 수령(❺)

기간통신사업자 등록신청 서류 등에 특별한 보완이 없을 경우 등록신청 후 30일 이내 처리가 완료되며, 등록증이 교부된다.

주파수 할당대가 납부 및 이행각서 제출 등의 절차가 완료된 후 주파수할당 부과 조건이 포함된 주파수할당 통지서가 교부된다. 주파수할당 부과 조건을 이행하지 않을 시에는 시정명령 또는 할당 취소 처분을 받을 수 있다. 다만, 5G 특화망 할당 신청이 처음인 신규 사업자의 경우, 기간통신사업자 등록 완료와 동시에 주파수 할당 통지서가 교부된다.

주파수할당 통지서(양식)

주파수할당 통지서

상호 또는 명칭 : **법인등록번호 :**
성명(대표자) :
주소(본점 또는 주사무소) :
주파수할당일 : 20XX년 0월 0일
주파수이용기간 : 20XX년 0월 0일 ~ 20XX년 0월 0일(0년)
할당주파수 및 대역폭 : 4.72㎓ ~ 4.82㎓(100㎒) 또는 28.9㎓ ~ 29.5㎓(600㎒)
주파수할당방법 : 대가에 의한 주파수할당
주파수할당대가 : 000원
주파수용도 : 5세대 이동통신 특화망 서비스 제공용
기술방식 : 국제전기통신연합(ITU)이 채택한 IMT 표준 기술방식(IMT-2020 및 이후 진화기술)
역무제공시기 : 20XX년 0월 0일부터
역무제공지역 : 00도 00시 00동 ~ (연면적 : 0.000000㎢)

전파법 제10조, 제11조에 따라 위와 같이 해당 주파수를 할당함

20XX년 0월 0일

과학기술정보통신부장관

9 무선국 개설 신고(⑥)

「전파법」 제19조의2(신고를 통한 무선국 개설 등)에 따라 주파수를 할당받은 기간통신사업자는 할당통지서를 기반으로 무선국 설치장소를 소관하는 관할 전파관리소에 무선국 개설을 신고하여 무선국 신고증명서를 발급받는다.

무선국 개설신고도 과학기술정보통신부 전자민원센터를 통해 온라인 신청이 가능하며, 개설신고 후 준공 전까지 시험전파의 발사가 가능하다.

표 2-13. 과학기술정보통신부 무선국 개설신고 온라인 제출 인터페이스

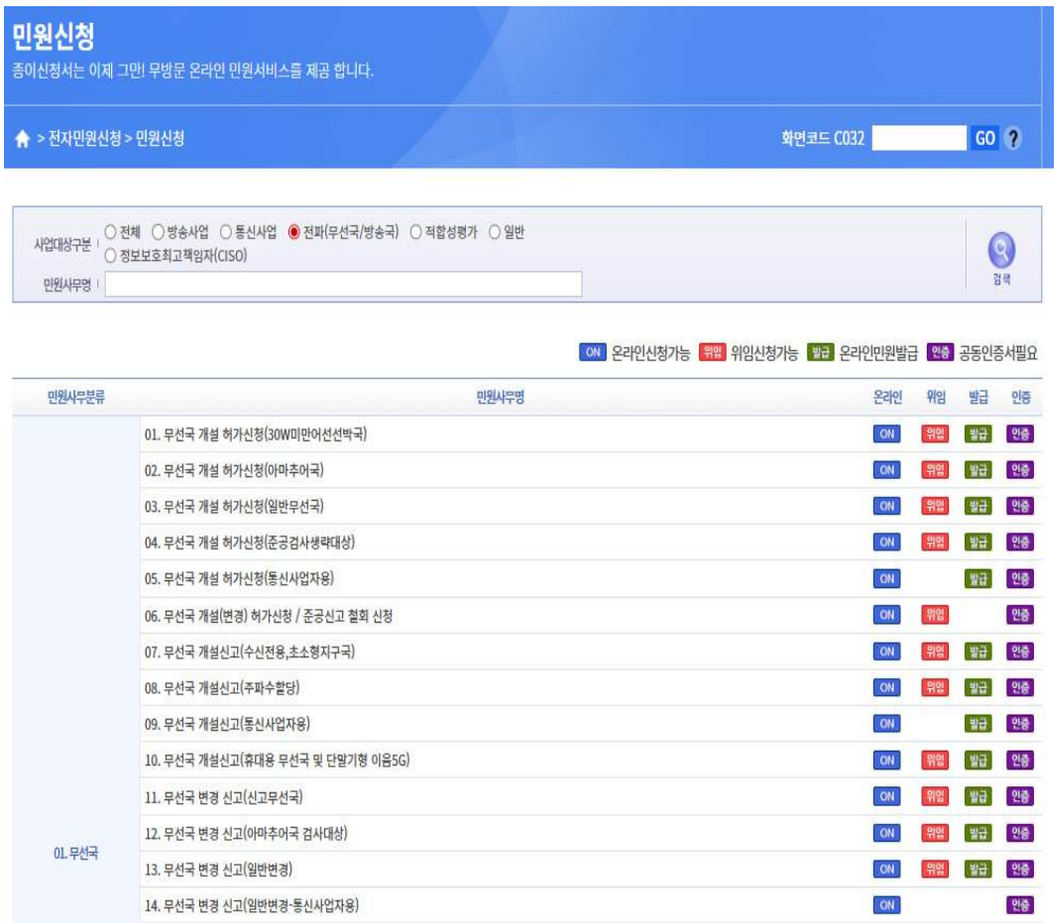
1단계

✓ 과기정통부 전자민원센터 홈페이지 내 민원신청 클릭



2단계

✓ 민원신청 내 통신사업 클릭, 전파(무선국/방송국), '01.무선국'의 '08. 무선국 개설신고(주파수할당)' 선택



3단계

✓ 온라인 민원신청



민원신청

종이신청서는 이제 그만! 무방문 온라인 민원서비스를 제공 합니다.

> 전자민원신청 > 민원신청 화면코드 D029

무선국 개설신고(주파수할당)

도움말

신청안내

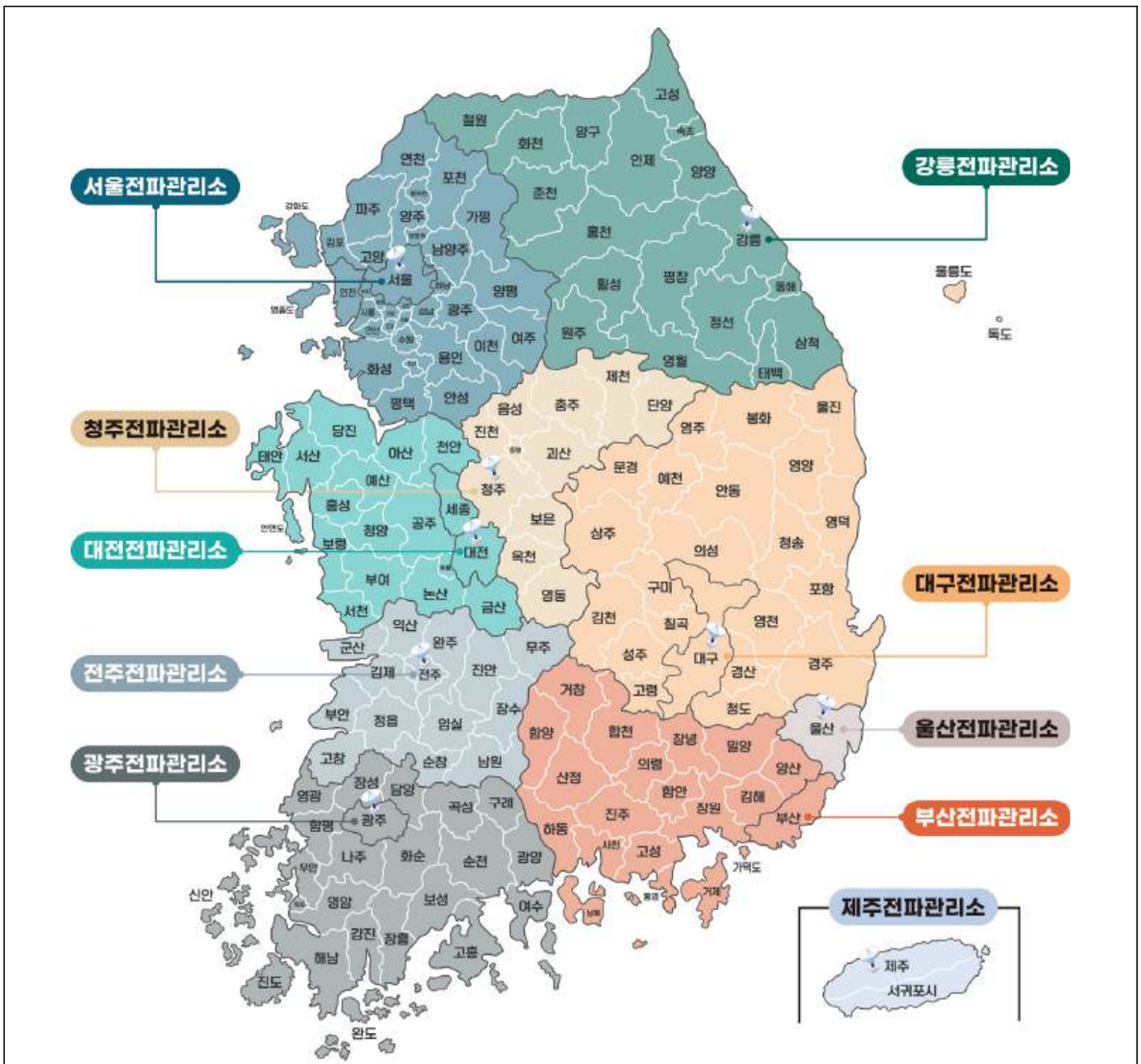
처리절차안내 구비서류제출안내

온라인민원신청 목 록

민원안내	주파수할당을 받은 자가 전기통신역무 등을 제공하기 위하여 개설하는 무선국의 신고를 하는 민원사무입니다.
소관부서	과학기술정보통신부 전파정책국 전파기반과
민원유형	신고
신청인구분	법인사업자
접수처리	중앙전파관리소 (접수:0일) > 중앙전파관리소 (처리:14일) > [전체처리기간] (총 14일)
처리기관 바로가기	중앙전파관리소 바로가기(www.crms.go.kr)
수수료	수수료 없음
구비서류	민원인 제출서류 1.무선국 개설 신고(주파수할당) 1부 2.무선설비의 시설개요서 1부 (별지 제11호서식) 3.무선설비의 공사설계서 1부 (별지 제14호 서식(방송국,아마추어국,영 제45조의2 제1항에 따른 무선국 및 적합성평가를 받은 무선기기를 사용하는 무선국은 제외)) 4.무선설비의 공사설계서 1부 (별지 제16호 서식(적합성 평가를 받은 무선기기를 사용하는 무선국에 한함, 이 경우 영 제45조2 제2항에 따른 무선국은 제외)) 5.무선설비 공동사용 합의서 1부 (무선설비를 공동으로 사용하는 경우에 한함) 6.기기배치도 1부 (공사설계서에 첨부한 경우는 제외) 7.위임장(무선국) 1부 (대리신청의 경우)
관련법제도	전파법(제11조) 전파법(제12조) 전파법(제19조의2 제1항 제3호) 전파법(제22조의2 제2항) 전파법 시행령(제39조의2 제2항)

온라인민원신청 목 록

그림 2-5. 지방 전파관리소별 소관 지역



구분	관할 지역	대표 전화
서울전파관리소	서울, 인천광역시, 경기도	02-2680-1700
부산전파관리소	부산광역시, 경상남도	051-974-5100
광주전파관리소	광주광역시, 전라남도	061-330-6800
강릉전파관리소	강원특별자치도	033-660-2980
대전전파관리소	대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도	042-520-4100
대구전파관리소	대구광역시, 경상북도	053-749-2800
전주전파관리소	전북특별자치도	063-260-0070
제주전파관리소	제주도	064-740-2800
청주전파관리소	충청북도	043-261-5811
울산전파관리소	울산광역시	052-231-8810

무선국 개설 신고에 따른 별도의 수수료는 없으며 신고서 양식은 다음과 같다.

표 2-14. 5G 특화망 무선국 개설신고서 양식 및 기재 내용

■ 전파법 시행규칙 [별지 제28호서식] 과학기술정보통신부 전자민원(www.emsip.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

무선국 개설신고서

(발사하는 전파가 미약한 무선국이나 무선설비의 설치공사가 필요 없는 무선국 및 수신전용의 무선국)

접수번호		접수일		처리기간 7일(수신전용 무선국의 경우에는 2일)	
신고인	법인명(성명)			법인등록번호 (주민등록번호)	
	상호			사업자등록번호	
	주소 (본점 또는 주된 사무소)	(–) 담당자: 전화: 팩스: 전자우편:			
개설 목적			무선국 종별		무선국수
설치장소 또는 상치장소					
통신상대방 및 통신사항					
주파수		전파형식		안테나공급전력	
무선기기 명세	기기의 명칭(모델명)		적합성평가번호		기기일련번호
그 밖에 필요한 사항					

「전파법」 제19조의2제1항제1호·제2호, 제22조의2제1항 전단, 같은 법 시행령 제39조의2제1항·제2항 및 같은 법 시행규칙 제11조제1항제1호에 따라 무선국을 개설하고자 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

○○전파관리소장 귀하

관계 법령

전파법 제19조의2(신고를 통한 무선국 개설 등) ① 제19조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 무선국으로서 국가 간, 지역 간 전파혼신 방지 등을 위하여 주파수 또는 안테나공급전력을 제한할 필요가 없다고 인정되거나 인명안전 등을 목적으로 개설하는 것이 아닌 무선국 등 대통령령으로 정하는 무선국을 개설하려는 자는 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

1. 발사하는 전파가 미약한 무선국이나 무선설비의 설치공사를 할 필요가 없는 무선국
2. 수신전용의 무선국
3. **제11조 또는 제12조**에 따라 주파수할당을 받은 자가 전기통신역무 등을 제공하기 위하여 개설하는 무선국

전파법 제22조의2(무선국 개설신고 등의 절차) ① 제19조의2제1항 전단에 따라 무선국 개설신고를 하려는 자는 무선국을 개설하기 전까지 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 한다. 제19조의2제1항 후단에 따라 신고한 사항을 변경하기 위한 신고를 하려는 경우에도 또한 같다.
② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따라 개설신고를 받거나 변경신고를 받은 경우에는 무선국 신고증명서를 발급하여야 한다.

10 무선국 공사(❼)

5G 특화망은 유·무선 등의 전자적 방식으로 정보를 저장, 처리하고 송·수신하기 위한 시스템과 선로, 관로 등의 부대설비로 구성되는 정보통신설비로 「정보통신공사업법」 및 「전파법」 등 관계 법률에 따라 설계, 시공, 검사 등이 이루어져야 한다.

무선국 공사 시 주파수 이용계획서, 무선국 개설신고서, 주파수 할당 조건을 준수해야 한다. 기술방식은 할당공고[14] 에 따라 IMT 기술방식(IMT-2020 및 이후 진화기술)을 활용하며, 주파수 공동사용을 위한 지침[15]을 따른다. 일반적으로 무선국의 공사는 「정보통신공사업법」에서 규정하는 정보통신공사업자가 시행하며, 공사업자는 「무선설비규칙」[16]에 규정된 안전시설기준 등 관련 기술기준을 준수하여 공사를 수행해야 한다.

11 무선국 준공 신고 및 검사(❽, ⓫)

무선국 공사가 완료되면 전파법 제24조에 따라 무선국 준공신고서를 작성하여 한국방송통신전파진흥원에 무선국 준공을 신고하고 무선국 검사를 받아야 한다.

※ 「한국방송통신전파진흥원이 검사업무를 하는 무선국」 고시에 따라 5G 특화망은 진흥원 검사 대상이며, 홈페이지(https://www.kca.kr)를 통해 온라인 신청이 가능하다.

14) 과학기술정보통신부공고 제2023-1007호
15) 5G 특화망 할당 공고 中 5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 이용조건 및 세부사항에 관한 지침
16) 과학기술정보통신부령 제86호, 2022.1.4.

표 2-15. 무선국 준공신고서 양식 및 기재 내용(전파법 시행규칙 별지 제38호)

<table>
<tr><td colspan="5">[ ]무선국
[ ]전파응용설비] 준공신고서</td></tr>
<tr><td colspan="2">접수번호</td><td>접수일</td><td>처리기간</td><td>14일(단,「전파법」 제19조의2 제1항제3호에 따른 무선국: 45일)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">신고인
(시설자)</td><td>법인명
(성명)</td><td></td><td>법인등록번호
(생년월일)</td><td></td></tr>
<tr><td>주소
(본점 또는
주된 사무소)</td><td colspan="3">(-)
(담당자: 전화: 팩스:
전자우편:)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">정보통신
공사업자</td><td>법인명</td><td>㊞</td><td>정보통신공사업등록번호</td><td></td></tr>
<tr><td>주소
(본점 또는
주된 사무소)</td><td colspan="3">(-)
(담당자: 전화: 팩스:
전자우편:)</td></tr>
<tr><td colspan="2">개설허가·신고
(변경 포함)문서번호</td><td></td><td>준공기한</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">무선국명 및 호출부호 또는
호출명칭(무선국만 해당)</td><td></td><td>허가번호 또는
신고번호</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">준공(변경)검사 희망지</td><td></td><td>용도지역
(전자파 강도 보고대상
무선국만 해당)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">준공(변경)검사 희망일</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">「전파법」 제24조제1항 및 제58조제3항, 같은 법 시행령 제42조 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 ([ ] 무선국 [ ]전파응용설비)을(를) 준공하였음을 신고합니다.

년 월 일
신고인 (서명 또는 인)

○○ 전파관리소장
한국방송통신전파진흥원장 귀하</td></tr>
</table>

무선국 준공신고 제출자료는 준공신고서(전파법 시행규칙 [별지 제38호서식])와 안테나전력 측정표, 주파수편차 측정표, 불요발사강도 측정표, 안테나 패턴 도표 등 관련 서류(별지 제39호서식)이며 대리신청의 경우 위임장도 포함된다.

주파수를 할당받아 무선국을 신고하여 개설하는 경우, 무선국 준공을 신고하면 곧바로 무선국 운용이 가능하다. 무선국 준공 검사는 신고 후 45일 이내에 받을 수 있으며, 한국방송통신전파진흥원 검사관이 무선국 설치장소에서 대조(서면)검사와 성능검사를 실시하고 무선국 검사에 불합격한 경우에는 장비 공급업자 또는 공사업자에게 불합격 사항에 대한 기술적 조치를 요청하며 시정기한 내 한국방송통신전파진흥원에 재검사를 신청하고 검사를 받아야 한다.

관계 법령

전파법 제24조(검사) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 무선설비가 준공된 경우 과학기술정보통신부장관에게 준공신고를 하고 그 무선설비가 기술기준 및 무선종사자의 자격·정원배치기준에 적합한지의 여부에 대하여 검사(이하 "준공검사"라 한다)를 받아야 한다. 다만, 제19조의2제1항제3호에 따라 신고하고 개설할 수 있는 무선국 중 대통령령으로 정하는 경우에는 표본추출 방법으로 검사(이하 "표본검사"라 한다)할 수 있다.

1. 제21조제4항에 따라 무선국 개설허가 또는 변경허가를 받은 자
2. 제22조의2제1항에 따라 제19조의2제1항제3호 또는 제4호에 해당하는 무선국의 개설신고 또는 변경신고를 한 자

② 과학기술정보통신부장관은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로부터 허가증 또는 무선국 신고증명서에 적힌 준공기한의 연장신청을 받은 경우 그 사유가 합당하다고 인정하면 준공기한을 연장할 수 있다. 이 경우 총 연장기간은 1년을 초과할 수 없다.

③ 과학기술정보통신부장관은 제1항, 제5항 또는 제8항에 따라 검사한 결과 그 무선설비가 제45조에 따른 기술기준에 적합하고 무선종사자의 자격과 정원이 제71조에 따른 자격·정원배치기준에 적합하면 지체 없이 검사를 받은 자에게 검사증명서를 발급하여야 한다. 다만, 검사한 결과가 적합하지 아니한 무선국의 경우에는 대통령령으로 정하는 기한까지 재검사를 받아야 한다.

④ 과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 무선국에 대하여 5년의 범위에서 무선국별로 대통령령으로 정하는 기간마다 정기검사를 실시하여야 한다.

1. 제21조제4항에 따라 개설허가를 받은 무선국
2. 제22조의2제1항에 따라 개설신고를 한 무선국(제19조의2제1항제3호 또는 제4호에 해당하는 무선국에 한정한다)

전파법령에서 규정하는 무선국 검사는 준공, 변경, 정기, 수시 검사 제도를 통해 개별 무선국을 관리하는 것을 원칙으로 한다. 최초 신고 사항에 대한 준공검사, 무선국 변경 신고 시 변경사항 등을 확인하는 변경검사, 무선국 운용기간 경과에 따라 기기 열화에 따른 오작동 등에 대한 정기검사로 운영하고 있다(혼간섭의 우려가 있을 시 수시검사 시행). 단, 5G 특화망의 경우 최대 할당 기간이 5년으로 5년 단위로 수행하는 정기검사는 재할당을 받아 무선국 준공검사(또는 변경검사) 이후 5년이 경과한 무선국에 대해서만 적용된다.

표 2-16. 무선국 검사의 종류

구분	주요 사항
준공	• 무선국 최소 설치 시 성능, 종사자 자격·배치에 관하여 대조/성능 확인
변경	• 부품이나 기기가 변경되었을 경우에 시행
정기	• 무선설비의 열화, 오작동 또는 최초 허가 사항에 변경 여부를 확인 • 5년 이내의 범위 내에서 정기적으로 대조 및 성능 확인

표 2-17. 정기검사 유효기간별 무선국(전파법 시행령 제44조)

구분	무선국종 등
1년	• 실험국, 실용화시험국
5년	• 전파법 시행령 제36조제1항제2호 무선국(이동국 등)

무선국 검사는 대조와 성능검사를 실시하며 무선국종, 무선설비 등에서 규정한 기술규격과 설치장소, 종사자 자격, 배치인원 등 인적, 물적 사항을 확인한다.

표 2-18. 무선국 성능/대조 검사

구분	주요 사항
대조	• 시설자·무선설비·설치장소 및 무선종사자의 배치 등이 무선국허가·신고사항 등과 일치하는지 여부를 대조·확인하는 검사
성능	• 안테나공급전력·주파수·불요발사·점유주파수대폭·등가등방복사전력·실효복사전력·변조도 등 무선설비의 성능에 대하여 행하는 검사

준공 검사 절차는 검사기관(한국방송통신전파진흥원)에 준공신고서를 제출함으로써 진행된다. 무선국 준공 및 변경 검사에서 불합격을 받았을 경우에는 불합격 사항을 시정해 준공(시정)기한 내에 재검사를 시행하되 불합격을 통지 받은 경우 시정기간 6개월 이내에 재검사를 받을 수 있다.

무선국 검사 수수료는 국종, 출력에 따라 송신장치 기준으로 부과된다. 이때 다중입출력송수신 설비에 대해서는 40%(검사대상 장치를 제외한 나머지 장치), 공동사용 시 20% 감경 혜택을 적용한다[17]. 표본모집기간 1주 단위로 준공신고 무선국 수가 20국 이상인 경우 무선국 중 10%를 표본 추출하여 검사할 수 있다[18].

표 2-19. 무선국 검사수수료(전파법 시행령 별표 13)

무선국종별	안테나공급전력에 의한 송신기의 규모	준공검사 수수료	정기검사 수수료	수시검사 수수료	변경검사 수수료
할당받은 주파수를 사용하는 무선국	100W 미만	10만원	8만3천원	8만3천원	8만3천원

17) 전파법 시행령 제101조(수수료의 감면)제2항, 제3항
18) 무선국 및 전파응용설비의 검사업무 처리기준 제28조제1항 및 제29조의1항

12 무선국 변경(❾, ❾-1)

최초 무선국 개설 신고 후 준공검사를 받은 무선국의 무선설비 교체, 부분 변경이 발생하는 경우 변경 신고 절차가 필요하다. 변경 신고는 무선국 준공 신고 절차와 같다.

관계 법령

전파법 시행령 제39조의2(무선국 개설신고 등의 절차) ③ 제1항 및 제2항에 따라 무선국을 개설한 자가 법 제22조의2제1항 후단에 따라 다음 각 호의 사항을 변경하려는 경우에는 무선설비의 공사설계서(제31조제4항제1호·제2호·제4호 및 제8호에 관한 사항을 변경하는 경우와 법 제19조의2제1항제1호 및 제2호에 따른 무선국을 변경하는 경우는 제외한다) 및 **무선국 변경내역서를 첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 변경신고를 하여야 한다.**

1. 제31조제4항제1호·제2호·제4호 및 제6호부터 제8호까지에 관한 사항
2. 무선설비의 설치장소 또는 상치장소(常置場所)
3. 전파의 형식·점유주파수대폭 및 주파수(기간통신사업자가 법 제11조 및 제12조에 따라 할당받은 주파수대역 내에서 주파수를 변경하는 경우는 제외한다)
4. 송신장치의 증설
5. 무선기기의 대치

무선국 변경 신고 시 무선국 변경신고서(전파법 시행규칙 [별지 제35호서식]), 변경내역서(전파법 시행규칙 [별지 제20호서식]) 등을 전파관리소에 제출하여야 한다.

13 이행 점검(⓾)

「전파법」 제10조제4항에 따라 부과된 주파수 할당 조건 등에 대한 이행 여부를 점검한다. 각 연차별 사업계획서와 무선국 개설 계획 등 한국방송통신전파진흥원에서는 할당공고, 할당통지서, 주파수이용계획서에 따라 사업자에게 부여된 할당조건의 이행여부에 대해 주파수 할당일로부터 1년 이내에 점검을 실시한다. 주파수 할당 이후 1년이 지난 주파수 할당에 대해 매년 2월 말까지 점검계획을 수립하여 과학기술정보통신부(전파기반과)와 한국방송통신전파진흥원에서 점검을 시행한다. 점검방법은 사업자가 제출한 이행실적 자료를 점검하고, 무선국 설치 현장에 방문하여 현장점검을 실시한다.

14 주파수 재할당(⑫)

주파수 이용기간 만료 이후에도 주파수를 계속 사용하고자 할 경우, 만료 6개월 전에 해당 주파수의 재할당을 신청(전파법시행령 제18조) 하여야 한다. 재할당 신청 절차 및 신청 서류는 할당 신청과 동일하나, 주파수이용계획서에 네트워크 구축 실적 및 서비스 제공 실적 등을 포함하여 과학기술정보통신부에 필요 서류를 제출하여야 한다. 주파수 재할당을 신청하지 않거나 주파수 할당이 취소되거나 재할당을 받지 못하는 경우 개설 신고된 무선국의 효력은 상실된다[19].

15 기타 사항

(1) 번호자원

이동전화망을 활용하여 특화망을 구축할 경우 식별자로서 번호자원이 필요할 수 있다. 전기통신번호자원은 국가 자원으로 정부가 관리하고 있으며, 5G 특화망을 구축하기 위하여 주파수를 할당받은 기간통신사업자는 번호 신청을 위한 구비서류 등을 과학기술정보통신부(통신자원정책과)에 제출하여야 한다. 국가가 관리 중인 5G 특화망 관련 번호자원은 이동전화망을 식별하는 이동전화망번호(PLMN: Public Land Mobile Network)와, 가입자를 식별하는 전기통신번호(식별번호+국번호+가입자번호)로 구분된다.

이동전화망번호는 국가를 식별하는 국가번호(MCC: Mobile Country Code)와 네트워크 운영자를 식별하는 네트워크 운영자 번호(MNC: Mobile Network Code)로 구성된다. 국가번호(MCC)는 ITU 표준에 의해 ITU에서 할당 및 결정하며(대한민국은 450), 네트워크운영자번호(MNC)는 각 국가가 관리한다. 네트워크 번호(MNC)는 「이동전화망번호관리기준」 제5조제2항제3호(5세대 이동통신 특화망 영역)에 따라 40~49 중에서 부여된다.

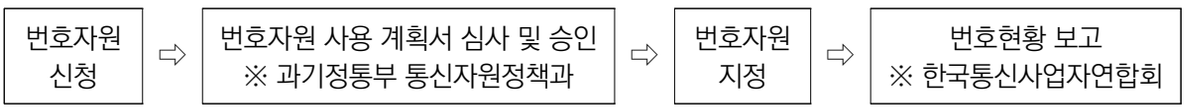
한편, 가입자를 식별하는 전기통신번호는 식별번호+국번호+가입자번호 체계로 구성되며, 5G 특화망의 경우 식별번호는 「전기통신번호관리세칙」 제8조제3항제6호에 따라 013Y(특화망의 경우 Y는 6), 국번호는 세 자리 숫자로, 가입자번호는 네 자리 숫자로 부여된다.

19) 전파법 제72조(무선국의 개설허가 취소 등) ① 시설자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무선국의 개설허가나 개설신고 또는 주파수 사용승인은 그 효력을 상실한다.
1. 제11조 및 제12조에 따라 주파수할당을 받은 시설자가 제15조의2에 따라 주파수할당이 취소되거나 제16조제1항에 따른 재할당을 받지 못하는 경우

5G 특화망 가이드라인

5G 특화망 주파수를 할당받은 기간통신사업자는 「이동전화망번호관리기준」, 「전기통신번호관리세칙」에 근거하여 사업자망 번호의 사용목적, 사용계획(5세대 특화망 서비스의 경우 제공 지역의 상세한 지리적 범위, 타 망과의 접속여부 등 포함) 등을 첨부한 필요서류를 구비하여 과학기술정보통신부장관에게 번호자원을 신청하여야 하며, 신청 받은 날부터 1개월 이내에 그 결과가 통보된다.

그림 2-6. 5G 특화망 번호자원 신청 절차



관계 법령

❶ 「이동전화망번호관리기준」

제5조(이동전화망번호의 부여) ① 국가 번호는 국제전기통신연합(ITU)에서 우리나라에 지정한 번호인 450을 사용한다.

② 과학기술정보통신부장관은 제4조제2항에 따른 사업자망 번호를 다음 각 호와 같이 사용 용도별로 구분하고, 이동전화사업자, 통신서비스 및 솔루션 제공업자, 통신장비 제조업자, 정부기관, 지방자치단체 및 공공기관 등에게 부여한다.

3. 5세대 이동통신 특화망 영역 : 40~49 중에서 부여

제7조(사업자망 번호의 신청 및 부여) 제5조에 따라 과학기술정보통신부장관이 관리하는 번호를 사용하고자 하는 사업자 등은 사업자망 번호의 사용목적, **사용계획(5세대 이동통신 특화망서비스의 경우 제공 지역의 상세한 지리적 범위, 타 망과의 접속여부 등 포함)** 등을 첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 신청하여야 하며, 과학기술정보통신부장관은 신청을 받은 날부터 1개월 이내에 그 결과를 통보하여야 한다.

❷ 「전기통신번호관리세칙」

제3조(정의) ① 이 세칙에서 규정하고 있는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

28. 5세대 이동통신 특화망 서비스 : 국제전기통신연합(ITU)이 채택한 IMT 기술방식(IMT-2020 및 이후 진화기술)을 활용하여 일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하여 데이터 등을 송수신하는 서비스(이하 "5G 특화망서비스"이라 한다.)

제8조(식별번호 또는 국번호의 부여) ③ 서비스별 사업자등의 식별번호는 다음 각 호와 같이 부여한다.

6. 특정 가입자(이용자 포함, 이하 같다)를 대상으로 서비스를 제공하는 사업자등

가. 선박무선통신, 주파수공용통신, 무선데이터통신, **5G 특화망 등의 서비스를 제공하는 사업자등 : 013Y(Y는 5 제외)**

⑤ 별도의 식별번호를 부여하지 않았거나 식별번호를 공동으로 사용하는 시내전화서비스, 이동전화서비스(셀룰러, 개인휴대통신, 아이엠티), 무선호출서비스, 인터넷전화서비스, 주파수공용통신서비스, 무선데이터통신서비스, 사물지능통신서비스, 항만전화서비스, 통합공공통신서비스, **5G 특화망서비스 등의 경우에는 과학기술정보통신부장관이 부여하는 국번호에 따라 사업자등을 구분한다.**

(2) 전파사용료

5G 특화망용으로 개설·운용되는 무선국은 매 3개월 단위로 전파사용료를 납부해야 한다. 5G 특화망 사업자의 전파사용료 산정기준은 「전파법 시행령」 제90조제1항 상단의 [별표 8]에 따라 산정하며 가입자 수는 회선 수(무선기기 장치 수)를, 서비스별 단가는 이동통신 및 무선데이터통신 서비스의 단가를 적용한다.

관계 법령

전파법 제67조(전파사용료) ① 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회는 시설자(수신전용의 무선국을 개설한 자는 제외한다)에게 해당 무선국이 사용하는 전파에 대한 사용료(이하 "전파사용료"라 한다)를 부과·징수할 수 있다.

전파법 제68조(전파사용료의 부과기준 등) ① 제67조제1항에 따른 전파사용료는 무선국별로 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 무선국이 사용하는 주파수 대역, 전파의 폭 및 안테나공급전력 등을 기준으로 하여 산정한다. 다만, 해당 시설자가 제11조 및 제12조에 따라 할당된 주파수를 이용하여 가입자에게 전기통신역무를 제공하는 기간통신사업자인 경우에는 해당 전기통신역무를 제공받는 가입자의 수를 기준으로 산정할 수 있다.

전파법 시행령 제90조(전파사용료의 산정기준 등) ① 법 제68조제1항 단서에 따라 가입자에게 전기통신역무를 제공하기 위하여 기간통신사업자가 개설한 무선국에 대한 전파사용료는 별표 8에 따라 산정한다.

■ 전파법 시행령 [별표 8] 〈개정 2022. 2. 28.〉

전파사용료 산정기준(제90조제1항 관련)

1. 사업자별로 다음 산식에 따라 산정한다.

사업자별 전파사용료 = (가입자수×단가) × 감면계수[1-{(공용화감면계수+환경친화감면계수)× 공용·환경친화명령이행률+로밍감면계수+이용효율감면계수}] × 전파특성계수

2. 가입자 수 산정기준: 사업자별로 매분기초 시작일과 매분기말 종료일의 가입자수를 합하여 평균한 값을 적용한다. 이 경우 가입자 수를 산정할 때 제22조제3호 및 제4호에 따른 가입자 수와 「전기통신사업법 시행령」 제2조제3항에 따라 요금감면 서비스를 제공받는 대상자 중 과학기술정보통신부장관이 인정하는 가입자 수는 제외한다.

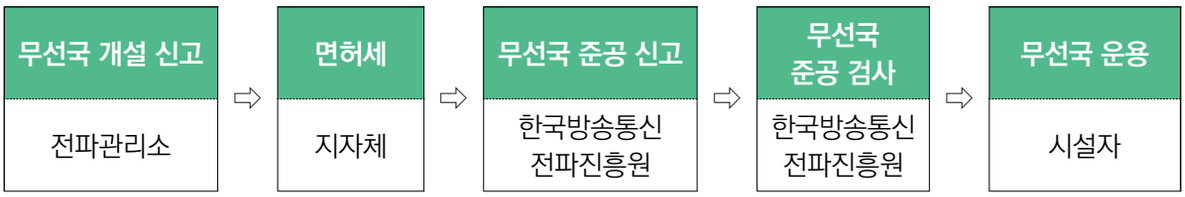
3. 서비스별 단가표

서비스	단가
이동통신	가입자당 분기별 2,000원. 다만, 건물 등 일정한 구역 내에서만 26.5㎓ 이상 29.5㎓ 이하의 주파수를 이용하는 경우에는 가입자당 분기별 200원으로 한다.
무선데이터통신	가입자당 분기별 30원

(3) 지방자치단체 등록면허세

주파수할당 통지서를 받으면 관할 전파관리소에 무선국 개설을 신고하고, 「지방세법」에 따라 해당 지자체에 무선국 신고에 대한 등록면허세를 납부한 후에 무선국 공사를 착수하여야 한다. 무선국 공사 후 한국방송통신전파진흥원 관할본부에 준공신고 완료 전이라도 5G 특화망 운용이 가능하다.

그림 2-7. 5G 특화망 준공 및 면허세 납부 절차



「지방세법」에서 규정한 무선국의 면허세는 제3종[20]에 속한다. 해당 면허세는 무선국 설치장소의 인구 등에 따라 신고한 무선국 기준으로 납부하여야 한다.

표 2-20. 지방세법 제34조 면허에 대한 무선국 등록면허세

구분	인구 50만 명 이상 시	그 밖의 시	군
제3종	40,500원	22,500원	12,000원

20) 지방세법 시행령 [별표 1] 〈제3종〉 128호 「전파법」 제19조 및 제19조의2에 따른 무선국의 개설 허가 및 신고 (면허에 대한 등록면허세를 부과할 면허의 종류와 종별 구분)

제4절 | 주파수 지정(자가망) 유형의 이용절차(Type 1)

1 개요

자가망 설치자는 「전파법」 제18조의4(주파수 지정), 제19조(허가를 통한 무선국 개설 등)의 절차에 따라 과학기술정보통신부(관할 전파관리소)에서 주파수를 지정받아 무선국을 개설하고 운용할 수 있으며 Type 1의 절차를 따른다.

그림 2-8. 자가망 설치자(Type 1) 유형의 이용절차 흐름도



* 주) 실용화 시험국(인증장비 사용) 및 실험국은 일반 무선국개설허가, 주파수지정 절차와 동일

2 무선국 허가 신청(Ⓐ)

자가망 설치자는 「전파법」 제21조제1항, 같은법 시행령 제31조에 따라 무선국 허가신청서를 작성하고 신청 서류를 무선국 설치 장소 관할 전파관리소에 제출하여야 한다. 다만, 5G 특화망 이동형·고정형·장착형 단말기는 전파법 시행령 제24조제1항제5호, 부칙(대통령령 제34328호) 제3조에 따라 무선국 개설 허가가 아닌 신고 대상이다.

관계 법령

전파법 제21조(무선국 개설허가 등의 절차) ① 제19조제1항에 따라 무선국의 개설허가 또는 허가받은 사항을 변경하기 위한 허가(이하 "변경허가"라 한다)를 받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관에게 신청하여야 한다.

전파법 시행령 제31조(허가의 신청) ① 법 제21조제1항에 따라 무선국의 개설허가를 받으려는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

1. 무선설비의 시설개요서와 공사설계서

② 무선국의 개설허가신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에도 불구하고 무선국의 수에 관계없이 허가신청서 1부와 제1항 각 호의 서류 각 1부만을 제출할 수 있다. 다만, 제4호의 경우에는 실험국 및 실용화시험국별로 설치장소·안테나형식 또는 안테나공급전력 등이 일부 다를 때에는 그 명세를 별도로 제출하여야 한다.

1. 제24조제1항제1호 단서 및 제3호 단서에 따른 휴대용 무선기기로서 같은 종별에 속하는 둘 이상의 무선국을 동시에 허가신청하는 경우
4. 사용지역·용도 등에 관하여 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 요건을 갖춘 소규모의 실험국 또는 실용화시험국으로서 같은 무선국 종별에 속하는 둘 이상의 무선국을 동시에 허가신청하는 경우

전파법 시행령제24조(신고하고 개설할 수 있는 무선국) ① 법 제19조의2제1항제1호 및 제2호에 따라 신고하고 개설할 수 있는 무선국은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 무선기기를 사용하는 무선국으로 한다.

5. 건물 등 일정한 구역 내에서만 4,720메가헤르츠(㎒) 이상 4,820메가헤르츠(㎒) 이하 또는 28.9기가헤르츠(㎓) 이상 29.5기가헤르츠(㎓) 이하의 주파수를 이용하는 육상국·기지국 또는 이동중계국을 설치하는 자가 해당 무선국과 통신하기 위하여 개설하는 **이동국·육상이동국용 무선기기**

개설허가 신청서와 함께 구비서류로서 무선설비의 시설개요서(전파법 시행규칙 별지 제11호서식), 공사설계서(전파법 시행규칙 별지 제14호서식 또는 별지 제16호서식), 기기배치도 1부, 대리신청의 경우 위임장을 작성하여 제출하여야 한다.

표 2-21. 5G 특화망 무선국 허가신청(자가망) 제출 서류(전파법 시행규칙 서식)

- 무선국 개설 허가 신청서[서식10]
- 무선국 시설개요서[서식11]
- 무선설비 공사설계서[서식14] 또는 [서식16]
- 이음5G 주파수 소요량 산출 및 근거 제시
- 토지 또는 건축물 소유자의 이음5G 서비스 제공 동의서
- 기기별 상세 설치 위치 및 세부 제원(출력, 안테나의 지향각, 앙각 및 이득 등)
- 서비스 영역과 조정대상 영역을 명시한 지적도 또는 건축물 현황도 등 관련 서류
- 공공용 주파수 이용계획서(시설자가 행정기관, 지자체, 공공기관 등)

* 주) 접수처는 관할지역 전파관리소, 과기정통부 전자민원센터(https://www.emsit.go.kr/)

무선국 개설허가 신청서는 다음의 양식과 같다.

표 2-22. 무선국 개설허가 신청서 양식 및 기재 내용

<table>
<tr><td colspan="6">■ 전파법 시행규칙 [별지 제10호서식] 과학기술정보통신부 전자민원(www.emsit.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td colspan="6">무선국 개설허가 신청서
(위성방송국 및 「전파법 시행령」 제45조의2에 따른 무선국 외의 무선국만 해당합니다)</td></tr>
<tr><td>접수번호</td><td></td><td>접수일</td><td></td><td>처리기간</td><td>14일</td></tr>
<tr><td rowspan="7">신청인</td><td colspan="3">법인명(성명)</td><td colspan="2">법인등록번호(주민등록번호 또는 외국인등록번호)</td></tr>
<tr><td colspan="3">상호</td><td colspan="2">사업자등록번호</td></tr>
<tr><td colspan="5">주소(본점 또는 주된 사무소)</td></tr>
<tr><td colspan="5">등록기준지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">담당자</td><td>성명</td><td colspan="2">전화번호</td></tr>
<tr><td>팩스번호</td><td colspan="2">전자우편</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시험 전파</td><td colspan="5">발사기간</td></tr>
<tr><td colspan="5">발사내용(주파수, 전파형식, 출력)</td></tr>
<tr><td colspan="2">운용개시 예정일</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">「전파법」 제21조제1항, 같은 법 시행령 제31조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제1항제4호에 따라 무선국을 개설하기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

( )전파관리소장 귀하</td></tr>
</table>

표 2-23. 무선설비 시설개요서 신청서 양식 및 기재 내용

■ 전파법 시행규칙 [별지 제11호서식]

무선설비 시설개요서

(위성방송국 및 아마추어국 외의 무선국)

① 목적		② 무선국 종별				
③ 개설 용도			④ 이동범위			
⑤ 통신사항						
⑥ 통신상대방	(1) 허가번호		⑦ 운용시간		⑧ 운용개시 예정일	
	(2) 장치번호					
⑨ 무선설비의 설치장소 또는 상치장소	(1) 송신소					
	(2) 수신소					
	(3) 통신소					
	(4) 송신안테나의 위치		(5) 수신안테나의 위치		(6) 이동체에 개설하는 무선국의 설치장소 또는 상치장소	
	동경 도 분 초 북위 도 분 초		동경 도 분 초 북위 도 분 초			
⑩ 희망하는 전파형식·주파수 및 안테나 공급전력	(1) 장치별	(2) 전파형식	(3) 주파수(㎑, ㎒)	(4) 안테나공급전력 (㎽, ㎾)		
⑪ 선박 또는 항공기 관련 사항	(1) 소유자		(2) 선박명 (항공기형식)		(3) 등록번호	
	(4) 용도		(5) 총톤수		(6) 항행구역	
	(7) 여객 정원		(8) 주정박항 (주기장)		(9) 전체길이	
⑫ 정보통신 공사업자 및 준공 예정일	(1) 성명 (상호 또는 대표자명)		(2) 생년월일			
	(3) 소재지	(전화번호):	(4) 정보통신 공사업등록번호			
	(5) 준공 예정일		(6) 검사 희망지			
⑬ 그 밖의 사항						

무선국 허가도 과학기술정보통신부 전자민원센터를 통해 온라인 신청이 가능하다.

표 2-24. 과학기술정보통신부 무선국 허가신청 온라인 제출 인터페이스

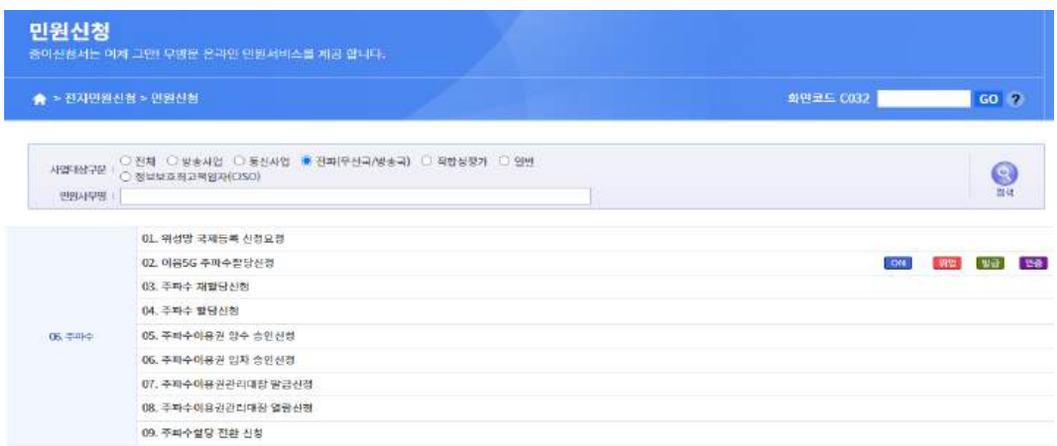
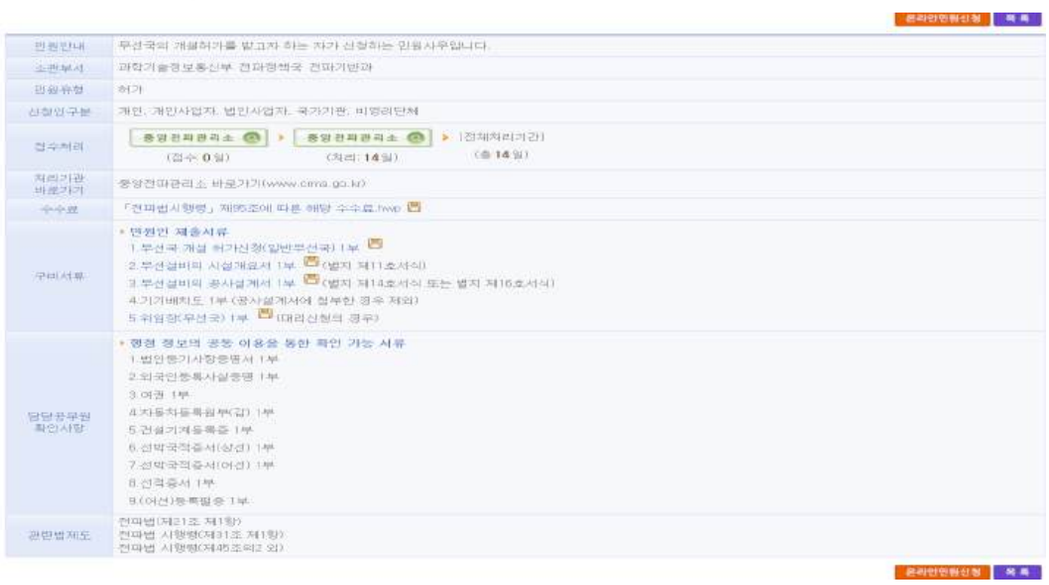
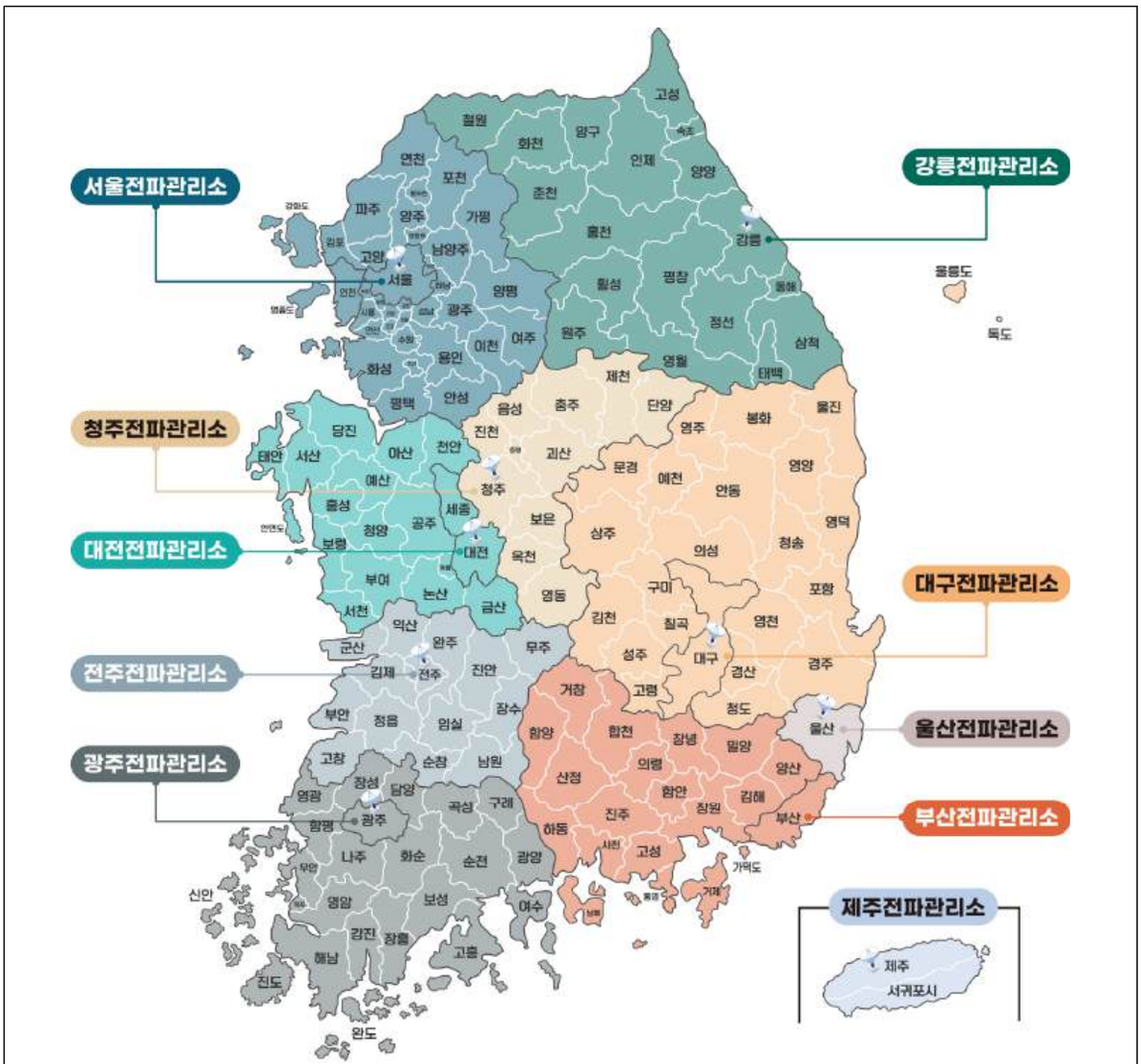
1단계	✓ 과기정통부 전자민원센터 홈페이지 내 민원신청 클릭 
2단계	✓ 민원신청 내 통신사업 클릭, 전파(무선국/방송국), '01.무선국'의 '03.무선국 개설 허가신청(일반무선국)' 선택 
3단계	✓ 온라인 민원신청 

그림 2-9. 지방 전파관리소별 소관 지역



구분	관할 지역	대표 전화
서울전파관리소	서울, 인천광역시, 경기도	02-2680-1700
부산전파관리소	부산광역시, 경상남도	051-974-5100
광주전파관리소	광주광역시, 전라남도	061-330-6800
강릉전파관리소	강원특별자치도	033-660-2980
대전전파관리소	대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도	042-520-4100
대구전파관리소	대구광역시, 경상북도	053-749-2800
전주전파관리소	전북특별자치도	063-260-0070
제주전파관리소	제주도	064-740-2800
청주전파관리소	충청북도	043-261-5811
울산전파관리소	울산광역시	052-231-8810

무선국 개설허가 신청 시 전파법령에 따라 신청수수료(전파법 시행령 별표 12)를 납부하여야 한다. 수수료는 무선국종, 출력 등에 따라 구분된다.

표 2-25. 무선국 및 전파응용설비 허가 등의 신청 수수료

무선국의 종별	안테나공급전력에 의한 송신기의 규모	허가신청 수수료	재허가신청 수수료	변경허가신청 수수료
실험국	50W 미만 50W 이상 100W 미만	5천원 1만1천원	4천원 4천원	4천원 4천원
그 밖의 무선국	50W 미만 50W 이상 100W 미만	1만5천원 2만2천원	8천원 8천원	8천원 8천원

* 출처 : 전파법 시행령 [별표 12] 일부 발췌

3 허가 심사(Ⓑ)

「전파법」 제21조제2항에 따른 무선국 허가를 위한 중요 심사사항은 ① 주파수지정 가능성, ② 기술기준 적합성, ③ 무선종사자 적합성, ④ 무선국 개설조건이다.

심사항목 중 ① 주파수지정 가능성은 용도, 국종 등을 고려하여 대한민국 주파수 분배표, 기존 무선국 사항 등 타(他) 무선국에 혼간섭 영향없이 이용가능한 주파수로 대역폭·출력을 검토하여 해당 무선국에 지정이 가능한 주파수를 판단하는 것이다.

② 기술기준 적합성은 국종별, 대역별로 규정된 무선설비 이용 기술에 관한 세부사항을 심사하되 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정, 무선설비규칙 및 무선설비별 기술기준에 관한 고시와 정합성을 심사하고 있다.

③ 무선종사자 적합성은 무선국종과 출력별로 배치인원과 자격을 심사한다. 무선종사자는 통신운용과 기술운용을 고려하여 배치하는데 일반적으로 5G 특화망 무선국은 별도의 통신운영이 없는 경우 기술운영 관련 종사자를 배치한다. 기술운용에 배치되는 종사자의 정원은 무선국의 송수신기 대수별로 종사범위에 따라 정해진다. 5G 특화망 무선설비는 다중 무선설비에 해당되며 기술운용이 필요한 무선설비는 다중 무선설비 기술운용이 가능한 자격종목이 배치되어야 한다. 「무선종사자 자격·정원 배치기준 등에 관한 고시」 [별표 1]에서는 송수신기 대수 구간별로 배치되는 종사자 정원을 규정하는데 1~10대는 1명, 11~20대는 2명 등 101대 이상일 경우 최대 11명을 배치한다. 이때 송수신기 대수에서 단말기는 제외된다[21].

관계 법령

전파법 제71조(무선종사자의 배치) 시설자는 대통령령으로 정하는 자격 및 정원배치기준에 따라 무선종사자를 무선국에 배치하여야 한다.

무선종사자 자격·정원 배치기준 등에 관한 고시 제3조(자격별 정원) 영 제117조제1항제6호에 따른 무선국에 배치하여야 할 무선종사자의 자격별 정원은 다음과 같다.

2. **기술운용**을 위하여 무선국에 배치하여야 할 무선종사자의 **자격별 정원은 무선국의 송수신기 대수별로 종사범위에 의하여 정한다.**
4. 무선국에 배치하여야 할 최상위급 자격이 여러 명일 경우에는 해당 무선국 무선종사자의 자격종목과 종사범위에 따라 1명은 최상위급으로 하고 나머지는 차하위급의 자격자로 지정할 수 있다.

[별표 1] 송수신기대수에 의한 자격별 정원

송수신기 대수	정원	산출기준	비 고
1~10 11~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~70 71~80 81~90 91~100 101 이상	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	• 동일한 시설자에 속하는 2국 이상의 무선국에 배치하여야 할 무선종사자 정원은 전체 송수신기 대수에 따라 산출한다. • 무선국에 배치하여야 할 최상위급 자격이 여러 명일 경우에는 해당 무선국 무선종사자의 자격종목과 종사범위에 따라 1명은 최상위급으로 하고 나머지는 차하위급의 자격자로 지정할 수 있다.	• 제4조 제9호 나목, 다목의 경우 이동하는 무선국은 송수신기 대수에 산입하지 아니한다. • 기술운용 및 통신운용의 무선종사자 자격·정원 배치기준에 적용한다.

전파법 제70조(무선종사자의 자격) ③ 무선종사자의 자격종목 및 자격종목별 종사범위는 대통령령으로 정한다.

전파법 시행령 제115조(자격종목 및 종사범위) 법 제70조제3항에 따른 무선종사자의 자격종목 및 자격종목별 종사범위는 별표 17과 같다.

④ 무선국 개설조건은 설치장소, 설비 목적과 운용 등의 특성을 개별 무선국별로 심사한다. 심사 이후 전파관리소는 무선국 개설을 허가하고 허가증을 발급하고 있다.

21) 무선종사자 자격·정원 배치기준 등에 관한 고시 제5조(일반사항)제2호에 따라 전파법 시행령 제21조 및 제24조제1항 제5호에 해당하는 무선국은 종사자가 아닌 자의 운용이 가능하다.

관계 법령

전파법 제21조(무선국 개설허가 등의 절차) ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 신청을 받은 때에는 다음 각 호의 사항을 심사하여야 한다.

1. 주파수지정이 가능한지의 여부
2. 설치하거나 운용할 무선설비가 제45조에 따른 기술기준에 적합한지의 여부
3. 무선종사자의 배치계획이 제71조에 따른 자격·정원배치기준에 적합한지의 여부
4. 제20조의2에 따른 무선국의 개설조건에 적합한지의 여부

전파법 제20조의2(무선국의 개설조건) ① 무선국은 다음 각 호의 개설조건을 갖추어야 한다.

1. 통신사항이 개설목적에 적합할 것
2. 시설자가 아닌 타인에게 그 무선설비(다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다)를 제공하는 것이 아닐 것
3. 개설목적·통신사항 및 통신상대방의 선정이 법령에 위반되지 아니할 것
4. 개설목적의 달성에 필요한 최소한의 주파수 및 안테나공급전력을 사용할 것
5. 무선설비는 인명·재산 및 항공의 안전에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것
6. 이미 개설되어 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것

② 제1항에 따른 개설조건 외에 제3항의 무선국의 분류에 따른 개설조건에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

전파법 시행령 제27조(무선국의 개설조건) ① 실험국은 법 제20조의2제1항에 따른 개설조건 외에 다음 각 호의 개설조건을 갖추어야 한다.

1. 신청인이 그 실험을 수행할 적정한 능력을 가지고 있을 것
2. 실험의 목적과 내용이 과학기술의 진보·발전 또는 과학지식의 보급에 공헌할 합리적인 가능성이 있을 것
3. 실험의 목적과 내용이 공공복리를 해하지 아니할 것
4. 신청인이 그 실험의 목적을 달성하기 위하여 전파의 발사를 필요로 하고, 합리적인 실험의 계획과 이를 실행하기 위한 적당한 설비를 갖추고 있을 것

4 무선국 허가증 수령(Ⓒ)

무선국 개설 관련 전파법령에서 정한 사항을 허가 심사 후 신청 사항이 적합하면 관할 전파관리소에서 다음과 같은 무선국 허가증을 발급받는다.

표 2-26. 무선국 허가증 양식 및 기재 내용

■ 전파법 시행규칙 [별지 제24호서식] 〈개정 2016. 7. 12.〉

허가번호 호

무선국 허가증

허가일			허가유효기간		
시설자명(대표자명)			법인등록번호(생년월일)		
준공기한			시험전파발사 기간 및 내용		
무선국 종별 및 명칭					
목 적					
설치 장소	송신소				
	수신소				
통신사항			통신상대방		
무선기기 명칭 및 기기일련번호	호출부호 또는 호출명칭	전파형식 및 점유주파수 대폭	주파수 (㎑, ㎒)	안테나공급전력 (㎽, ㎾)	안테나의 형식·구성·이득
운용허용시간					
무선종사자의 자격과 정원					
부관(附款) 사항					

([ ]「전파법」 제21조제4항 [ ]「전파법 시행령」 제33조제5항), 같은 법 시행령 제33조제1항 및 같은 법 시행규칙 제9조제1항제5호에 따라 위와 같이 무선국을 허가합니다.

년 월 일

○○전파관리소장 직인

관계 법령

제21조(무선국 개설허가 등의 절차) ④ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따라 심사한 결과 그 신청이 적합하면 무선국 개설허가 또는 변경허가를 하고 신청인에게 무선국의 준공기한과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항이 적힌 허가증을 발급하여야 한다.

5 무선국 공사(Ⓓ)

5G 특화망은 유·무선 등의 전자적 방식으로 정보를 저장, 처리하고 송·수신하기 위한 시스템과 선로, 관로 등의 부대설비로 구성되는 정보통신설비로서 「정보통신공사업법」 및 「전파법」 등 관계 법률에 따라 설계, 시공, 검사 등이 이루어져야 한다.

기본적으로 무선국 공사는 무선국 개설 허가사항을 준수하여 이루어져야 하며, 기술 방식은 IMT 기술방식(IMT-2020 및 이후 진화기술)을 활용한다. 일반적으로 무선국의 공사는 「정보통신공사업법」에서 규정하는 정보통신공사업자가 시행하며, 공사업자는 「무선설비규칙」[22]에 규정된 안전시설기준 등 관련 기술기준을 준수하여 공사를 수행해야 한다.

6 무선국 준공 신고 및 검사(Ⓔ, Ⓖ)

무선국 공사가 완료되면 전파법 제24조에 따라 무선국 준공신고서를 작성하여 한국방송통신전파진흥원에 무선국 준공을 신고하고 무선국 검사를 받아야 한다.

무선국 준공신고 제출자료는 준공신고서(전파법 시행규칙 별지 제38호서식)와 안테나전력 측정표, 주파수편차 측정표, 불요발사강도 측정표, 안테나 패턴 도표 등 관련 서류(별지 제39호서식)이며 대리신청의 경우 위임장도 포함된다.

주파수 지정을 통해 무선국 개설 허가를 받는 경우 무선국 준공 검사 합격 통지 이후 무선국을 운용할 수 있다. 한국방송통신전파진흥원 검사관이 무선국 설치장소에서 대조(서면)검사와 성능검사를 실시하며 무선국 검사에 불합격한 경우에는 장비 공급업자 또는 공사업자에게 불합격 사항에 대한 기술적 조치를 요청하고 시정기한 내 한국방송통신전파진흥원에 재검사를 신청하고 검사를 받아야 한다.

22) 과학기술정보통신부령 제86호, 2022.1.4.

표 2-27. 무선국 준공신고서 양식 및 기재 내용(전파법 시행규칙 별지 제38호)

[ ]무선국 [ ]전파응용설비 준공신고서					
접수번호		접수일		처리기간	14일(단,「전파법」 제19조의2 제1항제3호에 따른 무선국: 45일)
신고인 (시설자)	법인명 (성명)			법인등록번호 (생년월일)	
	주소 (본점 또는 주된 사무소)	(-) (담당자: 전화: 팩스: 전자우편:)			
정보통신 공사업자	법인명	㊞		정보통신공사업 등록번호	
	주소 (본점 또는 주된 사무소)	(-) (담당자: 전화: 팩스: 전자우편:)			
개설허가·신고 (변경 포함)문서번호				준공기한	
무선국명 및 호출부호 또는 호출명칭(무선국만 해당)				허가번호 또는 신고번호	
준공(변경)검사 희망지				용도지역(전자파 강도 보고대상 무선국만 해당)	
준공(변경)검사 희망일					
「전파법」 제24조제1항 및 제58조제3항, 같은 법 시행령 제42조 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 ([ ]무선국 [ ]전파응용설비)을(를) 준공하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고인 (서명 또는 인) **○○ 전파관리소장** **한국방송통신전파진흥원장** 귀하					

전파법령에서 규정하는 무선국 검사는 준공, 변경, 정기, 수시 검사 제도를 통해 개별 무선국 및 지정된 주파수별로 관리하는 것을 원칙으로 한다. 최초 허가 사항에 대한 준공검사, 무선국 변경 허가 시 변경사항 등을 확인하는 변경검사, 무선국 운용기간 경과에 따라 기기 열화에 따른 오작동 등에 대한 정기검사로 운용하고 있다(혼간섭의 우려가 있을 시 수시검사 시행).

표 2-28. 무선국 검사의 종류

구분	주요 사항
준공	• 무선국을 최소 설치 시 성능, 종사자 자격·배치에 관하여 대조/성능 확인
변경	• 부품이나 기기가 변경되었을 경우에 시행
정기	• 무선설비가 열화, 오작동 또는 최초허가 사항에 변경 여부를 확인 • 5년 이내의 범위 내에서 정기적으로 대조 및 성능 확인 ※ 허가기간(5년) 만료 후 재허가하여 받는 검사는 정기검사에 해당

표 2-29. 정기검사 유효기간별 무선국(전파법 시행령 제44조)

구분	무선국종 등
1년	• 실험국, 실용화실험국
5년	• 전파법 시행령 제36조제1항제2호 무선국(이동국 등)

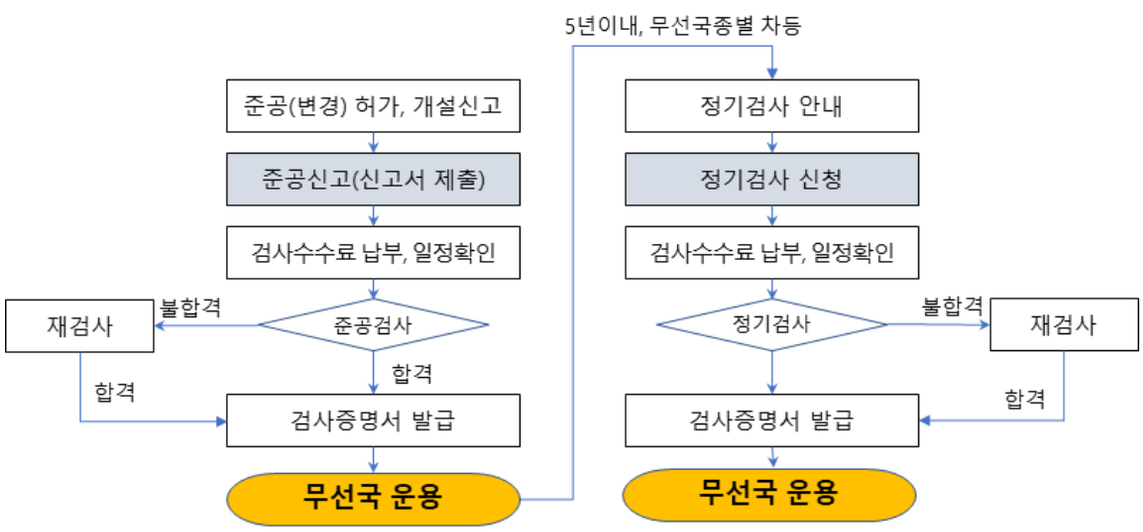
무선국 검사는 대조와 성능검사를 실시하며 무선국종, 무선설비 등에서 규정한 기술규격과 설치장소, 종사자 자격, 배치인원 등 인적, 물적 사항을 확인한다.

표 2-30. 무선국 대조/성능 검사

구분	주요 사항
대조	• 시설자·무선설비·설치장소 및 무선종사자의 배치 등이 무선국허가·신고사항 등과 일치하는지 여부를 대조·확인하는 검사
성능	• 안테나공급전력·주파수·불요발사·점유주파수대폭·등가등방복사전력·실효복사전력·변조도 등 무선설비의 성능에 대하여 행하는 검사

준공검사 절차는 검사기관(한국방송통신전파진흥원)에 준공신고서를 제출(검사 신고)함으로써 진행된다. 무선국 준공 및 변경 검사에서 불합격 되었을 경우에는 불합격 사항을 시정해 준공(시정) 기한 내에 재검사를 시행하되 불합격을 통지 받은 경우 시정기간 6개월 이내에 재검사를 받을 수 있다.

그림 2-10. 무선국 준공 검사 및 정기검사 주기



무선국 검사는 국종, 출력별로 검사 수수료가 부과된다.

표 2-31. 무선국 검사수수료(전파법 시행령 별표 13)

무선국종별	안테나공급전력에 의한 송신기의 규모	준공검사 수수료	정기검사 수수료	수시검사 수수료	변경검사 수수료
실험국과 아마추어국	50W 미만	1만원	9천원	9천원	9천원
	50W 이상 500W 미만	1만7천원	1만2천원	1만2천원	1만2천원
그 밖의 무선국	0.5W 미만	1만원	8천원	8천원	8천원
	0.5W 이상 5W 미만	3만1천원	2만4천원	2만3천원	2만3천원
	5W 이상 50W 미만	8만4천원	6만3천원	6만3천원	6만3천원
	50W 이상 500W 미만	14만원	10만3천원	10만3천원	10만3천원

7 무선국 변경(Ⓕ, Ⓕ-1)

최초 무선국 개설허가를 받고 준공검사를 받은 무선국의 무선설비 교체, 부분 변경 등이 발생하는 경우 변경허가 절차가 필요하다. 변경허가는 무선국 개설허가 절차와 같다.

관계 법령

전파법 시행령 제31조(허가의 신청) ④ 법 제19조제1항 후단 및 제21조제1항에 따라 다음 각 호의 사항에 대하여 변경허가를 받으려는 자는 변경허가 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 무선설비의 공사설계서(제1호·제2호·제4호 및 제8호를 변경하는 경우는 제외한다) 및 무선국 변경내역서(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

1. 무선국의 목적
2. 통신의 상대방 및 통신사항(방송국의 경우에는 방송사항 및 방송구역을 말한다)
3. 무선설비의 설치 장소(무선설비가 설치된 차량을 교체하는 경우는 제외한다)
4. 호출부호 또는 호출명칭
5. 전파의 형식, 점유주파수대폭 및 주파수(간이무선국이 같은 주파수대역 내에서 주파수를 변경하는 경우는 제외한다)
6. 안테나공급전력
7. 안테나의 형식·구성 및 이득(아마추어국의 경우에는 안테나 형식만 해당한다)
8. 운용허용시간
9. 송신장치의 증설(아마추어국으로서 안테나공급전력 10와트 이하의 송신장치는 제외한다)
10. 무선기기의 대치(과학기술정보통신부장관 고시로 정하는 무선기기는 제외한다)

변경 등의 허가 신청시 무선국 변경 허가신청서(전파법 시행규칙 [별지 제18호서식]), 변경내역서(전파법 시행규칙 [별지 제20호서식]), 공사설계서, 안테나계를 표시하는 도면 1부, 기기배치도 1부를 전파관리소에 제출하여야 한다. 변경공사 완료 후 무선국 변경검사를 받고 무선국을 운용한다.

8 무선국 재허가(Ⓗ)

5G 특화망 무선국 개설허가의 유효기간은 「전파법 시행령」 제36조에 따라 5년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 정해지는데, 그 기간이 만료된 때에 재허가를 받고자 하는 자는 유효기간 만료 전 2개월 이상 4개월 이내의 기간에 과학기술정보통신부(관할 전파관리소)에 무선국 재허가를 신청하여야 하며, 무선국 재허가신청서와 대리신청의 경우 위임장을 제출하여야 한다. 다만, 실험국·실용화시험국의 유효기간은 5G 특화망으로의 조기 전환을 위해 최대 6개월 이내로 부여된다.

무선국 재허가 신청 시 「전파법 시행령」 제95조 및 [별표 12]에 따른 수수료를 납부해야 한다.

재허가 신청서 양식은 다음과 같다.

표 2-31. 무선국 재허가 신청서 양식 및 기재 내용

<table>
<tr><td colspan="5">■ 전파법 시행규칙 [별지 제26호서식] 과학기술정보통신부 전자민원(www.emsit.go.kr)에서도 신청할 수 있습니다.
무선국 재허가 신청서
(위성방송국은 제외합니다)</td></tr>
<tr><td colspan="2">접수번호</td><td>접수일</td><td colspan="2">처리기간 10일</td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청인</td><td>법인명
(성명)</td><td></td><td>법인등록번호
(생년월일 또는
외국인등록번호)</td><td></td></tr>
<tr><td>상호</td><td></td><td>사업자등록번호</td><td></td></tr>
<tr><td>주소
(본점 또는
주된 사무소)</td><td colspan="3">(-)
담당자: 전화: 팩스:
전자우편:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">무선국
사항</td><td>무선국 종별</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>허가번호</td><td></td><td>호출부호 또는
호출명칭</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">그 밖의 참고사항</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">「전파법」 제22조제1항, 같은 법 시행령 제38조제1항 및 같은 법 시행규칙 제10조 본문에 따라 무선국의 재허가를 받고자 위와 같이 신청합니다.

년 월 일
신청인 (서명 또는 인)

○○ 전파관리소장 귀하</td></tr>
</table>

관계 법령

전파법 시행령 제36조(무선국 개설허가의 유효기간) ① 법 제22조제1항에 따른 무선국 개설허가의 유효기간은 다음 각 호와 같다.

1. 실험국 및 실용화시험국 : 1년
2. 이동국·육상국·육상이동국·기지국·이동중계국 등 : **5년**

전파법 시행령 제38조(재허가) ① 법 제22조제1항에 따라 재허가를 받으려는 자는 유효기간 만료 전 2개월 이상 4개월 이내의 기간에 과학기술정보통신부장관에게 재허가신청을 하여야 한다. 다만, 허가의 유효기간이 1년인 무선국에 대하여는 그 유효기간 만료일 2개월 전까지 신청하여야 하며, 허가의 유효기간이 1년 미만인 무선국에 대하여는 그 유효기간 만료일 1개월 전까지 신청하여야 한다.

④ 과학기술정보통신부장관은 재허가신청을 심사한 결과 그 신청이 법 제21조제2항 각 호에 적합하다고 인정하는 경우에는 재허가를 한다. 다만, 허가신청 시와 주파수 이용현황 등이 달라진 경우에는 다음 각 호의 사항을 다시 지정하여 무선국의 허가를 할 수 있다.

1. 전파의 형식·점유주파수대폭 및 주파수
2. 호출부호 또는 호출명칭
3. 안테나공급전력
4. 운용허용시간
5. 무선종사자의 자격 및 정원
6. 안테나의 형식·구성 및 이득
7. 방송을 목적으로 하는 무선국에 있어서는 방송사항 및 방송구역

9 기타 사항

(1) 전파사용료

5G 특화망용으로 개설·운용되는 무선국은 매 3개월 단위로 전파사용료를 납부해야 하며, 5G 특화망 주파수를 지정받아 사용하는 무선국 설치자의 전파사용료 산정기준은 「전파법 시행령」 제90조제2항제2호 및 제 3호에 따른다.

관계 법령

전파법 제67조(전파사용료) ① 과학기술정보통신부장관 또는 방송통신위원회는 시설자(수신전용의 무선국을 개설한 자는 제외한다)에게 해당 무선국이 사용하는 전파에 대한 사용료(이하 “전파사용료”라 한다)를 부과·징수할 수 있다.

전파법 제68조(전파사용료의 부과기준 등) ① 제67조제1항에 따른 전파사용료는 무선국별로 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 무선국이 사용하는 주파수 대역, 전파의 폭 및 안테나공급전력 등을 기준으로 하여 산정한다. 다만, 해당 시설자가 제11조 및 제12조에 따라 할당된 주파수를 이용하여 가입자에게 전기통신역무를 제공하는 기간통신사업자인 경우에는 해당 전기통신역무를 제공받는 가입자의 수를 기준으로 산정할 수 있다.

전파법 시행령 제90조(전파사용료의 산정기준 등) ① 법 제68조제1항 단서에 따라 가입자에게 전기통신역무를 제공하기 위하여 기간통신사업자가 개설한 무선국에 대한 전파사용료는 별표 8에 따라 산정한다.

② 법 제68조제1항 본문에 따른 전파사용료는 다음 각 호의 구분에 따라 산정한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 무선국에 대한 전파사용료의 산정기준은 별표 9와 같다.
   가. 제1항에 따른 기간통신사업자를 제외한 기간통신사업자가 개설한 무선국
2. **제1항 및 제1호에 해당하지 아니하는 무선국에 대한 전파사용료의 산정기준은 별표 10과 같다.**

■ 전파법 시행령 [별표 10] 〈개정 2022. 2. 28.〉

전파사용료 산정기준(제90조제2항제2호 관련)

1. 무선국의 송신설비별로 지정된 주파수마다 다음 산식에 따라 산정한다.

지정된 주파수별 전파사용료 = 기초가액 × (√안테나공급전력 + 전파의 폭) × 선호계수 × 이용형태계수 × 목적계수 × (1 − 공용화 감면계수 − 환경친화 감면계수)

2. 기초가액: 2천원
3. 안테나공급전력: 와트를 단위로 산정한다.
4. 전파의 폭: ㎑ 단위로 산정하되, 1㎑ 미만인 경우에는 1㎑로 하고 960㎒ 이상의 주파수대에서는 전파의 폭이 1㎒ 미만인 경우 1㎒로 한다.
5. 선호계수: 3㎓ 이상 10㎓ 미만 0.0234, 28.9㎓ 이상 29.5㎓ 이하 0.0017
6. 이용형태계수: 공동 이용 0.1
7. 목적계수: 1
8. 공용화 및 환경친화 감면계수 산정기준은 환경친화율에 따라 0.01~0.1

■ 전파법 시행령 [별표 11] 〈개정 2022. 2. 28.〉

이동하며 사용하는 무선국 및 기간통신사업자가 임대를 목적으로 개설하는 지구국의 분기별 전파사용료(제90조제2항제3호 관련)

종별	전파사용료(원)
3. 제1호 및 제2호 외의 무선국(자가통신을 위하여 기지국 또는 이동중계국을 설치한 자가 개설하는 육상이동국은 제외한다)	3,000

(2) 자가통신설비 신고

① 지방자체단체 신고

5G 특화망을 수요기업이 자신의 용도로만 사용하고자 하는 경우에는 수요기업이 자가망 설치자로 자가전기통신설비의 설치를 신고하면 5G 특화망을 구축 운영할 수 있다.

자가전기통신설비는 「전기통신사업법」 제64조제1항에 따라 주된 설비가 설치되어 있는 사무소 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사에게 신고하여야 한다. 다만, 하나의 건물 및 그 부지 안에 주된 장치와 단말장치를 설치하는 자가전기통신설비, 상호간의 최단거리가 100미터 이내인 경우로서 1명이 점유하는 둘 이상의 건물 등은 「전기통신사업법 시행령」 제51조의8에 따라 자가전기통신설비 설치신고가 면제된다.

관계 법령

전기통신사업법 제64조(자가전기통신설비의 설치) ① 자가전기통신설비를 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 설비가 설치되어 있는 사무소 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 신고하여야 하며, 신고 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에는 변경신고를 하여야 한다. 다만, 시·도지사가 자가전기통신설비를 설치하려는 경우에는 과학기술정보통신부장관에게 신고하여야 하며, 신고 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에는 변경신고를 하여야 한다.

전기통신사업법 시행령 제51조의6(자가전기통신설비의 신고) ① 법 제64조에 따라 자가전기통신설비를 설치하려는 자는 해당 설비의 설치공사 시작일 21일 전까지 다음 각 호의 사항을 적은 자가전기통신설비 설치신고서에 자가전기통신설비 설치공사의 설계도서를 첨부하여 주된 설비가 설치되어 있는 사무소 소재지를 관할하는 시·도지사에게 제출해야 한다.

1. 신고인, 2. 사업의 종류, 3. 설치의 목적, 4. 전기통신 방식
5. 설비의 설치 장소, 6. 설비의 개요, 7. 설비의 운용일 또는 운용예정일

전기통신사업법 시행령 제51조의8(자가전기통신설비 설치신고의 면제) 법 제64조제4항에 따라 신고 없이 설치할 수 있는 자가전기통신설비는 다음 각 호와 같다.

1. 하나의 건물 및 그 부지 안에 주된 장치와 단말장치를 설치하는 자가전기통신설비
2. 상호간의 최단거리가 100미터 이내인 경우로서 1명이 점유하는 둘 이상의 건물 및 그 부지(도로나 하천으로 분리되어 있지 아니한 건물 및 부지만 해당한다) 안에 주된 장치와 단말장치를 설치하는 자가전기통신설비

표 2-33. 자가망 지자체 신고사항에 대한 구비서류 등

구분		설치	변경	확인
신고		설치공사 시작일 21일 전	변경공사 시작일 21일 전	완공된 날부터 7일 이내
처리기간		15일	15일	7일
구비서류		1. 설치신고서 1부 2. 설계도서 1부 – 시방서 – 설계도면(CD) – 설비 계통도(구성도) – 설치계획서 – 설계도서 작성자 인적사항 및 자격증 사본 – 설치설비의 형식승인필증 사본 ※ 설치계획서 작성내용 ① 사업명 ② 공사목적 ③ 공사개요 가. 선로설비 나. 기기설비 다. 기타설비 라. 설치사업장 주소 ④ 설계도서 작성자 인적사항 ⑤ 공사기간	1. 설치신고서 1부 2. 설계도서 1부 – 시방서 – 설계도면(CD) – 설비 계통도(구성도) – 변경 전·후 대비표 – 설치계획서 – 설계도서 작성자 인적사항 및 자격증 사본 – 설치설비의 형식승인필증 사본 ※ 설치계획서 작성내용 ① 사업명 ② 공사목적 ③ 공사개요 가. 선로설비 나. 기기설비 다. 기타설비 라. 설치사업장 주소 ④ 설계도서 작성자 인적사항 ⑤ 공사기간	1. 확인신청서 2. 시험성적서 → 기술기준 적합확인 3. 자체준공확인서 → 설계도서에 따른 시공확인 4. 시공자의 인적사항 및 자격증 사본
관련 법령	신고	• 전기통신사업법 제64조1항 • 같은 법 시행령 제51조의6	• 전기통신사업법 제64조1항 • 같은 법 시행령 제51조의6	• 전기통신사업법 제64조3항 • 같은 법 시행령 제51조의7
	위반	• 전기통신사업법 제67조(자가전기통신설비 설치자에 대한 시정명령 등) : 시정명령, 운영정지 • 전기통신사업법 제98조(벌칙) : 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금 • 전기통신사업법 제104조(과태료) : 1천만원 이하의 과태료		

* 주) 자가망 신고절차는 지자체별로 차이가 있어 무선국 설치장소의 지자체에 개별 문의가 필요

표 2-34. 자가전기통신설비 설치신고서 양식 및 작성 내용

<table>
<tr><td colspan="5">■ 전기통신사업법 시행에 관한 과학기술정보통신부 규정 [별지 제19호서식] 〈개정 2014. 4 25.〉
자가전기통신설비 설치신고서</td></tr>
<tr><td colspan="2">접수번호</td><td>접수일자</td><td colspan="2">처리기간 15일</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">신고인
(설치자)</td><td colspan="2">성 명(상호 또는 대표자)</td><td>생년월일
법인(사업자)등록번호</td></tr>
<tr><td colspan="2">주 소</td><td>(전화번호)</td></tr>
<tr><td colspan="2">사업의 종별</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 목적</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">설치를 필요로 하는 사유</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">통신 방식</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">설치 장소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">설비의
개요</td><td>1. 선로설비</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2. 기기설비</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3. 기타설비</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">설비운용(예정)연월일</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">「전기통신사업법」 제64조제1항과 같은 법 시행령 제51조의6제1항에 따라 위와 같이 자가전기통신설비 설치를 신고합니다.

년 월 일
신고인 (서명 또는 인)

시·도지사 귀하</td></tr>
</table>

② 과학기술정보통신부 신고

시·도지사는 과학기술정보통신부의 전자민원센터(https://www.emsit.go.kr)를 통해 자가전기통신설비 설치 신고를 신청할 수 있으며, 세부 절차는 다음과 같다.

표 2-35. 과학기술정보통신부 자가통신설비 설치 신고 인터페이스

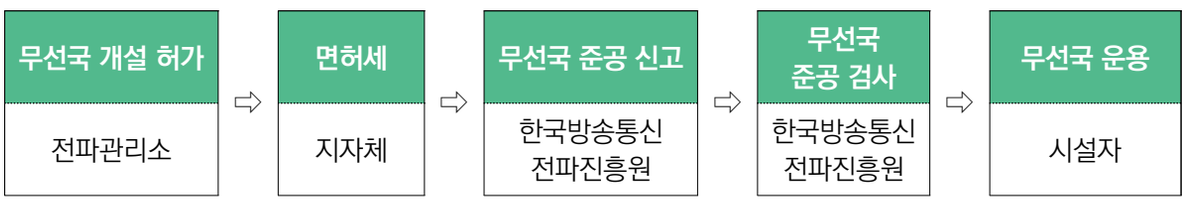
<table>
<tr><td>1단계</td><td>✓ 과기정통부 전자민원센터 홈페이지 내 민원신청 클릭
 
</td></tr>
</table>

2단계	✓ 민원신청 내 통신사업 클릭, 그 후 자가전기통신설비 설치 신고 선택 
3단계	✓ 자가전기통신설비 설치 신고 

(3) 지방자치단체 면허세

관할 전파관리소에서 무선국 허가증을 수령하면 「지방세법」에 따라 해당 지자체에 무선국 허가에 대한 등록면허세를 납부한 후에 무선국 공사를 착수하여야 한다. 무선국 공사 후 한국방송통신전파진흥원 관할 본부에 준공 신고를 하고 준공검사를 완료한 후에 특화망을 운용할 수 있다.

그림 2-11. 5G 특화망 준공 및 면허세 납부 절차



「지방세법」에서 규정한 무선국의 면허세는 제3종[23]에 속한다. 해당 면허세는 무선국 설치장소의 인구 등에 따라 납부하여야 한다. 「지방세법」에서 규정하는 등록면허세는 「전파법」에 따른 무선국의 개설 허가 및 신고 무선국에 해당되며, 「전기통신사업법」의 자가통신설비 신고 여부와 관계없이 납부해야 한다.

표 2-36. 지방세법 제34조 면허에 대한 무선국 등록면허세

구분	인구 50만 명 이상 시	그 밖의 시	군
제3종	40,500원	22,500원	12,000원

23) 지방세법 시행령 [별표1] 〈제3종〉 128호 「전파법」 제19조 및 제19조의2에 따른 무선국의 개설 허가 및 신고 (면허에 대한 등록면허세를 부과할 면허의 종류와 종별 구분)


5G

5G 특화망 가이드라인



제3장
5G 특화망 국내외 적용 사례

제1절 분야별 특화망 적용 사례

제2절 국내 5G 특화망 실증 우수사례

제3장 5G 특화망 국내외 적용 사례

제1절 | 분야별 특화망 적용 사례

1 제조 분야

(1) 공장

공장에서는 자동화된 생산·제조 설비에 확장성과 보안성이 뛰어난 5G 특화망을 구축·이용할 수 있다. 기존 자동화 설비의 IIoT(Industrial IoT) 및 환경설비의 IoT 센싱 데이터는 IoT 게이트웨이로부터 5G 특화망을 통해 중앙서버(클라우드 등)로 전송 가능하다.

또한, 시간 민감형 네트워킹(Time Sensitive Network; TSN) 기능을 적용하여 설비별 자동화된 단위 장비의 상태·제어 데이터를 주변의 설비 및 인프라와 연계 및 최적화시키고, 작업자 단말로 무선 링크를 통해 알림 메시지를 전달하는 등 스마트 공장 구현에 있어 보다 확장성과 보안성이 뛰어난 무선 환경을 제공한다.

제조 과정에서의 고화질 이미지 분석 기반 실시간 작업확인(컴퓨터 비젼) 및 작업자의 AR글래스를 통한 영상기반 원격 작업지시, 3D VR·AR 도면 기반 작업자 기술지원 시스템 등 현장에서 데이터 라이브러리 열람 및 업로드가 가능하며, 무인 운반 시스템(AGV)은 5G 네트워크의 정밀 포지셔닝 기술로 기존 유도선을 따라 이동하는 AGV의 이동한계를 극복한 원격 위치 제어가 가능하다.

그림 3-1. 5G 특화망의 공장 적용 사례

☞ 다양한 분야의 공장에 5G 특화망을 도입하여 대용량의 데이터의 실시간 전달로 작업시간 단축, 불량 검출률 향상 등 생산성 향상, 비용 절감 효과



* 주) 출처: netmanias

제조설비의 라인 증축에 있어 밀리미터파 기반 무선링크로 구성한다면 별도의 유선공사 및 생산라인 중단 없이 설비를 증설할 수 있으며 외부 수요환경에 맞는 빠른 설치·변경이 가능한 생산 환경을 구현할 수 있다. 또한, 타 지역의 공장 간 또는 본사 관제시스템과의 특화망 연동 희망시 자가망 또는 유선 기간통신사업자의 전용회선 임대를 통해 연계 가능하며, 이 경우 특화망으로부터 실시간 수집되는 정보를 공장·제조설비의 3D모델에 적용한다면 CPS(Cyber Physical System) 또한 구축 가능할 것이다.

(2) 조선소

5G 특화망 기반 조선산업의 친환경 및 스마트화를 위해 사업장 내 5G 특화망을 구축·이용할 수 있다. 실외구역 작업자의 웨어러블 디바이스와 기존의 자동화 설비로부터 발생하는 데이터를 5G 망을 통해 수집함으로써 디지털 트윈(Digital Twin) 플랫폼 내 3D 모델링 정보와 결합하여, 가상 조선소 구현이 가능하다.

또한, 작업자의 스마트 헬멧 등 웨어러블 기기를 통해 작업장 내 안전사고를 예방하고 VR·AR 등을 활용한 3D 설계정보의 전송 및 원격 작업지시를 할 수 있으며, 블록 조립공장에는 원격제어가 가능한 용접로봇을 도입하는 등 조선산업에서 디지털 공법으로의 전환도 가능하다.

5G 코어를 조선소 내에 구축하고, 설계도면과 같은 보안성이 요구되는 기업의 주요 디지털 정보를 On-Site MEC솔루션을 통해 직접 보관·관리함으로써 기업 경쟁력을 확보할 수 있으며, ESG경영이 주요 화두인 만큼 조선소 내 작업자의 노동환경 개선 및 안전 확보 측면에 있어 핵심 인프라가 될 수 있다.

그림 3-2. 스마트(디지털) 조선소 모델



* 주) 출처 : 세종텔레콤

(3) 건설 현장

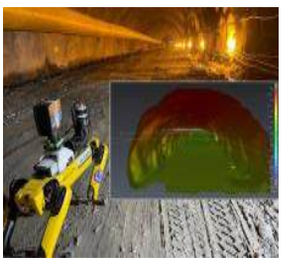
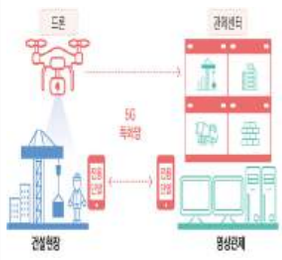
건설현장에 5G 특화망을 구축하여 건설 산업과 ICT 기술의 융복합이 가능하다. 작업자의 스마트 헬멧으로부터 주요 공정에 대한 고화질 영상기록을 중앙서버(클라우드 등)로 실시간 전송하고 이동 동선 및 현재 위치를 모니터링하여 현장관리 및 작업자의 안전 시스템을 구축할 수 있다.

현장소장 및 감리사는 5G 특화망 전용 단말 또는 AR글래스를 통해 BIM(Building Information Modeling) 설계와 2D 도면 등 대용량 이미지·문서를 현장에서 데이터 라이브러리 열람과 업로드가 가능하다. 또한, 중장비에 5G 단말을 연동하여 초저지연 기반의 원격제어가 가능한 작업환경 구성 및 중앙서버의 BIM 설계모델과 현장에서 5G망을 통해 수집되는 다양한 형태의 정보를 결합시키면 디지털 트윈(Digital Twin)기반의 가상 건설현장 구현도 가능하다.

그림 3-3. 원격 제어 건설현장 모델



* 주) 출처 : NEC Corporation

VR·AR 시뮬레이션	건설장비 원격 조작	현장 안전관리 로봇	드론 현장 모니터링
			
※ 출처 : 마이크로소프트	※ 출처 : LG유플러스	※ 출처 : 포스코건설	

☞ 약품 생산 시설 건축 현장에 5G 특화망으로 무선 CCTV와 IoT 센서를 설치하여 실시간 현장 안전 관제를 수행



* 주) 출처: 세종텔레콤

2 공공 시설 분야

(1) 병원

병원 내 혁신적인 의료서비스 도입을 위해서 5G 특화망을 구축·이용할 수 있다. 의료진은 IoT 장비(웨어러블 기기 등)로 모니터링하여 환자의 건강정보에 대한 연속적인 관리 감독이 가능하며, 질병의 패턴과 변화를 실시간으로 전송·공유하여 빠른 대처, 진단 및 치료를 할 수 있다.

다양한 의료기기로부터 발생하는 IoMT(Internet of Medical Things) 데이터를 5G 특화망을 통해 중앙서버로 전송함으로써 의료장비의 상태추적, 원무·행정·진료 프로세스 개선 등 병원의 운영 효율성 및 의료 서비스 품질향상이 가능하다.

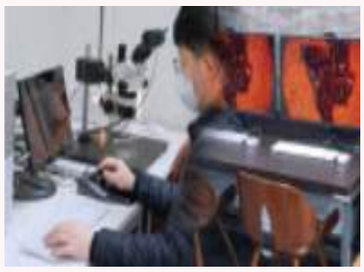
또한, 환자의 각종 샘플이나 방사선 사진, 의약품 등을 옮기는 천장 레일형 이동로봇의 경우 5G 특화망의 정밀 위치측위 기술 등을 적용해 이동성의 제약 없는 자율원격제어 주행도 기대된다.

무력감에 빠지기 쉬운 환자나 고령자에게는 활동적인 행동을 할 수 있도록 동기 부여가 가능한 가상·증강현실 콘텐츠를 스마트 디바이스를 통해 제공할 수 있으며, 전염병 등으로 인하여 병실 방문이 어려울 경우 가상현실 기술(VR·MR)을 통한 방문객 면회도 가능할 수 있다.

VR 면회	AI 방역로봇	맞춤형 디지털 병실	실시간 환자정보 확인
			

※ 출처 : LG유플러스

☞ 분당서울대병원은 '23년 7월 6일 KT MOS 북부와 5G 특화망에 기반을 둔 ▲자율주행 이송로봇 ▲3D 원격교육 시스템 ▲자동주행 전동휠체어 등을 구축

자동주행전동휠체어	진료재료 무인이송	스마트시뮬레이션
		

(2) 캠퍼스

대학 캠퍼스 내 5G 특화망 구축으로 효율적인 연구환경 및 첨단교육 제공이 가능하다. 자가망 설치자로써 직접 설치·운영할 경우 관계 교수진들과 학생들의 참여를 통해 네트워크 엔지니어링 및 운영 전반의 실무경험을 쌓을 수 있다.

5G 특화망은 교내에서 진행되는 자율주행, 드론 등 초고속 무선통신을 기반으로 하는 ICT 융·복합 기술과 서비스의 연구에 필요한 실험 인프라로 활용 가능하다. 법정 전염병과 같이 정상수업 진행이 어려운 환경에서 5G 특화망 단말체계를 확보하고 5G 브로드캐스트(Broadcast) 기술을 적용한다면 고화질 스트리밍 기반의 캠퍼스 내 시·공간 제약 없는 원격강의 수강환경을 실현시킬 수 있다.

아울러 대용량의 융합현실(XR) 콘텐츠를 전송받거나 360° 매트릭스뷰 실습실을 구축하여 학생들에게 보다 효과적인 몰입 및 참여형 교육기회를 제공할 수 있다.

그림 3-4. 스마트 캠퍼스 모델





* 주) 출처 : NIPA

☞ 대전 대덕대학교 내 군사훈련 체험관에 28㎓대역 5G 특화망을 구축하여 실감형 가상증강현실 기반의 군사교육(다자간 협업 전투, 화기 분해·조립·운용 등) 서비스를 제공

(3) 오피스

업무효율 향상 및 스마트 사옥관리 등을 위해 5G 특화망을 구축·이용할 수 있다. 사옥 보안 및 운영관리 측면에서 영상정보처리기기(CCTV)를 감시구역 및 주차관제설비 등에 적용함으로써 고화질의 영상 데이터를 중앙서버로 실시간 전송이 가능하다.

공조설비, 조명, 전력기기 등 IoT 센서로부터 발생하는 데이터는 게이트웨이와 5G 특화망을

통해 중앙서버로 연결이 가능하고, 이를 통해 빌딩 자동제어 솔루션, 지능형 에너지 절감 등을 기대할 수 있다.

업무환경에 있어 유선 LAN 환경을 5G 특화망으로 대체하여 외부망과 분리된 내부 업무환경을 구축할 수 있고, 무선화된 모바일 오피스 환경도 구축할 수 있으며, 외부 인터넷망 연동 필요시 네트워크슬라이싱 기술 등을 적용하여 논리적으로 분리된 업무망 환경 또한 구현 가능하다.

그림 3-5. 5G 스마트 오피스 솔루션



* 주) 출처 : SKT

☞ 글로벌 자산운용사인 BlackRock은 뉴욕 본사에 5G 플랫폼을 이용한 전용 네트워크를 구축하여 거래소, 고객 대면 컨퍼런스 센터, 강당, 회의실 등 시설 내 모든 공간에서 고속 저지연 연결을 통해 가상 강화 훈련, 증강 및 가상 현실, 보안 관리 및 모니터링, 실시간 엣지 컴퓨팅 등 새로운 데이터 중심 서비스 제공

3 교통·수송 분야

(1) 공항

공항을 이용하는 고객 편의성 제고 및 공항 인프라 운영·관리 고도화를 위해 5G 특화망을 구축·이용할 수 있다.

터미널 내 실감 미디어 콘텐츠, 방역(안내)로봇 서비스, 실시간, 대용량 및 이동성이 보장된 공항 특화 서비스(자율주행버스, AI기반 보안검색 등) 구현이 가능하며, 공항 내 다양한 용도의 자율

운행차량 제어 및 등화 시설 등의 시설물 관리, 유선 공사 없는 고화질 지능형 CCTV 추가 증축, 스마트 헬멧을 활용한 작업자 안전관리 등도 가능하다.

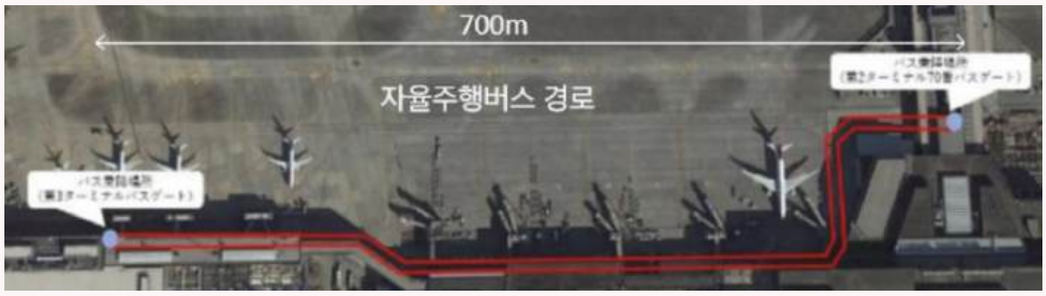
5G 특화망 기간통신사업자가 제공하는 특화망 서비스를 이용할 경우 항공기 격납고를 이용하는 항공사 및 상업시설 입주사 등을 대상으로 5G 서비스를 제공하는 것도 가능하다.

스마트공항 100대 추진과제 주요 리스트



※ 출처 : 인천국제공항공사

☞ 일본 나리타 공항에 로컬 5G 망을 설치하여 원격 주행차량 운전 및 카메라를 이용하여 원격 감시함으로써 차량 운전자 및 감시 인력 절감



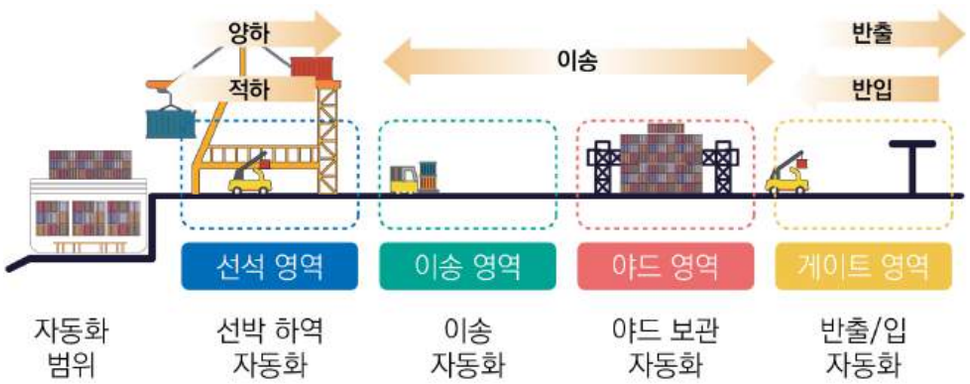
(2) 항만

항만 인프라의 효율적인 운영·관리 측면에서 5G 특화망을 구축·이용할 수 있다. 안벽영역[24]의 크레인 내 고화질 카메라와 센서를 이용하여 원격으로 크레인의 선적 제어가 가능하며 별도의 유선 공사 없이 구현이 가능하다.

이송영역에서는 AGV(Automated Guided Vehicle) 등과 같은 자동 운반차량의 이동제어·관리가 가능하고, 야드영역에서는 야드 크레인의 실시간 원격제어와 스마트 헬멧 등을 활용한 작업자의 안전관리, 지능형 CCTV를 통한 보안 관제 서비스 등의 구현이 가능하다.

5G 특화망 기간통신사업자가 특화망을 운영할 경우 항만 내 입주하고 있는 선사, 하역업체 등을 대상으로 5G 서비스 상품 또한 제공 가능하다.

스마트 항만 모델



※ 출처 : 컨테이너 터미널 자동화 기술 동향에 관한 연구

☞ 네덜란드 로테르담 항구에 사설 네트워크를 구축하여 근로자 통신, 산업 자동화, IoT 모니터링 등에 활용하고 있으며, 2030년까지 자율 운항 선박 서비스를 위해 42km의 항구 구역에 센서를 설치하여 선박 이동, 날씨, 수심 모니터링 및 디지털 트윈 구축 추진

24) 안벽영역(quaywall) : 선박을 안전하게 접안하여 화물의 하역 및 승객을 승하선시킬 수 있는 구조물

4 에너지 자원 분야

(1) 발전소

발전 설비의 원격 모니터링·제어 등 효율적인 발전소 운영을 위해 5G 특화망을 구축·이용할 수 있다.

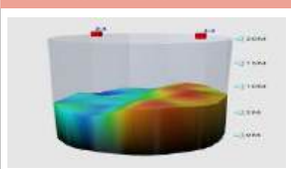
AI 순찰로봇 및 CCTV의 고화질 영상 데이터와 IoT 센서로부터 발생하는 기존 발전 계통 및 환경설비 정보를 IoT 게이트웨이와 5G 특화망을 통해 중앙서버로 전송할 수 있다. 실시간 수집되는 영상 데이터와 IoT 센싱 데이터를 결합함으로써 주요 발전 및 송전설비에 대한 실시간 원격 모니터링, 장애설비의 실시간 절체 또한 가능하다.

나아가 발전소 내 주요 계통설비를 3D 모델링하고 5G 특화망을 통해 수집되는 다양한 형태의 정보를 결합시킴으로써 디지털 트윈 기반의 가상 발전소를 구축하여 발전소의 가동 효율을 높이고 장애예측 및 사전 예방 활동을 수행할 수 있다.

스마트 발전소 모델



* 출처 : GS EPS

VR/AR 설비 실습	연료탱크 잔량 3D 스캔	설비 순찰 로봇	디지털트윈 관제
			
	※ 출처 : LG유플러스		※ 출처 : Royal Haskoning DHV

☞ 한전은 청주 신중부 변전소에 5G 특화망 기반의 IoT센서, 사족보행로봇 등을 활용하여 실시간 설비 감시, AI 분석으로 고장을 예지·방지하는 스마트 설비 관리 시스템 구축
한국수력원자력은 울진 한울발전소에 특화망을 구축하여, 사이버 침해 위협을 방지하고, 산불 등에 의한 통신망 장애 대응, 원전 내 재난상황에 대한 감시, 대응

(2) 광산

5G 특화망은 광산 특유의 열악한 통신 환경, 높은 위험도, 생산성 증대 등의 복합적인 요구사항에 대응하기 위한 최적의 솔루션이 될 수 있다.

지하 광산의 경우 통신환경이 열악하여 무선 신호가 약하거나 불안정하다. 광산업계는 인력 부족과 운영비용 증가로 인해 자동화 설비, 무인 운송, 원격 제어 등 자동화와 자율 운영 수요가 증가하고 있으며, 광산은 붕괴, 유해가스, 화재 등 위험 요소가 많은 작업 환경으로서 작업자 위치 추적, 생체 정보 모니터링, 위험 경보 등을 실시간으로 처리할 필요가 있다.

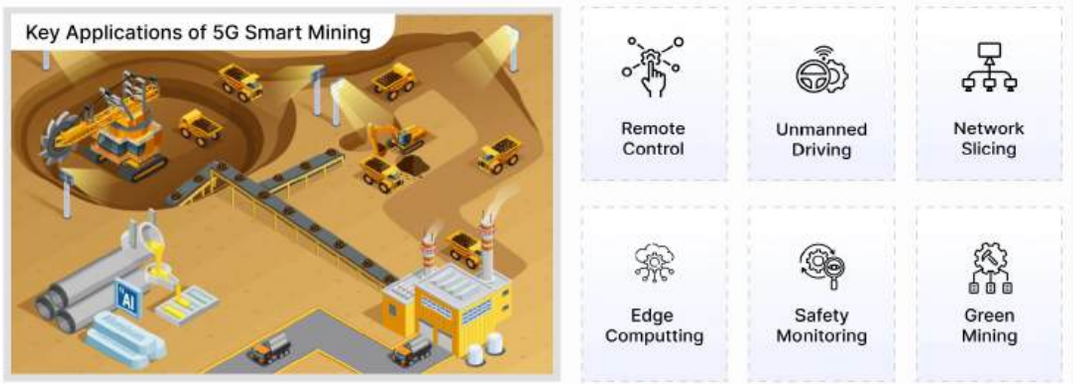
5G 특화망은 광산의 안전, 생산성, 자동화, 데이터 관리 요구를 충족시키기 위한 '전략적 인프라'로 다음과 같은 서비스로 활용될 수 있다.

5G 특화망의 광업 적용 서비스 예시

구분	주요 내용
자율 주행 차량 및 원격 제어	• 무인 운송 트럭이나 드릴링 머신을 고속, 저지연의 5G로 원격 제어 • 터널 내부나 지하에서도 안정적인 통신 가능(Wi-Fi 대비 커버리지 우수) • 실시간 피드백으로 사고 예방 가능.
시간 모니터링 및 예측 유지보수	• IoT 센서(온도, 가스, 진동 등)를 통해 설비 상태나 환경 변화 실시간 감지 • 데이터를 실시간으로 클라우드나 엣지 컴퓨팅 서버에 전송해 고장 예측 및 사전 조치 가능
작업자 안전관리	• 작업자에게 스마트 헬멧이나 웨어러블 기기를 지급해, 위치 추적, 생체 신호 모니터링 가능 • 위험 지역 출입 알림, 사고 시 즉각 구조 요청 등의 시스템 구현 • 광산 사고 발생 시 빠른 대응 가능
고화질 CCTV 및 드론 영상 전송	• 4K/8K 영상도 끊김 없이 전송 가능 → 넓은 지역 감시 및 점검 가능 • 드론이 수색, 측량 등을 수행하고 데이터를 실시간으로 전송
디지털 트윈 및 스마트 광산 운영	• 5G로 수집된 데이터를 바탕으로 광산 전체를 디지털 트윈 형태로 구현 • 설비 가동률, 자원 채굴 상태, 인력 동선 등을 시뮬레이션 및 최적화 가능

5G 특화망 가이드라인

☞ 캐나다의 금광 기업 아그니코 이글은 5G 특화망을 구축하여 최대 1㎞ 지하 갱도까지 커버리지 제공, 자율주행 차량, 고정밀 위치 추적, 그룹 통신 등 스마트 광산 운영



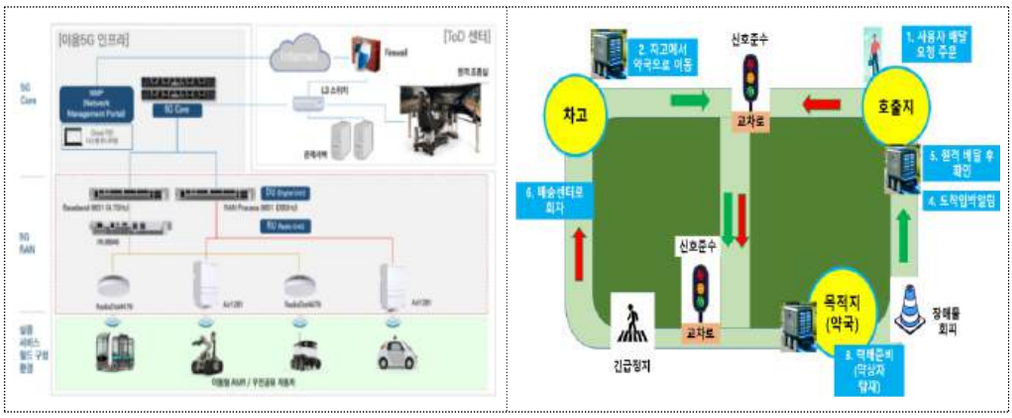
※ 출처 : NYBSYS

제2절 | 국내 5G 특화망 실증 우수사례[25)]

1 28㎓기반 이음5G 원격제어 글로벌 확산센터 구축

주관기업	㈜파인브이티	수요기업	한라대학교
참여기업	㈜지엔텔, 한국정보통신기술협회		
주파수	4.7㎓ 및 28㎓	사업년도	2024년
세부내용	• 자율이동로봇 및 공유자동차 원격제어 서비스 실증 • 원격제어 운영인력 양성 교육 서비스·융합서비스 확산		

실증사업 서비스 망 구축도



실증사업 서비스 사진


원격제어 AMR 및 스테이션


원격제어 공유자동차 및 스테이션


원격제어 실증 필드

25) 정보통신산업진흥원(2024), 이음5G 실증과제 우수 사례집

2 건설사업 DX를 통한 스마트 안전관리 시스템 구축

주관기업	㈜휴랜	수요기업	코오롱글로벌(주)
참여기업	세종텔레콤(주)		
주파수	4.7㎓	사업년도	2024년
세부내용	• 건설현장 맞춤형 5G 특화망 구축을 통해 안정적인 서비스 제공 • 고화질 CCTV 영상 전송 및 AI 영상 분석기술을 활용한 안전사고 예방		

실증사업 서비스 망 구축도



실증사업 서비스 사진



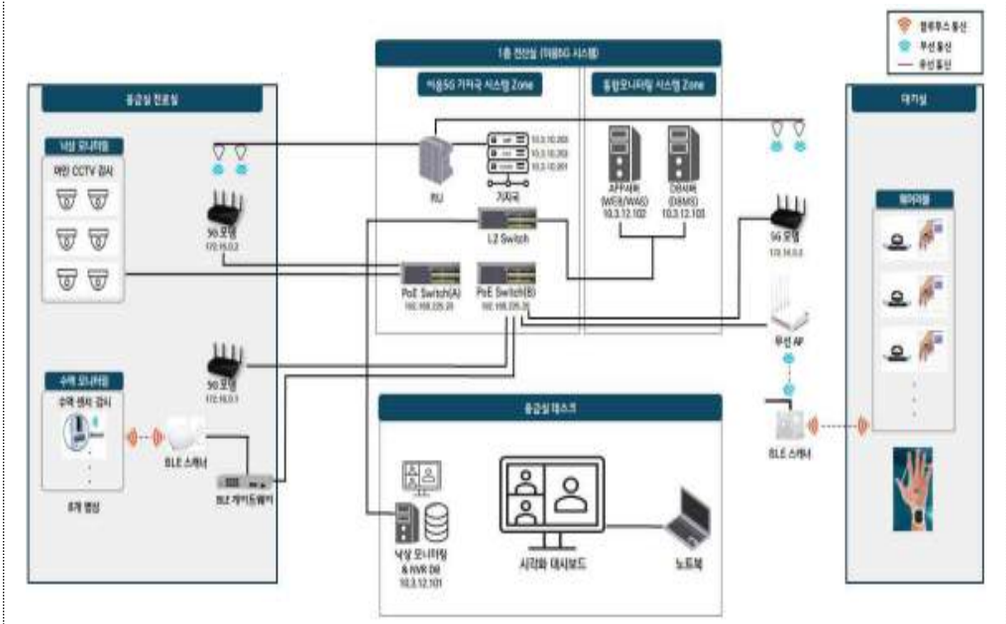
3 5G HealthLink : 의료 안전 모니터링 서비스

주관기업	한국능률협회컨설팅	수요기업	한양대학교 구리병원
참여기업	**LS일렉트릭**, SGI시스템		
주파수	4.7㎓	사업년도	2024년

세부내용

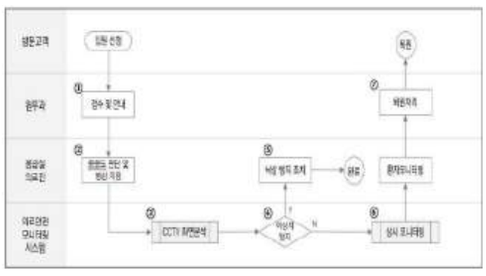
• 5G 특화망을 도입하여 IoT 센서, 웨어러블 디바이스, 지능형 CCTV의 데이터를 수집·분석한 의료 안전 모니터링 서비스 제공

실증사업 서비스 망 구축도

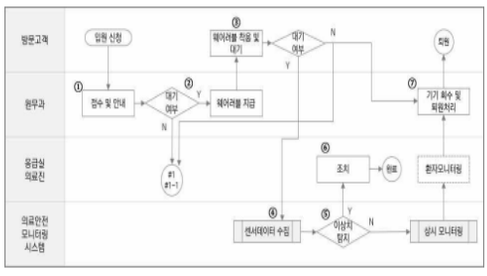


실증사업 서비스 사진

Scenario #1
• 환자 낙상 조기알림
(CCTV, 수액센서)



Scenario #2
• 대기환자 중증도 변화 측정
(웨어러블 디바이스)

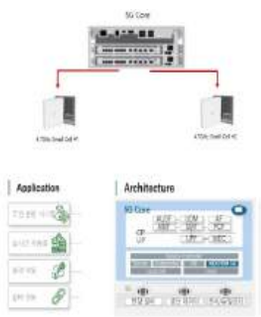


4 제조산업으로 빠른 확산이 가능한 5G 특화망 B2B 서비스

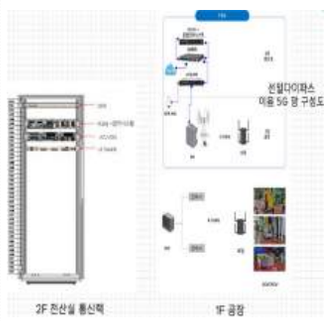
주관기업	위즈코어(주)	수요기업	선일다이파스, 세아특수강, 에이스메디칼
참여기업	하이퍼X, 중소기업기술혁신협회, 연세대 산학협력단, 차세대모바일연구조합		
주파수	4.7㎓	사업년도	2024년
세부내용	• 5G 특화망 도입을 통해 층간이동이 필요한 제품 이송과정 무인화· 자동화 • 제품 공정 데이터를 5G 특화망으로 연동하여 보안성 확보, 처리시간 단축		

실증사업 서비스 망 구축도

에이스메디칼



선일다이파스



세아특수강



실증사업 서비스 사진

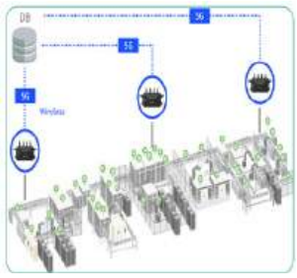
에이스메디칼



선일다이파스



세아특수강



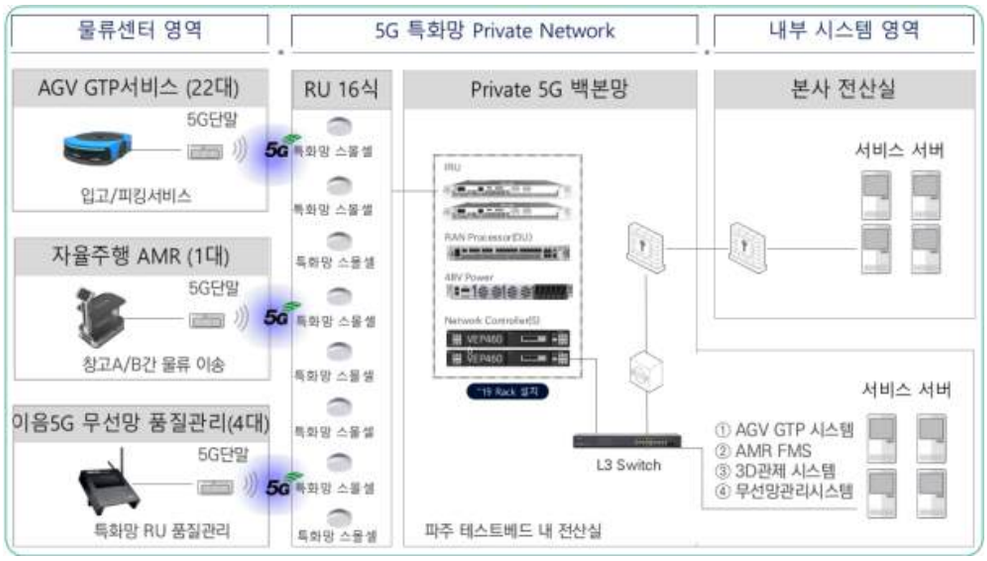
5 5G 특화망 기반 자동화 물류센터

주관기업	큐비콤(주)	수요기업	예스이십사(주)
참여기업	두산로지스틱스솔루션(주), ㈜딜리버리30		
주파수	4.7㎓	사업년도	2023년

세부내용

- 작업자가 구매 오더의 도서들을 선택하면 AGV GTP(Good-To-Person) 서비스, 자율주행 AMR이 해당 도서 이동 및 물류관리 서비스 운영
- 무선망 품질 관리시스템 구축하여, 3D관제 시스템과 AGV/AMR에 대한 검증 공동시험 진행하는 등 확대 운영 계획

실증사업 서비스 망 구축도



실증사업 서비스 사진





6 실감형 다자간 협업 군사 교육훈련 시스템

주관기업	㈜에이알테크놀로지	수요기업	대덕대학교
참여기업	㈜뉴젠스, 대덕대학교산학협력단		
주파수	4.7㎓ 및 28㎓	사업년도	2023년
세부내용	• (다자간 협업전투 훈련) 가상공간에서 훈련생들이 실제 전장과 유사한 환경과 예기치 않은 상황에 대한 몰입감이 높은 서비스를 제공 • (가상 전투참여 훈련) 가상공간에서 드론 자격 실기교육 및 기초 비행 교육, 박격포, 대공화기 등 개별 훈련이 가능한 서비스 제공		

실증사업 서비스 망 구축도



실증사업 서비스 사진





7 5G 특화망 기반 조선산업 디지털 혁신

주관기업	세종텔레콤(주)	수요기업	HD현대중공업, HD현대미포
참여기업	㈜좋은정보시스템, ㈜하나텍시스템		
주파수	4.7㎓	사업년도	2023년

세부내용

- (크레인 통합 모니터링 시스템) 크레인 6기당 고성능 CCTV 2대 운용에 대한 통신비 절감, 블랙아웃 망 문제 해결을 위해 5G 특화망으로 전환
- (조선산업 디지털 전환) 선박 설계부터 인도까지 모든 공정에서 시뮬레이션 검증하는 스마트 조선소의 운용망을 5G 특화망으로 수용

실증사업 서비스 망 구축도



실증사업 서비스 사진


현장 신호 세기 측정

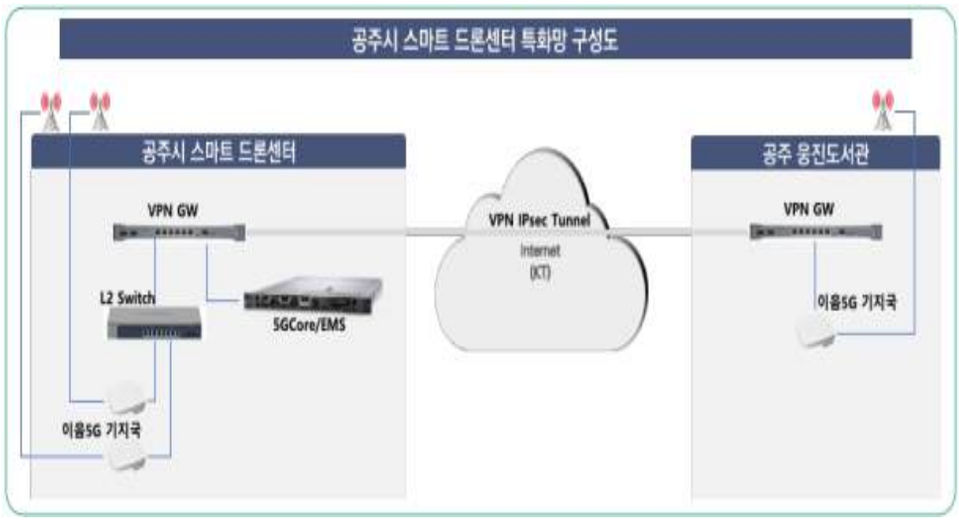

TWIN FOS 시스템 화면 일부


3D 도면 조회 화면 일부

8 5G 특화망 기반 드론 융합서비스

주관기업	㈜가이온	수요기업	㈜가이온, ㈜아이온
참여기업	에이엠솔루션즈㈜, ㈜유캐스트, ㈜클로버스튜디오, 한국전자통신연구원		
주파수	4.7㎓	사업년도	2023년
세부내용	• 실종자 수색 시 골든타임(1시간 이내) 확보 및 탐색을 위한 군집형 자율비행 드론 수색 서비스 구축(개활지 반경 1㎞)		

실증사업 서비스 망 구축도



실증사업 서비스 사진






5G

5G 특화망 가이드라인



참고 자료

1. 5G 네트워크 구성
2. 5G 표준화 동향
3. 5G 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고
4. 주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항
5. FAQ
6. 용어 해설

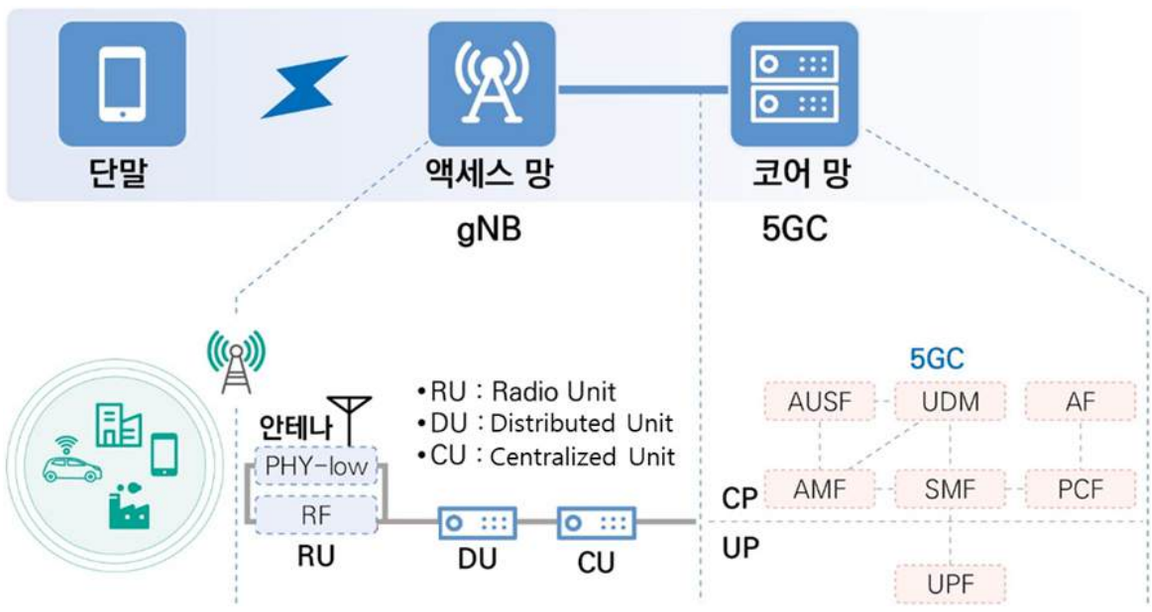
참고 자료

참고 1 | 5G 네트워크 구성

1 개요

5G 네트워크는 액세스망(gNB)과 코어망(5GC)으로 구성된다. 액세스망은 단말과 기지국 간의 무선 인터페이스를 다루며 다중접속 및 무선자원의 효율적인 분배를 담당하고, 코어망은 데이터 전달, 트래픽 라우팅 및 사용자의 접근·연결제어 역할 등을 수행한다.

5G 네트워크 구성도 예시



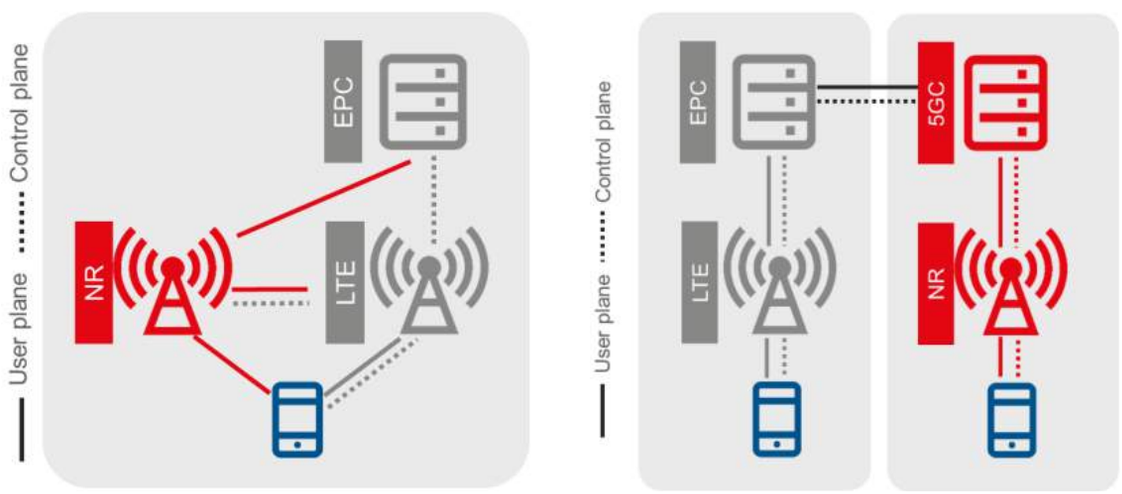
2 액세스망

단말과 기지국 간의 무선통신을 구현하는 액세스 기술은 NR(New Radio)규격을 적용한다. 5G 기지국은 무선 접속 인터페이스를 통해 데이터부(User Plane)와 제어부(Control Plane) 데이터를 단말과 송·수신하며 5G 코어망과의 연결을 수행한다.

5G기지국은 RF와 L1 물리계층(PHY), L2 이상의 통신 프로토콜 계층으로 나뉘어 기능이 동작하며, 각 계층들은 네트워크 구축의 효율성과 서비스 요구사항에 따라 RU(Radio Unit)와 DU(Distributed Unit), CU(Central Unit) 장비로 각 기능이 분리되어 구현되거나, 기능의 일부 또는 전부가 통합되는 등 다양한 형태로 제작된다.

한편, 5G 네트워크는 LTE망의 활용 유무 및 적용되는 코어망의 종류에 따라 NSA(Non-StandAlone) 또는 SA(StandAlone) 형태로 분류되어 네트워크를 구성한다.

5G 네트워크 개념도



NSA 형태 SA 형태

※ 출처 : GSMA

국내 5G 특화망의 경우 한정지역에서 제한된 5G 서비스를 신규로 구현하는 만큼 SA(StandAlone) 형태의 망 구축이 가능하다. 5G 코어(5GC)를 중심으로 5G 무선 주파수(FR1: Sub6㎓, FR2: mmWave)를 통해 전 산업영역에서 5G 서비스를 구현할 수 있다.

5G 특화망 액세스망 예시



Sub6㎓ + mmWave 적용 시 특화망 개념도

※ 출처 : Accton

3 코어망

5G 코어망(5GC)은 범용서버 내 소프트웨어로 네트워크 기능을 구현할 수 있다. 가상화된 코어망은 기능 중심의 제어부(CP: Control Plane)와 데이터부(UP: User Plane)로 각각 구성된다.

5G 코어 주요 기능별 역할

구분	주요 기능	역할
제어부 (Control Plane)	AMF(Access & Mobility Management Function)	단말 접속 시 인증 및 핸드오버, 네트워크 슬라이싱 기능 등
	SMF(Session Management Function)	단말과 데이터 망간의 세션생성 및 UPF의 라우팅 설정, 과금 데이터 수집, 단말의 IP할당, QoS제어 등
	PCF(Policy Control Function)	단말 서비스별 세션관리 등 제어부 기능에 대한 정책
	UDM(Unified Data Management)	5G인증 및 키 합의 프로토콜(AKA) 생성, 사용자 식별처리, 액세스 권한부여, 구독 관리 등
	AF(Application Function)	애플리케이션에 대한 트래픽 라우팅 등
	NEF(Network Exposure Function)	제3자 등 개발자에 안전하고 친화적인 자체 네트워크 서비스 생성환경 제공
	AUSF(Authentication Server Function)	네트워크 접속 단말·가입자 인증 서버로서 동작
데이터부 (User Plane)	UPF (User Plane Function)	단말 이동에 대한 앵커 포인트 및 단말과 데이터 네트워크 사이의 게이트웨이 역할 수행, 패킷 데이터 처리/전달 등

제어부는 AMF와 SMF, PCF등으로 구성되며 단말의 접속관리, 단말-서버간의 세션 설정 등을 지원하고 대개 중앙 클라우드 영역에 위치한다.

데이터부의 UPF는 사용자 패킷 데이터 처리·전달 등을 수행하며 필요시 선택적으로 엣지 클라우드 영역으로 전진 배치가 가능하다.

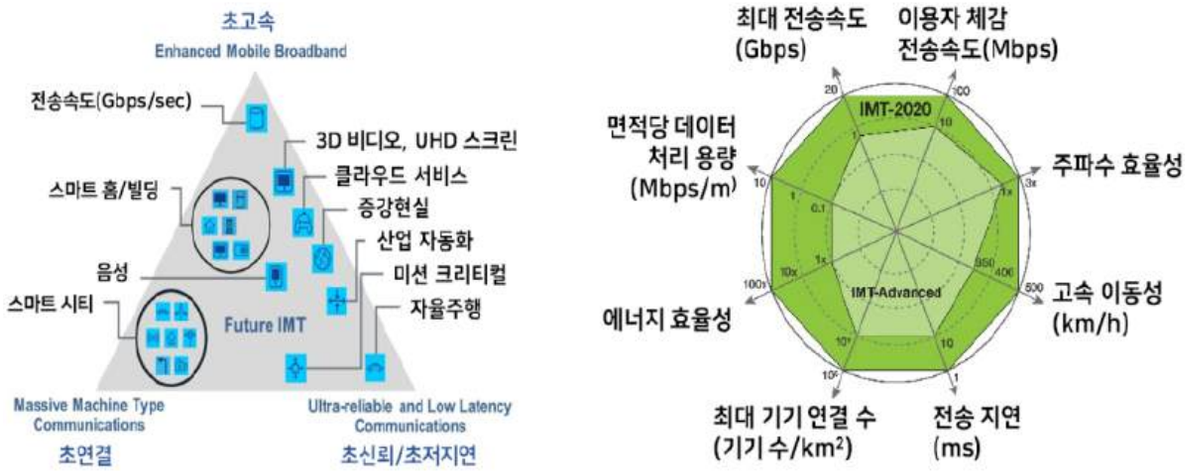
제어부와 데이터부는 NFV(Network Function Virtualization)를 통해 범용서버 내 통합 구현이 가능하며, 응용서비스의 특징에 따라 각기 다른 서비스 요구사항 및 품질 특성에 맞추어 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 기능이 지원될 수 있다.

참고 2 | 5G 표준화 동향

1 ITU(International Telecommunication Union)

UN 산하 통신 표준화 기구 국제전기통신연합(ITU)에서는 4세대 이동통신 네트워크(IMT-Advanced)를 넘어서 5세대 이동통신 네트워크를 IMT-2020으로 명명하고 이에 대한 3대 서비스 시나리오와 8대 핵심성능 요구사항을 권고하였다. 5세대 이동통신의 주요 성능으로 초고속(eMBB, 최대 20Gbps), 초저지연(URLLC, 에어 인터페이스 지연시간 1ms 이하), 초연결(mMTC, 100만개 연결/㎢) 등 다양한 성능 지표가 제시되었다.

ITU-R IMT-2020 요구사항



* 출처 : ITU

2 3GPP(3rd Generation Partnership Project)

글로벌 이동통신 기술 표준단체인 3GPP는 전 세계 이동통신 사업자, 장비 및 단말 칩셋 벤더사, 세계 각국의 표준화 단체와 연구기관 등 약 500여개 업체가 참여하는 최대 국제 이동통신 표준화 단체이다. 3GPP는 ITU에서 제시한 IMT-2020의 요구사항을 만족시키기 위한 표준화 작업을 활발히 진행 중으로, LTE에 이어 5세대 이동통신의 무선전송기술을 NR로 정의하고 릴리즈(Release) 15부터 5세대 이동통신을 지원하는 글로벌 산업표준을 마련하여 진화를 거듭하고 있다.

ITU 및 3GPP 표준 진화



※ 출처 : TTA

릴리즈 15는 5G 상용화를 위한 핵심 기술의 선제적 표준화로 기존 4G망과 연계하여 동작하는 5G NSA(종속모드)와 5G 코어망과 기지국으로 동작하는 5G SA(독립모드)로 구분하여 표준화를 완료하였다. 5G NR은 24㎓ 이상 밀리미터대역(FR2)과 6㎓ 이하 대역(FR1) 모두에서 동작이 가능한 유연한 구조의 시스템을 정리하였으며, 확장 가능한 OFDM 파형, 유연한 일체형 슬롯 구조의 NR, 첨단 채널코딩, 대용량 MIMO, 빔포밍 기술이 특징이다.

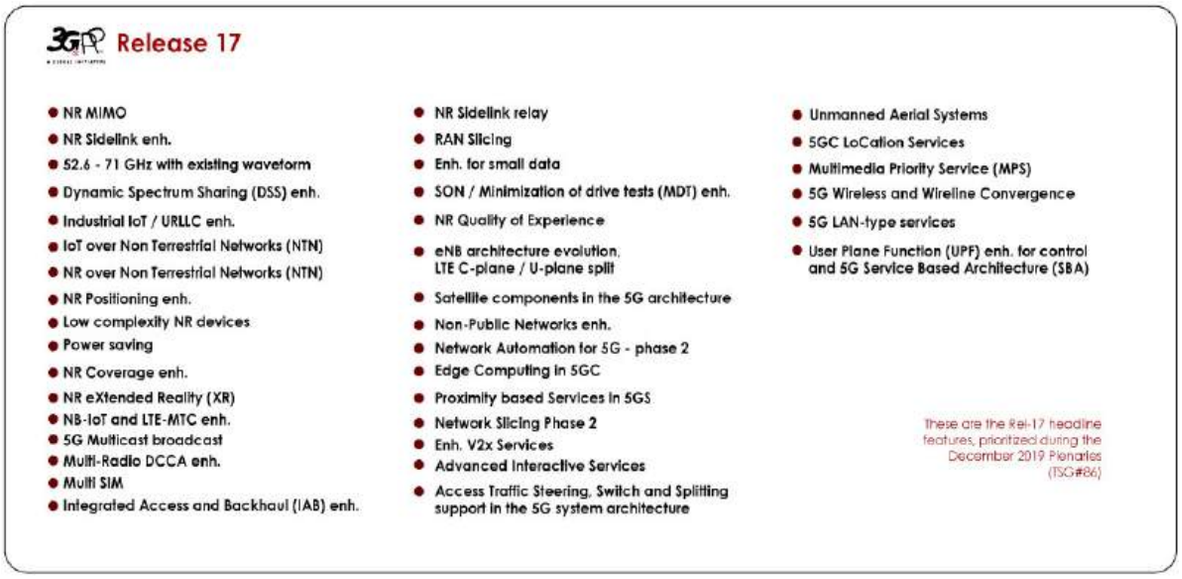
릴리즈 16은 5G 기반 다양한 타기업 서비스 지원을 위한 표준화로, NR V2X, 스마트공장을 위한 5G 비공중망(NPN: Non-Public Network) 및 초고신뢰·저지연 통신(URLLC) 등 5G 융합 서비스를 위한 특화 기능 및 무선접속 진화 기술이 포함되어 있다.

특히 5G 특화망에 해당하는 NPN과 관련해서 릴리즈 16에서 가상 및 물리적 네트워크 요소를 모두 활용할 수 있는 다양한 구성이 제시되었다. NPN은 크게 독립형 비공중 네트워크(SNPN: Stand- alone Non-Public Network)와 공중망 통합 비공중 네트워크(PNI-NPN: Public Network Integrated Non-Public Network)의 두 가지 범주로 구분된다. 독립형 비공중 네트워크의 경우 이동통신 사업자가 제공하는 PLMN(Public Land Mobile Network)에 의존하지 않고 별도의 통신망을 구축하는 방식이다.

릴리즈 17은 5G 기술 마지막 표준으로서 '22년 3월에 승인되었다. MIMO, Sidelink,[26] 동적 주파수 공유(DSS: Dynamic Spectrum Sharing), 산업용 사물인터넷(IIoT) 및 URLLC 개선 등 릴리즈 16으로부터의 진화기능과 비공중망, 비지상망(NTN: Non-Terrestrial Network) 등 융합 서비스 기능 확장, 주파수 대역 확장(52.6~71㎓) 등을 주요 특징으로 한다.

26) 기지국을 거치지 않고 단말 장치끼리 직접 데이터 통신을 할 수 있도록 하는 기술

3GPP 릴리즈 17 주요 특징



※ 출처 : 3GPP

릴리즈 18은 5G-advanced에 해당하는 기술로서 '24년 3월에 승인되었다. 릴리즈 18은 5G 시스템의 성능과 기능을 향상시키는 동시에 새로운 유스 케이스로 확장·지원하고, 6G로의 진화를 위한 신규 기술 연구도 포함한다.

3GPP 릴리즈 18 주요 특징

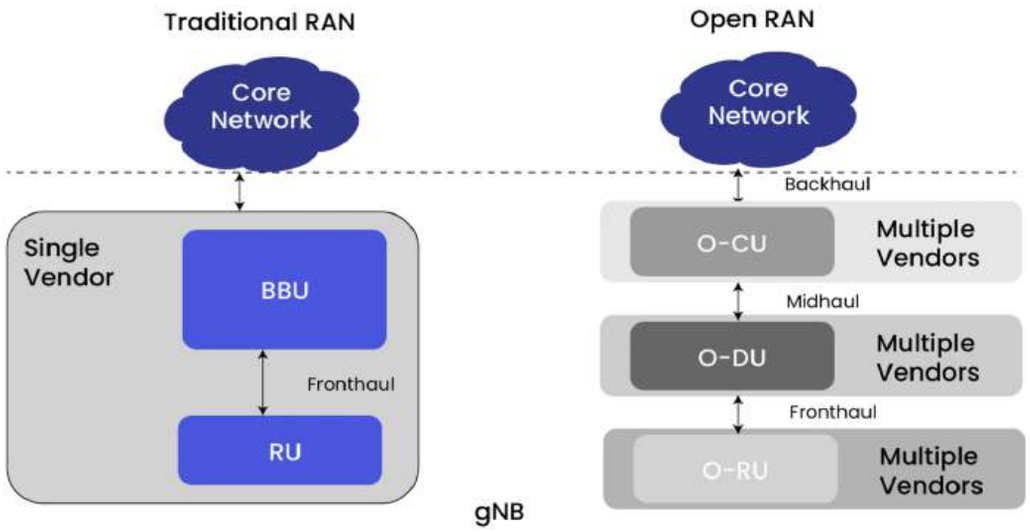
- 다중 안테나 기술(MIMO) 개선으로 상하향 링크 용량과 성능이 추가 향상
- 상향링크 개선 및 스마트중계기 도입을 통한 서비스 커버리지 향상, 레이어1/2 기반 핸드오버 지원으로 단말 이동성 관리 최적화 등의 성능 개선
- XR(eXtended Reality)과 같은 새로운 유스케이스를 지원
- 특화망(NPN), 비지상 네트워크(NTN), 사이드링크, 위치 서비스, 엣지 컴퓨팅, 단말 정책 및 네트워크 슬라이싱 개선 등을 통해 초신뢰 및 저지연에 대한 요구사항을 강화
- 네트워크 에너지 효율 향상을 공간 및 전력 측면에서 네트워크 에너지 절감 기술을 도입하고, 단말 전력 소비 감소를 위해 저전력 웨이크업 신호 활용에 대한 연구 수행
- 6G로의 진화 기술에 대한 준비로서, 동적이고 유연한 주파수 활용을 위한 서브밴드 전이중화(Sub-Band Full Duplex) 방식 연구, 무선 인터페이스에서 인공지능 및 기계학습 도입을 위해 측위 및 빔 관리 등에 대한 유스케이스 연구 추진

릴리즈 19 이상 표준에서는 5G Advanced의 완전한 구현과 함께 6G로의 전환을 위한 기술적 기반이 마련될 것이다. 주요 기술로는 자율주행차와 연결된 네트워크, 초저지연/고신뢰성 및 가상의 모델을 실시간 제공하는 디지털 트윈 기술로 산업 및 도시 관리에 활용될 것으로 기대된다.

3 Open-RAN Alliance

개방형 무선접속 네트워크(Open-RAN: Open Radio Access Network)는 특정 통신 장비 업체의 장비를 독점적으로 사용하는 폐쇄형 구조였던 기존 RAN 기술에서 탈피하여, 개방형 HW/SW 및 개방형 인터페이스를 사용하여 네트워크 구축의 유연성을 증가시킬 것으로 기대되는 차세대 RAN 기술이다. 또한 Open-RAN은 인공지능 및 기계학습(AI/ML: artificial intelligence/machine learning)을 사용하여 RAN 노드의 제어 및 무선 자원 관리 등의 효율성 증대를 목표로 하고 있다. O-RAN에서는 기존 3GPP에서 정의한 컴포넌트와 인터페이스를 사용하지만, 이 외에도 독자적인 컴포넌트와 인터페이스를 정의한다.

기존 RAN과 Open RAN의 비교



※ 출처 : 5G Technology World

O-RAN Alliance는 O-RU(Radio Unit)와 O-DU(Distributed Unit), O-CU(Centralized Unit) 등 기지국 인터페이스를 공개하여 기지국 제조사 간의 상호 운용성 및 호환성을 보장하며 각 기지국 인터페이스별로 작업그룹을 나누어 표준화를 진행하고 있다.

참고 3 | 5G 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고

◎ 과학기술정보통신부공고 제2023-1007호

5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고

전파법 제10조 및 동법 시행령 제11조에 따라 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당에 관한 사항을 다음과 같이 공고합니다.

2023년 12월 1일

과학기술정보통신부장관

1. 할당대상 주파수 및 대역폭

가. 할당대상 주파수

(1) 4.7㎓ 대역 : 4.72~4.82㎓(100㎒폭, 10㎒폭 10개 블록)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

4,720㎒ 4,820㎒

(2) 28㎓ 대역 : 28.9~29.5㎓(600㎒폭, 50㎒폭 12개 블록)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

28.9㎓ 29.5㎓

나. 할당대역폭

(1) 4.7㎓ 대역 : 10㎒폭 단위로 최대 10개 블록(100㎒폭)까지 할당 신청 가능

(2) 28㎓ 대역 : 50㎒폭 단위로 최대 12개 블록(600㎒폭)까지 할당 신청 가능

2. 주파수 용도 및 기술방식

가. 주파수 용도 : 5세대 이동통신 특화망 서비스 제공용

나. 기술방식 : 국제전기통신연합(ITU)이 채택한 IMT표준 기술방식
(IMT-2020 및 이후 진화기술)

3. 주파수할당을 신청할 수 있는 자의 범위

가. 전기통신사업법 제6조에 따른 기간통신사업(“회선설비 보유 무선사업”에 한함. 이하 같음)의 등록을 한 자 또는 기간통신사업의 등록을 신청(동법 제16조에 따른 변경등록을 신청한자도 포함)한 자

나. 상기 “가”에도 불구하고 다음의 하나에 해당하는 자는 제외

(1) 전파법 제13조(주파수할당의 결격사유) 각 호에 해당하는 자

(2) 「이동통신(IMT)용 주파수할당 공고」(과학기술정보통신부 공고 제2018-235호)에 따라 이미 주파수를 할당 받은 자. 다만 도시철도 객차 내에 와이파이(Wi-Fi) 서비스 제공을 위해 28㎓ 대역 주파수를 이용하고자 하는 경우에는 할당을 신청할 수 있다.

4. 주파수 할당방법, 시기 및 이용기간

가. 할당방법

○ 전파법 제11조제1항 단서에 따른 대가에 의한 주파수할당

나. 할당시기

○ 과학기술정보통신부가 주파수할당통지서에 정하는 주파수할당일

다. 이용기간

○ 주파수 이용기간은 주파수할당일로부터 최대 5년이며, 할당 신청법인이 주파수 이용기간을 2년부터 5년 사이에서 선택

5. 주파수할당 대가

○ 할당대가는 다음 산식에 따라 산정하여 납부하여야 함

할당대가 = 기준금액 × (5X+Y+1) × 주파수 이용기간 × 블록수

〈적용 기준〉

① 기준금액 : 1㎢·1년·1블록 당 단위 금액

㉮ 4.7㎓ 대역은 100,000원

㉯ 28㎓ 대역은 50,000원

② "X" 및 "Y"(단위: ㎢) : 할당 지역의 면적(소수점 이하 6자리까지)

㉮ X는 특별시, 광역시 및 지방자치법 시행령 제118조에 따라 대도시로 인정되는 지역(이하 '대도시'라 한다)의 면적

㉯ Y는 대도시 이외의 지역의 면적

〈"X" 및 "Y"의 산출 기준〉

- 할당 지역이 토지인 경우 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제71조에 따른 면적(이하 "토지면적"이라 한다)을 기준
- 할당 지역이 건축물인 경우 건축법 시행령 제119조에 따른 연면적을 기준
- 할당 지역이 토지와 건축물로 복합적일 경우 토지면적과 연면적을 합하고 건축법 시행령 제119조에 따른 건축면적을 제외한 면적을 기준

③ 주파수 이용기간(단위: 년) : 할당 신청법인에게 통지한 이용기간

④ 블록수(단위: 블록) : 할당받는 대역의 블록수

6. 할당 조건

가. 주파수를 할당받은 법인은 주파수할당일로부터 1년 이내에 무선국을 개설·운용하여야 함

나. 주파수를 할당받은 법인은 4.7㎓ 대역, 28㎓ 대역에서 다수의 특화망 주파수 이용자와 동일 대역 주파수를 공동사용하기 위해 [별표]의 「5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 이용조건 및 세부사항에 관한 지침」을 준수하여야 함

다. 주파수를 할당받은 법인은 할당대상 주파수의 인접 대역 이용자 또는 다른 용도(고정통신 등) 주파수 이용자와 혼·간섭이 발생하는 경우 시설자간 협의하여 해결하는 것을 원칙으로 하며, "주파수이용계획서"에서 제시한 혼·간섭보호 및 회피 계획을 이행하여야 함

7. 주파수할당 신청 시 제출 서류

가. 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」(과학기술정보통신부고시)에서 정한 서류

나. [별지 서식]의 5세대 이동통신 특화망용 주파수 신청 현황표

다. [별표]의 「5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 이용조건 및 세부사항에 관한 지침」에 따른 서비스 영역과 조정대상 영역을 지적도 또는 건축물 현황도 등에 명시한 서류

8. 기타 사항

가. 공고기간 : 2023년 11월 30일부터 다음 공고 시까지

※ 주파수할당 신청은 공고기간 중에 수시로 신청 가능

나. 신청서류 제출처 : 과학기술정보통신부 전파정책국 주파수정책과

다. 기타 주파수할당 신청 및 주파수 할당대상 법인의 선정 등에 필요한 사항은 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」(과학기술정보통신부고시)에 따름

라. 주파수할당대가 납부 등에 관한 사항은 「주파수할당대가의 산정 및 부과에 관한 세부사항」(과학기술정보통신부고시)에 따름

[별표] 5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 이용조건 및 세부사항에 관한 지침

[별지 서식] 5세대 이동통신 특화망용 주파수 신청 현황표

[별표]

5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 이용조건 및 세부사항에 관한 지침

제1조(목적) 이 지침은 「전파법」 제6조의3 및 제10조에 따라 5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 범위 및 협의 등에 관한 사항, 지원기관의 지정 및 그 업무 처리방법 등에 관하여 필요한 사항을 정하는데 있다.

제2조(적용범위) 이 지침은 4.7㎓ 대역, 28㎓ 대역의 5G 특화망 주파수를 공동 사용하는데 적용한다.

제3조(용어정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 다만, 여기에서 규정하지 아니한 사항은 전파법 및 같은 법 시행령이 정하는 바에 따른다.

1. "5G 특화망"은 국제전기통신연합(ITU)이 채택한 IMT 기술방식(IMT-2020 및 이후 진화 기술)을 활용하여 일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 네트워크를 말한다.
2. "5G 특화망 이용구역"은 5G 특화망을 이용하고자 하는 소유자의 건물, 토지 등의 구역 또는 타인으로부터 허가(또는 동의) 받은 건물, 토지 등의 구역을 말한다.
3. "서비스 영역"은 5G 특화망 서비스를 원활하게 제공할 수 있는 전파영역으로 RSRP(Reference Signals Received Power) 기준 -105dBm 이상으로 정한다.
4. "조정대상 영역"은 다른 5G 특화망 등 기존 무선국과의 혼신을 최소화하기 위해 조정 여부를 판단하기 위한 전파영역으로 RSRP 기준 -115dBm 이상으로 정한다.
5. "5G 특화망 운용자"는 5G 특화망 주파수를 이용하여 5G 특화망을 구축하여 무선서비스를 제공하는 자를 말한다.
6. "기존 운용자"는 5G 특화망 주파수를 이용하여 5G 특화망을 구축하여 무선서비스를 제공하고 있는 자를 말한다.
7. "신규 운용자"는 새로이 5G 특화망 주파수를 이용하여 5G 특화망을 구축하여 무선서비스를 제공하고자 하는 자를 말한다.

제4조(기본원칙) 5G 특화망 주파수를 공동사용 하는 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 기존 운용자 및 신규 운용자 등은 5G 특화망 주파수를 이용하여 5G 특화망을 구축하여 무선서비스를 제공함에 있어 상호간에 혼신을 초래하지 않으면서 공동사용 하는 것을 원칙으로 한다.

2. 5G 특화망 운용자는 필요한 최소 주파수 대역폭과 출력으로 무선국을 구축하여 이용하여야 한다.
3. 5G 특화망 서비스 영역은 5G 특화망 이용구역을 가급적 벗어나지 않아야 한다.
4. 조정대상 영역은 5G 특화망 이용구역을 벗어날 수 있으나, 이 경우 인접 지역에서 신규 운용자가 있을 경우 5G 특화망 전파영역 조정요청에 성실하게 응하여야 한다.

제5조(5G 특화망 영역 조정) ① 5G 특화망 주파수 공동사용을 위한 서비스 영역 또는 조정대상 영역 조정은 기존 운용자와 신규 운용자간 상호 협의를 통해 조정한다.

② 5G 특화망 주파수의 공동사용을 지원하기 위해 과학기술정보통신부는 지원기관을 지정하여 신규 운용자의 5G 특화망 영역 조정에 도움을 줄 수 있다.

③ 서비스 영역 또는 조정대상 영역 조정은 다음과 같이 하며, 제1항에 따라 상호 협의에 의한 조정이 원활하지 않은 경우 제2항에 따라 지정된 지원기관의 중재를 통해 조정할 수 있다.

1. 기존 운용자의 서비스 영역과 신규 운용자의 서비스 영역이 겹칠 경우에는 각 운영자의 5G 특화망 운영구역 내의 서비스영역을 우선적으로 보호하면서 기존 운용자와 신규 운용자가 상호 협의하여 각 서비스 영역을 조정한다.
2. 기존 운용자의 조정대상 영역이 신규 운용자의 서비스 영역과 겹칠 경우에는 기존 운용자의 조정대상 영역을 조정한다.
3. 기존 운영자의 서비스 영역과 신규 운용자의 조정대상 영역이 겹칠 경우에는 신규 운용자의 조정대상 영역을 조정한다.
4. 기존 운용자의 조정대상 영역과 신규 운용자의 조정대상 영역이 겹칠 경우에는 상호 협의하여 각 조정대상 영역을 조정한다.

④ 제3항에 따른 서비스 영역 및 조정대상 영역의 조정에 따른 소요비용은 5G 특화망 이용구역을 월경(越境)하여 전파를 발사하는 기존 운용자 또는 신규 운용자가 부담한다.

제6조(5G 특화망 주파수 동기화 등) ① 신규 운용자는 인접지역 등의 기존 운용자와 주파수 동기 불일치 등으로 간섭을 최소화하기 위해 인접지역 등의 기존 운용자가 사용하는 5G 특화망 주파수와 다른 주파수 수용을 우선적으로 고려하여야 한다.

② 신규 운용자는 인접지역 등의 기존 운용자 및 28㎓ 대역 5G 이동통신 운용자와 주파수 동기 불일치로 인한 혼신을 주는 부정적인 영향이 없도록 하여야 하며, 혼신 발생 시 신규 운용자는 기존 운영자 및 28㎓ 대역 5G 이동통신 운용자와 주파수 동기화, 무선국 출력조정 등의 조치를 통해 혼신을 해결하여야 한다.

제7조(5G 특화망 자료 제공) 전파의 혼신 방지를 위해 과학기술정보통신부가 기존 운용자 또는 신규 운용자에게 5G 특화망 운용에 대한 자료 요청이 있을 경우 각 운용자는 자료 제공에 협조하여야 한다.

제8조(기타) 여기서 규정하지 아니한 사항은 전파법 및 같은 법 시행령이 정하는 바를 따른다.

[별지 서식]

<table>
<tr><th colspan="6">5세대 이동통신 특화망용 주파수 신청 현황표</th></tr>
<tr><td rowspan="3" colspan="2">제출 기관</td><td colspan="2">기관명(법인명)</td><td colspan="2">주소</td></tr>
<tr><td rowspan="2">담당자</td><td>성명</td><td colspan="2">전화번호</td></tr>
<tr><td>팩스번호</td><td colspan="2">전자우편</td></tr>
<tr><th colspan="6">주파수 신청 내역</th></tr>
<tr><td colspan="3">구분</td><td>4.7㎓ 대역</td><td colspan="2">28㎓ 대역</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 주파수 이용기간</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">2. 할당 지역의 면적(㎢)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">토지의 경우
토지면적</td><td>대도시 지역</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>대도시 이외 지역</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">건축물의 경우
연면적</td><td>대도시 지역</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>대도시 이외 지역</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">토지와 건축물의 복합적인 경우
토지 면적과 연면적을 합하고
건축면적 제외한 면적</td><td>대도시 지역</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>대도시 이외 지역</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 주파수 신청대역 및 블록수(개)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

참고 4 | 주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항

주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항

[시행 2022. 11. 29.] [과학기술정보통신부고시 제2022-68호, 2022. 11. 29., 일부개정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는「전파법」 제11조, 제12조, 제16조 및 제16조의2와 같은 법 시행령 제12조 제3항 및 영 제18조제2항에 따라 주파수할당(재할당) 신청에 필요한 절차 및 방법 등 세부사항에 관하여 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “할당(재할당)신청법인”이란 「전파법」(이하 “법”이라 한다) 제10조제1항 및 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제11조에 따른 주파수할당 공고 또는 영 제18조에 따라 주파수할당(재할당)을 받으려고 하는 법인 또는 설립예정법인(발기인 조합, 설립중의 회사 등을 포함한다. 이하 같다)을 말한다.
2. “5세대 이동통신 특화망”(이하 “5G 특화망”이라 한다.)이란 국제전기통신연합(ITU)이 채택한 IMT 기술방식(IMT-2020 및 이후 진화기술)을 활용하여 일정한 구역(건물 등) 내에서만 무선국을 구축·운영하는 네트워크를 말한다.

제3조(적용범위) 주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항은 법 제10조제1항 및 영 제11조에 따른 주파수할당 공고(이하 “할당공고”라 한다)에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 이 고시가 정하는 바에 따른다. 다만, 법 제11조제1항 본문에 따른 가격경쟁 주파수할당(이하 “가격경쟁 주파수할당”이라 한다)의 경우에는 제9조, 제10조는 적용하지 아니하며, 제18조에서 제26조는 5G 특화망 주파수 할당에 적용한다.

제2장 주파수할당

제1절 할당 신청요령

제4조(주파수할당 신청방법 및 자격에 관한 기본사항) 주파수할당을 받고자 하는 자는 할당신청 법인의 대표자 명의로 영 제12조 및 할당공고에서 정하는 바에 따라 주파수할당을 신청하여야

한다. 다만, 이용기간이 만료되는 주파수를 이용기간이 끝날 당시의 주파수 이용자에게 재할당하는 경우에는 할당공고를 할당신청 관련 공문서로 대체할 수 있다.

제5조(할당신청서류) ① 할당신청서류는 주파수할당신청서, 주파수이용계획서(법인의 정관, 주주명부 및 주주 등의 주식 등의 소유에 관한 서류 포함) 및 할당공고에서 정하는 서류 등이며 주파수이용계획서는 별표 1의 "할당신청서류 작성세부지침"에 따라 작성하여야 한다.

② 법 제11조제1항에 따른 할당의 경우에는 법 제11조제4항, 영 제15조제1항에 따른 보증금을 납부하고, 할당신청 시 보증금 납부 증거서류를 과학기술정보통신부에 제출하여야 한다.

③ 제1항의 주파수이용계획서는 다음의 각 호와 같이 구성한다.

1. 요약문 : 본문(1, 2, 3권 전체)에 대한 요약문
2. 제1권 할당신청법인에 관한 기본사항
3. 제2권 영업계획서
4. 제3권 기술계획서

④ 주파수할당신청서, 주파수이용계획서의 제출 부수는 다음과 같다.

1. 주파수할당신청서(서약서 포함) : 1부
2. 주파수이용계획서 : 원본 각 1부, 사본 각 20부(가격경쟁주파수할당 신청의 경우에는 각 5부) 및 이동식기억장치(USB) 1개

제2절 할당신청접수

제6조(할당신청서류 제출) 할당신청법인은 제5조에 따른 할당신청서류를 과학기술정보통신부에 직접 제출하여야 한다.

제7조(할당신청서류의 보정 등) ① 할당신청법인은 제출한 신청서류의 수정이 필요한 경우에는 제8조에 따른 할당신청 적격여부 결정통보 전까지 수정할 수 있다.

② 과학기술정보통신부장관은 할당신청법인의 주주구성 등 사실관계 확인에 있어서 하자가 있는 경우 그 하자가 고의나 중대한 과실로 인한 것이 아니면 일정기한을 정하여 이를 보정하게 할 수 있다.

③ 과학기술정보통신부장관은 법 제11조제2항 또는 법 제12조에 따른 주파수할당 심사(이하 "할당심사"라 한다) 등에 필요하다고 인정하는 경우에는 모든 할당신청법인에게 동일한 조건으로 서류를 추가로 제출하게 하거나 이 고시에서 정한 할당신청서류 작성세부지침의 내용을 추가 또는 수정할 수 있다.

제8조(할당신청 적격여부 결정) ① 과학기술정보통신부장관은 제6조에 따른 할당신청에 대하여 할당신청이 적합한지 여부(이하 "할당신청 적격여부"라 한다)를 특별한 사정이 없으면 할당신청 기간 만료 후 1개월 이내에 결정하여 할당신청법인에게 통보하여야 한다.

② 과학기술정보통신부장관은 제1항의 할당신청 적격여부를 결정할 때에는 접수된 할당신청 서류를 토대로 할당공고된 사항에 적합한지 여부, 법 제13조에 따른 할당의 결격사유에 해당하는지 여부 등을 종합적으로 검토한다.

③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따라 할당신청 적격여부를 검토하기 위하여 필요한 경우에는 공청회 또는 청문회 절차를 거칠 수 있다.

④ 과학기술정보통신부장관은 할당신청 적격으로 결정된 가격경쟁주파수할당 신청자에게는 입찰 일정·장소 등 가격경쟁에 필요한 사항을 통보한다.

제3절 할당심사 기준 및 방법

제9조(세부심사기준) ① 할당심사의 경우 주파수이용계획서에 대한 심사사항별 세부심사기준은 별표 2와 같다.

② 할당신청법인의 자격 등 할당을 위한 심사기준일은 별도로 정하는 경우를 제외하고 할당신청 접수일부터 3개월 이전의 기간 내에서 가능한 한 최근일을 기준으로 한다.

제10조(심사방법) ① 주파수이용계획서 심사는 할당신청 적격으로 결정된 할당신청법인을 대상으로 계량평가와 비계량평가로 구분하여 실시한다.

② 과학기술정보통신부장관은 주파수이용계획서 심사를 위해 방송통신, 경영, 회계분야 등의 학식과 경험이 풍부한 자를 20명 이내의 범위에서 심사위원으로 위촉하여 심사하게 할 수 있다.

③ 비계량평가는 심사항목별 평가결과의 최저점과 최고점을 제외한 점수들의 평균점을 부여한다. 다만, 최저점 또는 최고점이 2개 이상일 경우에는 각 1개만 제외한다.

④ 심사 또는 평가를 보완하고 심사항목간의 일치성 등을 확인하기 위해 필요한 경우에는 할당신청법인의 의견을 청취할 수 있다.

제4절 할당대상법인 선정 및 할당통지서 교부

제11조(할당대상법인 선정) ① 가격경쟁주파수할당의 경우에는 할당공고에서 정하는 가격경쟁주파수할당의 방법 및 절차에 따른 낙찰자를 할당대상법인으로 선정한다.

② 할당심사에 따른 주파수이용계획서 심사 결과 별표 2의 심사사항별로 100점 만점 기준으로

60점 이상이어야 하고, 총점은 70점 이상을 받아야 할당대상법인으로 선정한다. 다만, 할당신청법인 간 경합이 있는 경우에는 할당대상법인 선정기준점수 이상을 획득한 법인 중에서 총점의 고득점순으로 할당대상법인을 선정한다.

③ 과학기술정보통신부장관은 특별한 사정이 없으면 신청일부터 6개월 이내에 할당대상법인 선정여부를 할당신청법인에게 통보한다.

제12조(필요서류의 제출 등) ① 할당대상법인은 전파법 등 관련 법령에서 정하는 필요사항을 이행하여야 하며, 법 제11조제1항에 따른 주파수할당 대가 납부 증거서류, 할당조건 이행각서, 법인 설립등기(설립예정법인의 경우) 등 필요서류를 특별한 사정이 없으면 할당대상법인 선정 통보일부터 3개월 이내에 과학기술정보통신부에 제출하여야 한다. 다만, 할당대상법인 선정 통보일부터 3개월 이내에 해당 주파수의 이용기간이 만료되는 때에는 과학기술정보통신부장관은 필요서류 등의 제출기한을 별도로 정할 수 있다.

② 과학기술정보통신부장관은 정당한 사유가 있는 경우 필요서류의 제출기한을 한 번만 연장할 수 있다.

③ 과학기술정보통신부장관은 할당대상법인이 필요서류의 제출 등 필요사항을 이행하지 않을 경우 선정을 취소할 수 있으며, 법 제11조제2항 또는 법 제12조에 따른 할당의 경우에는 제11조제2항 본문에서 정한 할당대상법인 선정기준점수 이상을 획득한 법인 중에서 차점자가 할당대상법인이 된다.

제13조(할당통지서 교부) 과학기술정보통신부장관은 할당대상법인이 제12조제1항 본문에 따른 사항을 모두 이행한 경우에 주파수할당통지서[별지 제9호서식]를 교부한다.

제3장 재할당

제14조(재할당의 신청) 주파수를 할당받은 법인이 법 제16조에 따라 이용기간 만료 후에 해당 주파수를 다시 할당받고자 하는 경우에는 할당신청법인의 대표자 명의로 영 제18조제1항에 따라 주파수재할당을 신청하여야 한다.

제15조(세부심사기준) 주파수이용계획서에 대한 심사사항별 세부심사기준은 별표 3과 같다.

제16조(재할당대상법인의 선정) 재할당신청법인이 재할당대상법인으로 선정되기 위해서는 주파수이용계획서 심사 결과 별표 3의 심사사항별로 100점 만점 기준으로 60점 이상이어야 하고, 총점은 70점 이상을 받아야 한다. 다만, 선정기준에 미달된 경우에도 적절한 서비스 제공 등이 가능하다고 인정되면 조건을 붙여 재할당대상법인으로 선정할 수 있다.

제17조(준용규정) 재할당의 신청 및 심사방법 등에 관하여는 제5조부터 제8조까지, 제9조제2항, 제10조, 제11조제3항, 제12조 및 제13조를 준용한다.

제4장 5G 특화망 주파수 할당

제18조(5G 특화망 주파수할당 신청방법 및 자격에 관한 기본사항) 5G 특화망 주파수 할당을 받고자 하는 자는 할당신청법인의 대표자 명의로 영 제12조 및 할당공고에서 정하는 바에 따라 주파수 할당을 신청하여야 한다.

제19조(5G 특화망 할당신청서류의 제출, 보정 등) ① 할당신청법인이 제출해야하는 할당신청서류 작성방법, 보증금 납부 및 증거서류, 신청서류 구성 등은 제5조를 준용하되, 주파수이용계획서는 별표 1의2에 따라 작성하며, 주파수 이용계획서의 사본은 5부 제출한다.

② 할당신청법인의 할당신청서류 제출, 할당신청 서류의 보정 등은 제6조, 제7조를 준용한다.

제20조(5G 특화망 할당신청 적격여부 및 세부심사기준) ① 할당신청 적격여부 검토는 제8조를 준용한다.

② 주파수이용계획서에 대한 심사사항별 세부심사기준은 별표 2의2와 같다.

제21조(5G 특화망 심사방법) ① 과학기술정보통신부 장관은 제19조에 따라 접수된 할당신청 주파수의 공동사용을 위해 할당신청서의 주파수 대역폭, 서비스 범위와 관련한 간섭 분석, 적정 대역폭 검토 등을 국립전파연구원에 분석하게 할 수 있다.

② 과학기술정보통신부장관은 이용자간 간섭영향 최소화를 위해 필요한 경우에는 할당신청법인에게 현장 실사를 요청할 수 있다.

③ 과학기술정보통신부장관은 주파수이용계획서 심사를 위해 경제·경영, 회계, 기술, 법률, 소비자 분야 등의 학식과 경험이 풍부한 자를 사전에 심사위원 후보자 집단을 구성할 수 있다.

④ 주파수이용계획서 심사는 할당신청법인을 대상으로 계량평가와 비계량평가로 구분하여 실시하고 비계량평가는 심사항목별 평가결과의 평균점을 부여한다.

⑤ 심사 또는 평가를 보완하고 심사항목간의 일치성 등을 확인하기 위해 필요한 경우에는 할당신청법인의 의견을 청취할 수 있다.

⑥ 제3항부터 제5항에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하지 않는 할당신청법인에 대해서는 심사위원들에게 청문·평가 없이 [별표 2의2]의 심사항목별 적격여부로 평가하는 신속심사를 통해 평가할 수 있다.

1. 「이동통신(IMT)용 주파수할당 공고」(과학기술정보통신부 공고 제2018-235호)에 따라 이미 주파수를 할당 받은 자의 자회사·계열사
2. 전파간섭 우려가 있는 지역에서 할당을 신청한 법인
3. 법인의 매출액이 직전 회계연도 대비 50% 이상 감소하거나, 최근 결산일 기준 과거 4개년간 연속 영업적자인 법인
4. 가입자 기반 서비스를 제공하려는 법인(불특정 다수를 대상으로 가입자로 모집하여 유료 서비스를 제공하려는 법인)
5. 그 밖에 제1호부터 제5호에 준하는 사항에 해당하는 법인

⑦ 제6항에도 불구하고 제22조에 따라 1년 이내 주파수를 할당받은 법인이 추가로 주파수할당을 신청하는 경우에는 심사위원들에게 청문·평가 없이 [별표 2의2]의 심사항목 1.1, 1.2, 1.3 및 2.1만을 적격여부로 평가하는 간소심사를 통해 평가할 수 있다. 다만, 제6항 제3호에 해당하는 경우 그러하지 아니한다.

제22조(5G 특화망 할당대상법인 선정) ① 할당대상법인의 선정은 제11조제2항을 준용한다.

② 과학기술정보통신부장관은 특별한 사정이 없으면 신청일부터 1개월 이내에 할당대상법인 선정여부를 할당신청법인에게 통보한다. 다만 제21조제6항 및 제7항의 경우는 신청일로부터 15일 이내에 통보할 수 있다.

제23조(5G 특화망 할당통지서 교부 등) ① 할당대상법인으로 선정된 법인은 전파법 등 관련 법령에서 정하는 필요서류의 제출 등 이행은 제12조를 준용한다. 다만, 할당대상법인은 해당 서류를 1개월 이내에 과학기술정보통신부에 제출하여야 한다.

② 주파수 할당통지서 교부는 제13조를 준용한다.

제5장 5G 특화망 주파수 재할당

제24조(5G 특화망 재할당의 신청 및 세부심사기준) ① 재할당의 신청은 제14조를 준용한다.

② 주파수이용계획서에 대한 심사사항별 세부심사기준은 별표 3의2와 같다.

제25조(5G 특화망 재할당대상법인의 선정) 재할당신청법인이 재할당대상법인으로 선정되기 위해서는 주파수이용계획서 심사 결과 별표 3의2의 심사사항별로 100점 만점 기준으로 60점 이상이어야 하고, 총점은 70점 이상을 받아야 한다. 다만, 선정기준에 미달된 경우에도 적절한 서비스 제공 등이 가능하다고 인정되면 조건을 붙여 재할당대상법인으로 선정할 수 있다.

제26조(5G 특화망 준용규정) 5G 특화망 주파수 재할당의 신청 및 심사방법 등에 관하여는 제14조, 제18조제3항, 제19조, 제21조제2항 및 제3항, 제22조제2항, 제23조제1항 및 제2항을 준용한다.

제6장 보칙

제27조(관련서류 등의 비공개) 과학기술정보통신부장관은 할당신청서류에 대해서는 해당 할당신청법인의 동의가 없는 경우, 심사위원의 명단 및 세부심사평가내역에 대해서는 심사위원의 동의가 없는 경우 이를 공개하지 아니한다.

제28조(재검토기한) 과학기술정보통신장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1의2]

할당신청서류 작성 세부지침(5G 특화망)

I. 주파수할당신청서

5G 특화망 주파수할당신청서는 전파법 시행규칙 제3조에 따라 작성하고, [별지 제2호서식]에 의한 서약서를 첨부하여야 한다.

또한, 할당신청법인은 할당신청지역 내의 각 토지 또는 건축물의 소유자에게 동의(단, 소유자로부터 위탁받은 제3자가 동의할 수 있으며, 소유자와 임대차 관계가 있는 경우에는 소유자(임대인)와 사전합의하여 임차인이 동의)를 받아 [별지 제1호의2서식]에 따른 5G 특화망 서비스 제공 동의서를 첨부하여야 한다. 다만, 할당신청법인 소유의 토지 또는 건물에서 서비스하는 경우 동의서는 첨부하지 아니한다.

주파수할당신청서는 복수의 신청주파수, 기술방식, 서비스 제공 형태라도 동일 신청서에 작성할 수 있다. 다만, 주파수할당신청서의 공란이 부족할 경우 별지로 추가할 수 있다.

재할당의 경우 할당신청법인은 이용기간이 만료되는 신청주파수와 역무 제공지역을 모두 포함하여 하나의 주파수할당신청서에 작성할 수 있고 공란이 부족할 경우 별지로 추가할 수 있다.

II. 주파수이용계획서

주파수이용계획서는 법 제10조제1항에 따라 주파수할당공고에서 정하는 서류를 포함하여 작성하고 다음에 제시하고 있는 세부지침에 따라 분명하고 알아보기 쉬운 활자, 표 및 그림을 이용하여 작성하여야 한다. 망 구성도 표시 등 불가피한 경우를 제외하고는 가능한 한 단색으로 기술하여야 한다.

대주주는 의결권이 있는 주식 또는 출자지분의 소유비율이 가장 높은 자이며, 주요주주는 의결권이 있는 주식 또는 출자지분의 소유비율이 5% 이상인 주주를 말한다.

제1장 할당신청법인에 관한 기본사항

할당신청법인에 관한 기본적인 사항을 기술하여야 한다.

제1절 할당신청법인의 명세

할당신청법인의 명칭, 자본금 규모, 구성주주의 주식소유비율을 [별지 제3호서식]에 의거하여 기술하여야 한다. 단, 제출하는 구성주주는 의결권이 있는 주식 또는 출자지분의 소유비율이 5% 이상인 주요주주만을 제출한다.

할당신청법인은 법인정관(예정정관 및 변경예정정관 포함) 및 등기부등본(설립예정법인으로 신청하는 경우 제외)을 부속서류로 제출하여야 한다.

제2절 할당신청법인 등의 재무상태

할당신청법인은 할당신청 접수일부터 3개월 이전의 기간 내에서 가능한 한 최근일을 기준으로 주요 재무상태에 관하여 기술하여야 한다.

할당신청법인은 최근 결산일을 기준으로 과거 4개년간의 주요 재무수치를 [별지 제5호서식]에 따라 작성하여 부속서류로 제출(제21조제7항 본문에 따라 추가로 주파수할당 신청하는 경우 제외)해야 한다. 단, 서식 내용에도 불구하고 확인자의 회계법인 대표의 확인필 없이 제출할 수 있고, 붙임 1은 제출하지 아니하고 붙임 2의 요약재무상태표 및 요약손익계산서 사본은 관할 세무서의 표준재무제표증명(표준대차대조표, 표준손익계산서 등)으로 제출할 수 있다.

부득이한 사유로 과거 4개년간의 재무제표를 제출하지 못하는 경우에는 그 사유와 근거자료를 제출하여야 한다.

설립 예정 법인의 경우 대주주의 재무제표를 제출하여야 하며, 개인인 경우 할당신청일 현재로 자금조달능력이 있음을 증명할 수 있는 서류 등을 제출하여야 한다.

제2장 영업계획서

주파수이용기간 개시일부터 이용기간 만료 희망일까지의 영업계획을 수립하여 다음과 같은 내용들을 기술한다.

제1절 서비스 제공 계획

제공하고자 하는 서비스의 개념 및 종류와 내용을 구체적으로 제시하고, 서비스 종류별로 서비스가 최종적으로 제공되기까지의 신호나 정보의 흐름을 순차적으로 기술한다(제3장 제1절에서 제시한 네트워크 구성요소와 구성도 기준).

주파수 이용기간 동안에 연도별 제공할 서비스 유형과 제공 계획을 제시해야 하고 추가적으로 서비스의 우수 사례 등을 추가할 수 있다. 다만, 다수의 가입자들에게 서비스를 제공하는 경우에는 요금, 제공시기(서비스개시 시점 포함) 등을 기술하여야 한다.

재할당 신청의 경우에는 기존 주파수 이용기간동안의 본 장의 내용과 관련한 실적을 함께 기술하여야 한다.

할당신청법인(설립예정법인의 경우 대주주 및 주요주주)이 할당신청 접수일부터 3개월 이전 날을 기준으로 직전 3개년 동안 방송통신시장의 공정경쟁 환경조성에 기여한 실적이 있는 경우 그 실적을 구체적으로 기술하고, 전파법, 전기통신사업법 등 관계법령 위반현황(위반사유, 위반내용, 시정조치 내용 등)과 이에 대한 관련 자료를 제시하여야 한다.

제2절 네트워크 구축 및 소요설비 투자 계획

1. 네트워크 구축 및 소요설비 투자 계획

제공하고자 하는 역무의 연차별 네트워크 구축계획을 제시하여야 하며, 할당주파수를 이용하여 최초로 역무제공을 개시하는 시기를 제시하여야 한다. 또한, 기존에 보유한 설비를 활용할 수 있는 경우에는 해당 설비의 활용 방안을 구체적으로 제시한다.

또한, 역무제공 지역에 따른 각종 설비의 소요내역과 투자금액을 함께 연도별로 기술하여야 한다. 기지국, 중계기, 철탑 및 안테나, 교환설비, 전송설비 및 기타설비 등 소요설비 내역과 투자금액은 상세히 분류하여 작성한다.

재할당 신청의 경우에는 기존 주파수이용기간동안의 본 절의 내용과 관련한 실적도 함께 기술하여야 한다.

제3절 자금조달계획

투자비·운용보전비·경상운영비 및 서비스 판매촉진을 위해 소요되는 비용 등 소요자금을 연도별로 추정하여 기술하고, 그 산출근거를 제시한다. 이 산출근거에는 연도별, 직능별 예상 소요인력 규모가 포함되어야 한다.

위에서 추정한 소요자금에 대한 조달계획 및 그 근거자료를 제시하여야 한다. 이 때, 설립예정법인의 경우에는 대주주 및 주요주주의 자금조달계획이 있는 경우 이를 기술한다.

할당신청법인, 대주주 및 주요주주의 자금조달 기여도를 백분율로 구분하여 기술한다.

제3장 기술계획서

주파수이용기간 개시일부터 이용기간 만료 희망일까지의 기술계획을 수립하여 다음과 같은 내용들을 기술한다.

제1절 네트워크 구축·운용 능력

할당받고자 하는 주파수를 표시하는 방식은 시작 주파수와 끝 주파수를 표시하는 방식을 사용한다(다만, 주파수 할당공고상 할당대상 주파수의 표시방식이 이와 다를 경우 할당공고상 표시방식을 따른다.). 할당 이용기간 동안의 서비스제공에 소요되는 주파수의 양과 논리적 근거를 상세히 제시한다.

또한, 재할당의 경우에는 작성대상 기간 동안의 서비스 및 기술방식 변화를 고려하여 서비스제공에 소요되는 주파수의 양을 예측하여 기술하되, 논리적 근거를 상세히 제시한다.

할당 신청 주파수를 이용하기 위한 네트워크 각 구성요소(가입자 단말을 포함한다)의 명칭과 기능 및 제원, 각 구성요소간의 접속 및 신호방식 등 네트워크 구성의 개요에 대해, 네트워크 구성도를 제시하고 기술하여야 하고 네트워크 구축·운용을 위한 기술적 능력 확보 방안도 기술하여야 한다. 기존에 보유한 구성요소를 활용할 수 있는 경우 신규로 확보할 구성요소와 기 보유 구성요소를 구분하여 표시한다.

기술방식은 주파수할당 공고에서 정한 기술방식을 적용하여 이해하기 쉽게 기술하고, ITU 표준 문서번호 등 근거자료를 제시해야 한다.

제2절 전파간섭 대책

1. 네트워크 고도화

역무 제공지역을 알 수 있도록 위치도, 토지 및 건축물 배치도, 건축물 내부 구조도 등을 제공하고 이에 기지국, 중계기 등의 설치 장소를 표시하고 서비스 범위를 상세하게 기술하여야 한다. 다만, 할당신청법인은 부득이한 사유로 일부 자료를 제출하지 못하는 경우 그 사유와 근거자료를 제출할 수 있다.

제공하고자 하는 역무 및 기술방식을 바탕으로, 타 주파수 대역 및 할당신청 지역 이외로의 전파 누설 등 예상되는 간섭에 관한 분석내용과 결과를 기술하여야 하며, 이러한 간섭에 대비한 적정

출력 등 전파간섭 대책을 제시하여야 한다. 또한, 인접 지역에 5G 특화망 사업자 등이 신규 진입할 경우 상호 간섭을 해소하기 위한 방안을 기술하여야 한다.

간섭대책이 필요한 설비들을 기지국, 중계기 등으로 구분하여, 강화할 규격(대역외 방사기준, 수신 블로킹 등)을 구체적으로 기술하여야 한다.

할당신청법인은 서비스의 안정적 제공 및 활성화(전파간섭 대책, 망구축 최적화 등)를 위해 과학기술정보통신부의 전파 전문기관이 참여하여 제공하는 기술지원 서비스를 활용하도록 권고한다.

제3절 운용보전 계획 및 장애시 대비계획

양질의 서비스를 제공하기 위한 운용보전 목표, 운용보전 체계, 망 관리 및 장애대책, 고장·시험·관리 및 유지보수 방안 등에 대한 과거실적 및 향후계획을 기술하고, 필요시 산출근거를 제시하여야 한다.

재할당 신청 시에는 기존 주파수 이용기간동안의 본 절의 내용과 관련한 실적(기술인력의 운영실적 포함)도 함께 제시하여야 한다.

제4절 기술인력 확보 계획
(재할당 신청의 경우 본 절은 생략)

제공하고자 하는 역무와 관련된 인력소요 규모를 능력 수준별 및 직능별로 기술하고, 연도별 인력확보 및 양성을 위한 실적과 계획을 기술하여야 한다.

기존 기간통신사업자가 아닌 할당신청법인이 보유하고 있는 정보통신 관련 전문인력이 있으면 인력현황 및 확보계획을 기술하고, 주요 인력의 정보통신 관련기관 경력을 분명히 기록하여야 한다.

III. 할당신청서류 작성 및 제출 시 유의사항

1. 할당신청서류의 크기 및 분량

할당신청서류는 A4 용지에 가로 40자, 세로 30줄 이내로 작성하는 것을 원칙으로 한다.

주파수이용계획서는 양면인쇄를 원칙으로 하며, 지도·도면 등 불가피하게 A4 규격보다 큰 규격의 종이를 사용할 때는 같은 크기로 접어서 제출하여야 한다.

주파수이용계획서의 요약문은 10쪽 이내로 작성하고 이를 포함하여 본문의 제1장·제2장·제3장 모두 합하여(표지 포함) 100쪽을 넘지 않도록 하되, 각 장별 분량은 할당신청법인이 임의로 정한다.

주파수이용계획서의 부속서류는 공공기관이 발행한 각종 증빙서류와 본 "할당신청서류 작성세부지침"에서 부속서류로 제출하도록 정한 것으로 한다. 할당신청법인이 위에서 정한 내용 이외의 것을 부속서류로 제출하였을 때는 이를 심사하지 아니한다. 총 부속서류가 100쪽을 넘을 때에는 본문과 구분하여 별도로 제출할 수 있다.

주파수이용계획서의 요약문, 본문 및 부속서류는 쪽 번호를 중앙하단에 각 장을 구분하여 표시하여야 한다.

2. 주파수이용계획서 작성의 전제조건

주파수이용계획서는 다음 각호의 전제조건에 따라 작성한다. 다만, 다음 각호의 전제조건은 앞으로 법률의 제정·개정 등 기타 사정에 따라 변경될 수 있다.

가. 주요 경제지표는 다음 각목에 따른다.

(1) 물가 : 상반기 신청의 경우 전년도 12월31일 현재가격, 하반기 신청의 경우 당해연도 6월30일 현재가격

(2) 환율 : 할당신청일을 기준으로 전 분기 말일 최초로 고시된 한국은행의 매매기준율

(3) 차입금이자율 : 법인세법상 국세청장이 정하는 인정이자 계산 시 적용할 당좌대월 이자율

(4) 예금이자율 : 차입금이자율에서 2%를 차감한 이자율

나. 감가상각은 법인세법의 기준내용연수에 의한 정액법을 적용한다.

다. 제세공과금은 전년도 12월 31일 현재의 소득세·법인세·관세 등 제세공과금에 관한 법률 등의 규정을 적용한다.

3. 적용기준일람표 작성

주파수이용계획서 작성 시 경제지표 등의 적용기준일람표를 기술하여 제2장 및 제3장의 제일 끝에 첨부한다.

가. 제공서비스

나. 대상기간(월단위, 서비스별 구분)

다. 사용주파수

라. 차입금이자율 및 예금이자율

마. 환율

바. 감가상각기준

4. 언어, 화폐단위 및 도량형

할당신청서류는 한글로 작성하여야 한다. 다만, 명확한 의사전달을 위하여 외국어나 한자의 사용이 불가피한 경우에는 해당언어로 표기할 수 있다. 또한, 증빙서류 및 계약서의 원문이 외국어일 때는 원문과 함께 한글 번역본을 공증받아 붙여야 한다.

화폐단위는 원화로 표시하여야 한다. 다만, 증빙서류 등에 사용된 화폐의 단위가 외국 통화로 표기된 경우에는 원화로 환산된 수치를 함께 적어야 한다.

도량형은 미터법으로 하여야 한다. 다만, 각종 증빙서류 등이 미터법 이외의 도량형으로 작성되었을 경우에는 미터법으로 환산한 수치를 함께 적어야 한다.

5. 할당신청서류의 서명

주파수이용계획서의 원본에는 표지의 우측 상단에 “원본”임을 표시하고 표지의 다음 쪽에 원본임이 틀림없다는 내용, 할당신청법인명, 대표자명을 기재한 후 대표자가 서명·날인(인감)하여야 하며 인감증명서를 부속서류로 제출하여야 한다.

주파수이용계획서의 사본에는 표지의 우측 상단에 “사본” 및 사본번호를 표시하고 표지의 다음 쪽에 원본과 동일하다는 내용, 할당신청법인명, 대표자명을 기재한 후 대표자가 서명·날인(인감)하여야 한다.

주파수이용계획서의 원본과 사본의 내용이 달라서는 아니 된다.

6. 할당신청서류의 분류 및 봉함

주파수이용계획서는 본문(제1장·제2장·제3장 전체)에 대한 요약문, 본문 및 부속서류를 왼쪽으로 철하되, 총 부속서류가 100쪽을 넘을 때에는 본문과 구분하여 별도로 제출할 수 있다. 제1장부터 제3장의 본문과 부속서류까지는 간지 등으로 구분하고 쪽수도 별도로 구분하여 기재한다.

주파수이용계획서의 원본은 따로 불투명한 봉투에 넣어 봉인하고, 주파수이용계획서의 사본은 일괄 포장하여 봉인하여야 하며, 별도로 제출하는 이동식기억장치(USB)의 경우도 일괄 포장하여 봉인하여야 한다.

참고 5 | FAQ

Q1. 5G 특화망과 5G 이동통신과의 차이는 무엇인가요?

☞ 5G 이동통신은 전국을 대상으로 인터넷 등 범용 서비스를 제공하는 반면, 5G 특화망은 특정 토지, 건물을 대상으로 제조, 물류 등 5G 특화 서비스를 제공하는 점에서 다릅니다.

Q2. 5G 특화망 도입 비용은 얼마일까요?

☞ 도입 비용은 서비스 내용, 이용 기간, 장비 구성 등에 따라 달라집니다. 장비제조사 또는 전문가 컨설팅을 통해 산정하는 것이 바람직합니다.

Q3. 5G 특화망 도입 절차가 궁금합니다.

☞ 특화망 도입절차는 크게 1. 도입 계획 수립 2. 주파수 신청 및 허가 3. 장비 구축 및 설치 4. 운영 및 유지관리로 나눌 수 있습니다(자세한 절차는 가이드라인 2장 참고).

Q4. 주파수 신청 방법이 궁금합니다.

☞ 주파수 신청은 온라인으로 가능합니다. 과학기술정보통신부 전자민원센터 웹사이트에 방문하여 주파수 지정/할당에 따른 구비서류를 준비하여 제출하시면 됩니다.

Q5. 기간통신사업자 등록과 주파수 신청은 어떤 순서로 진행되나요?

☞ 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고에 주파수 할당을 신청할 수 있는 자의 범위에는 기간통신사업의 등록을 한 자 또는 기간통신사업자 등록을 신청한 자로 명시되어 있습니다. 따라서, 기간통신사업자 등록과 주파수 할당을 동시에 신청하여야 합니다.

Q6. 주파수 신청 후 결과 통보까지 기간은 얼마나 소요될까요?

☞ 「주파수할당 신청 절차 및 방법 등 세부사항」 제22조에 따라 신청일로부터 1개월 이내에 통보가 되나, 사전 준비 및 보정 기간 등을 고려하면 총 소요 기간은 늘어날 수 있습니다.

Q7. 주파수 이용계획서 작성에 참고할 만한 샘플자료를 받을 수 있을까요?

☞ '이음5G 주파수 이용관리 시스템' 웹사이트 – 고객소통 – 자료실에서 샘플자료를 확인할 수 있습니다. 또한, KCA 이음5G 지원센터로 연락주시면 계획서를 검토 받으실 수 있습니다.

Q8. 자가망(Type 1) 구축 시에도 할당대가를 납부해야 하나요?

☞ 주파수 할당 시에만 할당 대가가 발생합니다. 자가망은 전파사용료만 납부하시면 됩니다.
(2장 제4절 자가망 설치자(Type 1) 유형의 이용 절차 참고 바랍니다.)

Q9. 무선종사자 정원 및 자격 등에 대해 알고 싶습니다.

☞ 무선국종사자는 송수신기 대수에 따라 필요한 인원수가 달라지며, 5G 특화망은 기지국(RU) 수 기준이고, 세부 사항은 무선종사자 자격·정원 배치기준 고시 [별표 1]을 참고하시면 됩니다.

Q10. 여러 현장에 특화망을 구축하는 경우, 무선종사자를 각 현장마다 배치해야 하나요?

☞ 각 현장의 특화망이 서로 연동되지 않은 경우 개별 현장마다 무선종사자를 선임해야 합니다.

Q11. 번호자원 신청은 무엇인가요?

☞ 5G 특화망 사업자는 기간통신사업자로 가입자 식별을 위한 번호가 필요할 수 있으므로 번호자원을 부여받도록 하고 있으며, '5G 특화망 서비스 번호부여 조건'을 참고하여 '5G 특화망 번호자원 사용 계획서'를 작성하셔서 과기정통부에 제출하시면 됩니다. 양식은 이음5G 주파수 이용관리 시스템 웹사이트 – 고객소통 – 자료실에서 확인할 수 있습니다.

※ 5G 특화망 지원포털(https://spectrummap.kr/eum5gportal/)을 통해 보다 자세한 내용 참고 바랍니다.

참고 6 | 용어 해설

순번	용어	설명
1	간섭분석	주파수를 효율적으로 이용하고 최적의 보호 대역 산출 및 원활한 서비스 제공을 위해 단일 주파수 및 여러 주파수에서 제안된 시스템과 기존에 운영하는 시스템과의 충돌을 분석하는 것
2	게이트웨이	2개 이상의 다른 종류 또는 같은 종류의 통신망을 상호 접속하여 통신망 간 정보를 주고받을 수 있게 하는 기능 단위 또는 장치
3	기간통신사업자	전기 통신 회선 설비를 설치하고, 이를 이용한 공공의 이익과 국가 산업에 미치는 영향, 역무의 안정적 제공의 필요성 등을 참작하여 전신/전화/전기 통신 회선 임대, 주파수를 할당받아 제공하는 서비스 등의 전기통신역무를 제공하기 위하여 과학기술정보통신부장관에게 등록한 자
4	네트워크 슬라이싱	하나의 물리적인 코어 네트워크 인프라를 서비스 형태에 따라 다수의 독립적인 가상 네트워크로 분리하여 각각의 슬라이스를 통해 다양한 맞춤형 서비스를 제공하는 네트워크 기술
5	다중 접속	통신 전송로 용량을 분할 사용하는 방법의 하나
6	다중무선설비	하나의 장비에 여러 무선 송수신 기능이 통합되어 다양한 주파수 활용 또는 다양한 서비스를 동시에 처리할 수 있는 무선설비
7	대조검사	무선국 허가·신고사항이 실제상황과 일치하는지 여부를 대조 및 확인하는 검사
8	등가등방복사전력 (EIRP)	안테나 공급 전력에 등방성 안테나 기준 안테나 절대 이득을 곱한 값
9	디지털 트윈	현실에 존재하는 객체(사물, 공정, 절차 등)를 컴퓨터상에 디지털 데이터 모델로 표현하여 똑같이 복제하고 실시간으로 서로 반응할 수 있도록 한 것
10	무선국	무선설비와 무선설비를 조작하는 사람의 총칭
11	무선종사자	무선국의 무선설비를 조작할 수 있는 자격을 가지고 있는 사람
12	불요발사강도	무선설비가 주파수 외의 불필요한 신호를 방사할 때 전자파 세기
13	성능검사	무선설비의 성능에 대하여 행하는 검사로서 무선국 종별로 분류된 검사 항목에 따라 실시하고 그 항목별 기준에 적합한지를 확인
14	실용화시험국	해당 무선통신업무를 실용에 옮길 목적으로 시험적으로 개설하는 무선국
15	실험국	과학이나 기술발전을 위한 실험에만 사용하는 무선국
16	실효복사전력 (ERP)	안테나 공급 전력에 반파장 다이폴 안테나 기준 안테나 상대 이득을 곱한 값
17	안테나 패턴	안테나에서 방사되는 전자파가 각 방향으로 어느 정도 방사되고 있는가를 표시한 곡선도
18	안테나공급전력	무선설비에서 안테나로 실제 송출되는 전력의 양

순번	용어	설명
19	액세스망 (접속망)	가입자들을 기간 통신망에 접속하기 위하여 구성한 통신망, 기존의 전화 및 데이터 서비스에서는 가입자와 교환기가 직접 연결된 점 대 점의 구성 형태
20	예지 보전	사물인터넷(IoT), AI, 빅데이터 분석 기술을 활용하여 설비의 고장 시점을 예측하고 적절한 시점에 유지보수를 수행하는 것
21	웨어러블 디바이스	안경, 시계, 의복과 같이 착용할 수 있는 형태거나 신체에 일부처럼 함께 부착하여 활용할 수 있는 형태의 기기들을 통칭
22	육상이동국	육상(하천이나 그 밖에 이에 준하는 수역을 포함한다)에서 육상이동업무를 하는 무선국
23	이동국	이동체에 개설하거나 휴대하여 이동업무를 행하는 무선국으로서 육상이동국·선박국·선상통신국·구명부기국 및 항공기국에 해당하지 아니하는 무선국
24	자가정보통신망	특정인이 자가통신설비(자신의 전기통신에 이용하기 위한 설비)의 이용 기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신·수신하는 정보통신체계
25	전파사용료	신고 또는 허가를 통해 개설한 무선국이 사용하는 전파에 대한 사용료
26	점유주파수대폭	주파수대역폭의 하한주파수 미만의 부분과 상한주파수를 초과하는 부분에서 각각 발사되는 평균전력이 각각 0.5퍼센트와 같은 주파수대역폭을 말함
27	주파수 공동사용	둘 이상의 주파수 이용자가 동일한 범위의 주파수를 상호 배제하지 아니하고 사용하는 것
28	주파수 이용계획서	주파수할당공고에서 정하는 서류 및 할당신청법인의 재정 상황 등 기본사항, 서비스 내용 등 영업계획, 망 구축 내용 등 기술계획을 정리한 문서
29	최번시	하루 중 가장 통화량이 많이 발생하는 1시간
30	코어망	대용량, 초고속 전송 기능의 통신 시스템을 구성하는 백본망
31	할당 대가	주파수 사용 권리를 부여받기 위해 정부에 납부하는 금전적 대가
32	회선 설비	통신 서비스를 제공하기 위해 전기적 또는 광학적으로 신호를 전달하는 유선 기반의 전송 인프라
33	AR 글래스	투명 렌즈 위에 증강현실(AR) 콘텐츠를 구현하는 안경 형태의 착용가능 기기
34	BIM(Building Information Management)	빌딩 정보 모델링. 건축물에서 발생하는 정보를 통합 관리하는 기술
35	IIoT(Industrial Internet of Thing)	산업용 사물 인터넷. 산업 어플리케이션에서 사물인터넷 기술을 사용하는 것으로 상호 간에 각기 다양한 접속 프로토콜 방식으로 데이터를 교환할 수 있고, 다양한 유형의 최종 시장 애플리케이션으로 생산성을 향상시키도록 하는 지능적 장치와 센서들의 네트워크
36	IoMT(Internet of Medical Things)	의료 사물 인터넷. 센서와 네트워크 기술을 사용하여 의료 정보 시스템을 연결할 수 있도록 지원하는 의료기기 및 응용 프로그램의 융합으로 의료 및 헬스 서비스와 관련된 센서가 연결된 IoT의 확대 응용 기술

순번	용어	설명
37	ITU(International Telecommunication Union)	국제 전기 통신 연합. 글로벌 주파수 분배 및 표준 논의 등 정보통신과 관련된 국제 표준을 제정하는 UN 산하의 국제기구
38	MEC (Mobile Edge Computing)	모바일 에지 컴퓨팅. 이동통신 서비스를 이용하려는 사용자와 가까운 곳에 서버를 위치시켜 데이터가 수집되는 현장에서 바로 데이터를 처리하여 초저지연성을 제공하고 초대용량 데이터 처리와 저장을 효율적으로 처리하는 컴퓨팅 방식
39	QoS(Quality Of Service)	서비스 품질. 통신 서비스에서 사용자가 이용하게 될 서비스의 품질 척도
40	3GPP (3rd Generation Partnership Project)	이동통신 표준을 제정하는 사실 표준화 기구



5G 특화망 가이드라인

인쇄일 2025년 7월

발행처 과학기술정보통신부
한국방송통신전파진흥원

문의처 5G 특화망 지원센터

과학기술정보통신부·한국방송통신전파진흥원의 승인 없이 본 자료의 무단 전제나 복제를 금지하며, 인용 시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.